

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN SỬ
DỤNG SPRING BOOT, NEXTJS VÀ KOTLIN**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Văn Kiên

Họ và tên sinh viên	Mã sinh viên	Lớp Sinh Viên
Bùi Hữu Quyết	B21DCCN641	D21CNPM03
Lê Minh Vũ	B21DCCN797	D21CNPM03
Ngô Trung Tuyên	B21DCCN125	D21CNPM03

Hà Nội – 2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Thành viên	Phần phụ trách	Tỷ lệ tham gia
Bùi Hữu Quyết	1. Lên kế hoạch công việc nhóm. 2. Lập trình và phát triển hệ thống backend. 3. Lập trình một phần giao diện trang quản trị và website học trực tuyến. 4. Xây dựng và quản lý hệ thống máy chủ.	33.33%
Lê Minh Vũ	1. Lên kế hoạch tính năng. 2. Lập trình và phát triển ứng dụng di động(mobile). 3. Tham gia lập trình và phát triển hệ thống backend. 4. Viết báo cáo đồ án.	33.33%
Ngô Trung Tuyên	1. Lên kế hoạch tính năng. 2. Lập trình giao diện và tính năng website học trực tuyến và quản trị(frontend). 3. Tham gia lập trình một phần hệ thống backend. 4. Viết báo cáo đồ án.	33.33%

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở Học viện đến nay, nhóm tác giả đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô trong Học viện nói chung và đặc biệt là quý Thầy Cô khoa Công nghệ thông tin I nói riêng đã cùng với tri thức và sự tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho nhóm tác giả. Những kiến thức tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho quá trình phát triển chuyên môn mà còn là hành trang quý báu để nhóm tác giả bước vào cuộc sống một cách vững chắc và tự tin hơn.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn thầy ThS.Bùi Văn Kiên. Thầy đã tận tâm hướng dẫn nhóm tác giả trong suốt quá trình làm phát triển đề án của mình. Nhờ vậy mà nhóm tác giả đã hoàn thành đề tài đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu đề ra.. Một lần nữa nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn thầy.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất. Song do kiến thức cũng như kinh nghiệm của nhóm tác giả còn nhiều hạn chế và bờ ngõ. Do vậy chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót mà bản thân chưa thấy được. Nhóm tác giả rất mong được sự góp ý từ quý Thầy Cô để kiến thức của nhóm tác giả trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT	ix
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	1
1.1. Giới thiệu đề tài:	1
1.2. Mô tả bài toán:	1
1.2.1. Khảo sát các sản phẩm trên thị trường:	1
1.2.2. Các hạn chế của các sản phẩm hiện tại:	2
1.2.3. Xác định yêu cầu hệ thống:	2
1.3. Giải quyết bài toán:	3
1.3.1. Đề xuất kiến trúc hệ thống:	3
1.3.2. Giải pháp quản lý khóa học và tiến độ học tập:	3
1.3.3. Giải pháp upload và lưu trữ file:	4
1.4. Công cụ và công nghệ sử dụng:	4
1.4.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống:	5
1.4.2. Backend với Spring Boot và Java 21:	5
1.4.3. Frontend Admin Web với ReactJS:	6
1.4.4. Frontend Web với Next.js:	7
1.4.5. Mobile với Android Studio và Kotlin:	8
1.4.6. Redis cache (Caching):	9
1.4.7. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL:	10
1.4.8. RabbitMQ:	10
1.4.9. Email Service với SendGrid:	11
1.4.10. Các công nghệ trong triển khai và vận hành hệ thống:	11
1.4.11. Quy trình phát triển phần mềm:	13
1.5. Kết luận chương:	14

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN	15
2.1. Phân tích hệ thống:	15
2.1.1. Yêu cầu của hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên:	15
2.1.2. Sơ đồ use case tổng quan hệ thống:.....	16
2.1.3. Kịch bản các chức năng chính của hệ thống:	17
2.2. Thiết kế hệ thống:	43
2.2.1. Biểu đồ lớp:	43
2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu:	55
2.2.3. Biểu đồ tuần tự cho từng chức năng:.....	56
2.3. Kết luận chương:.....	74
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG.....	75
3.1. Môi trường phát triển:.....	75
3.1.1. Cấu hình phần cứng yêu cầu:	75
3.1.2. Phần mềm và công cụ phát triển:	75
3.1.3. Môi trường backend:	75
3.1.4. Môi trường Frontend:	76
3.1.5. Môi trường Mobile:	77
3.1.6. Cài đặt các thành phần cơ sở dữ liệu, message queue:.....	78
3.2. Kiểm thử hệ thống:	79
3.2.1. Kiểm thử tích hợp:.....	79
3.2.2. Kiểm thử đầu cuối:	81
3.3. Giao diện hệ thống:.....	84
3.3.1. Giao diện Web:.....	84
3.3.2. Giao diện Mobile:.....	93
3.3.3. Giao diện trang quản trị:.....	97
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	99
THAM KHẢO	100

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1:	Kịch bản chính chức năng đăng ký tài khoản.....	18
Bảng 2:	Kịch bản chính cho chức năng đăng nhập	20
Bảng 3:	Kịch bản chính của chức năng đăng ký khóa học miễn phí	21
Bảng 4:	Kịch bản chính của chức năng đăng ký khóa học mất phí	22
Bảng 5:	Kịch bản chính của chức năng học khóa học đã đăng ký	24
Bảng 6:	Kịch bản chính của chức năng tạo khóa học độc lập.....	27
Bảng 7:	Kịch bản chính của chức năng cập nhật khóa học độc lập	30
Bảng 8:	Kịch bản chính của chức năng xuất bản khóa học độc lập	31
Bảng 9:	Kịch bản chính chức năng xóa khóa học độc lập	31
Bảng 10:	Kịch bản chính của chức năng tạo khóa học nhóm	33
Bảng 11:	Kịch bản chính của chức năng cập nhật khóa học nhóm.....	34
Bảng 12:	Kịch bản chính chức năng xóa khóa học nhóm	35
Bảng 13:	Kịch bản chính của chức năng tạo bài kiểm tra.....	37
Bảng 14:	Kịch bản chính chức năng cập nhật bài kiểm tra trên hệ thống web	39
Bảng 15:	Kịch bản chính chức năng xóa bài kiểm tra trên hệ thống web.....	39
Bảng 16:	Kịch bản chính của chức năng quản lý khóa học cho quản trị viên	41
Bảng 17:	Kịch bản chính chức năng quản lý thanh toán trên trang quản trị	42
Bảng 18:	Lớp cơ sở chung cho tất cả các lớp.....	45
Bảng 19:	Lớp người dùng (User) trong hệ thống.....	46
Bảng 20:	Lớp định nghĩa quyền (Role) người dùng trong hệ thống	46
Bảng 21:	Lớp trung gian thể hiện quan hệ nhiều-nhiều giữa User và Role	47
Bảng 22:	Lớp đại diện cho khóa học (Course) trong hệ thống	48
Bảng 23:	Lớp mở rộng từ User chứa thông tin bổ sung cho giảng viên.	48
Bảng 24:	Lớp danh mục (Category) phân loại khóa học.....	49
Bảng 25:	Lớp khóa học nhóm (CourseGroup) chứa các khóa học(Course)	49
Bảng 26:	Lớp đại diện cho việc đăng ký khóa học (Course) hoặc khóa học nhóm (CourseGroup)	50
Bảng 27:	Lớp đại diện cho đơn hàng (Order) thanh toán của học viên.	50

Bảng 28: Lớp đại diện cho từng mục trong đơn hàng (OrderItem)	50
Bảng 29: Lớp đại diện cho các module/phần trong khóa học.	51
Bảng 30: Lớp đại diện cho bài học cụ thể trong mỗi module.	51
Bảng 31: Lớp theo dõi tiến độ học của học viên cho từng bài học.	52
Bảng 32: Lớp đại diện cho bài kiểm tra/quiz trong hệ thống.....	52
Bảng 33: Lớp đại diện cho câu hỏi trong Quiz.	53
Bảng 34: Lớp đại diện cho các lựa chọn/đáp án của câu hỏi.	53
Bảng 35: Lớp đại diện cho lần làm bài quiz của học viên.	53
Bảng 36: Lớp đại diện cho câu trả lời của học viên trong một lần làm quiz.....	54
Bảng 37: Lớp đại diện cho đánh giá của học viên về khóa học.	54
Bảng 38: Lớp đại diện cho các Course/CourseGroup trong giỏ hàng của học viên ..	54
Bảng 39: Cấu hình phân cứng yêu cầu.....	75

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1:	Sơ đồ tổng quan hệ thống.	5
Hình 2:	Sơ đồ kiến trúc phân lớp (Layer Architecture)	6
Hình 3:	Sơ đồ tổng quan các chức năng chính của hệ thống	16
Hình 4:	Chức năng đăng ký tài khoản cho người dùng	17
Hình 5:	Chức năng đăng nhập cho người dùng	19
Hình 6:	Chức năng đăng ký khóa học miễn phí.....	20
Hình 7:	Chức năng đăng ký khóa học mất phí.....	21
Hình 8:	Chức năng học khóa học đã đăng ký	22
Hình 9:	Chức năng quản lý khóa học độc lập	24
Hình 10:	Chức năng quản lý khóa học nhóm	32
Hình 11:	Chức năng quản lý bài kiểm tra	35
Hình 12:	Chức năng quản lý khóa học cho quản trị viên.....	40
Hình 13:	Chức năng quản lý thanh toán trên trang quản trị.....	41
Hình 14:	Sơ đồ lớp thực thể của hệ thống	44
Hình 15:	Sơ đồ lớp thiết kế hệ thống	45
Hình 16:	Sơ đồ cơ sở dữ liệu của toàn bộ hệ thống.....	55
Hình 17:	Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản trên hệ thống web	56
Hình 18:	Sơ đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập trên hệ thống web	57
Hình 19:	Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký miễn phí khóa học độc lập trên web	58
Hình 20:	Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký khóa học mất phí độc lập trên web	59
Hình 21:	Sơ đồ tuần tự chức năng tạo khóa học độc lập trên hệ thống web.....	60
Hình 22:	Sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật khóa học độc lập trên hệ thống web	61
Hình 23:	Sơ đồ tuần tự chức năng tạo khóa học nhóm trên hệ thống web	62
Hình 24:	Sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật khóa học nhóm trên hệ thống web.....	63
Hình 25:	Sơ đồ tuần tự chức năng tạo bài kiểm tra trên hệ thống web.....	64
Hình 26:	Sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật bài kiểm tra trên hệ thống web	65
Hình 27:	Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản trong ứng dụng di động	66
Hình 28:	Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập tài khoản trong ứng dụng di động	67

Hình 29: Sơ đồ tuần tự chức năng học khóa học trên di động.....	68
Hình 30: Sơ đồ tuần tự chức năng làm bài kiểm tra trên di động.....	69
Hình 31: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký khóa học miễn phí trên di động.....	70
Hình 32: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký khóa học mất phí trên di động.....	71
Hình 33: Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý khóa học trên trang quản trị	72
Hình 34: Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý thanh toán trên trang quản trị	73
Hình 35: Toàn bộ các thành phần phụ trợ được đóng gói trong Docker Container ..	78
Hình 36: Trường hợp ví dụ về triển khai mã kiểm thử tích hợp.....	80
Hình 37: Kết quả ví dụ về triển khai mã kiểm thử tích hợp	81
Hình 38: Trường hợp ví dụ về triển khai mã cho kiểm thử đầu cuối	82
Hình 39: Kết quả ví dụ về triển khai mã cho kiểm thử đầu cuối	83
Hình 40: Giao diện trang đăng nhập trên web	84
Hình 41: Giao diện trang đăng ký trên web	84
Hình 42: Giao diện trang chi tiết khóa học nhóm.....	85
Hình 43: Giao diện trang chi tiết khóa học trên web	86
Hình 44: Giao diện hiển thị các khóa học đã đăng ký	87
Hình 45: Giao diện màn học tập của học viên trên web	87
Hình 46: Giao diện học viên làm bài kiểm tra trên web	88
Hình 47: Giao diện tạo khóa học độc lập trên web.....	89
Hình 48: Giao diện tạo khóa học nhóm trên web	90
Hình 49: Giao diện khóa học đã tạo của giảng viên	91
Hình 50: Giao diện tạo bài kiểm tra trên web.....	91
Hình 51: Giao diện cập nhật bài kiểm tra trên web	92
Hình 52: Giao diện đăng nhập, đăng ký, màn chính, cá nhân trên di động.....	93
Hình 53: Giao diện tìm kiếm khóa học theo từ khóa trên di động.....	94
Hình 54: Giao diện màn chi tiết khóa học	95
Hình 55: Giao diện học tập của học viên.....	96
Hình 56: Giao diện quản lý khóa học trên trang quản trị.....	97
Hình 57: Giao diện màn quản lý thanh toán trên trang quản trị	98

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ hoặc từ viết tắt	Miêu tả
UC	Use case
LMS	Learning Management System
MOOC	Massive Open Online Course
JWT	JSON Web Token
SSR	Server-Side Rendering
SSG	Static Site Generation
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
CDN	Content Delivery Network
AWS	Amazon Web Services
SEO	Search Engine Optimization
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
PM2	Process Manager 2
REST	Representational State Transfer (API style)
Checkbox	Thành phần giao diện cho phép chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn
Popup	Cửa sổ hiển thị tạm thời để thông báo hoặc yêu cầu xác nhận
Admin	Quản lý
Student	Học viên
Instructor	Giảng viên
User	Người dùng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ ÁN VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của công nghệ giáo dục hiện đại, việc lựa chọn công nghệ và kiến trúc hệ thống phù hợp là yếu tố quyết định đến sự thành công của một nền tảng học trực tuyến. Chương này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về đề tài, bài toán cần giải quyết, cũng như các công nghệ và công cụ sẽ được áp dụng trong quá trình phát triển hệ thống học trực tuyến đa nền tảng.

1.1. Giới thiệu đề tài:

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, giáo dục trực tuyến đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại. Theo thống kê, thị trường E-learning toàn cầu dự kiến đạt giá trị 375 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 14.6%. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, nhu cầu học tập trực tuyến đã tăng vọt, buộc các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp phải thích ứng nhanh chóng với hình thức giảng dạy từ xa.

Giáo dục trực tuyến không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận tri thức mà còn giúp giảm chi phí đào tạo, tối ưu thời gian học tập và nâng cao tính linh hoạt cho người học. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống học trực tuyến hiệu quả trên nhiều nền tảng đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu phức tạp về mặt kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.

Đề tài "Xây dựng hệ thống học trực tuyến đa nền tảng" (Online Learning Platform) được thực hiện nhằm phát triển một giải pháp học tập toàn diện, cho phép người học tiếp cận kiến thức một cách linh hoạt thông qua nhiều thiết bị khác nhau (web, mobile). Hệ thống tập trung vào việc quản lý khóa học theo cấu trúc module, theo dõi tiến độ học tập chi tiết và hỗ trợ upload, lưu trữ tài liệu dung lượng lớn một cách hiệu quả.

1.2. Mô tả bài toán:

1.2.1. Khảo sát các sản phẩm trên thị trường:

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều hệ thống học trực tuyến đã được triển khai để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Những hệ thống này tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ giáo dục trực tuyến, quản lý khóa học và sử dụng các công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa trải nghiệm người học.

Hệ thống LMS (Learning Management System): Các nền tảng như Moodle, Blackboard và Canvas là những LMS phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học và tổ chức đào tạo. Chúng cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý khóa học, theo dõi tiến độ học viên, quản lý bài kiểm tra và hỗ trợ giao tiếp giữa giảng viên và học viên.

Nền tảng MOOC (Massive Open Online Course): Coursera, Udemy, edX là các nền tảng MOOC tiêu biểu cho phép hàng triệu người học trên toàn thế giới tiếp cận các khóa học

từ các trường đại học và tổ chức uy tín. Các nền tảng này nổi bật với khả năng mở rộng, cung cấp chứng chỉ và tích hợp video chất lượng cao.

Nền tảng học tập doanh nghiệp: LinkedIn Learning, Skillsoft cung cấp các khóa đào tạo chuyên nghiệp cho doanh nghiệp với tính năng theo dõi tiến độ nhân viên, báo cáo phân tích và tích hợp với các hệ thống HR.

Nền tảng học tập cá nhân: Khan Academy, Duolingo tập trung vào trải nghiệm học tập cá nhân hóa với các tính năng gamification, học tập thích ứng (adaptive learning) và theo dõi tiến độ chi tiết.

1.2.2. Các hạn chế của các sản phẩm hiện tại:

Mặc dù các sản phẩm hiện tại đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể, vẫn tồn tại một số hạn chế cần được giải quyết:

- Chi phí sử dụng cao: nhiều nền tảng yêu cầu phí đăng ký hoặc chi phí triển khai lớn, đặc biệt với các tổ chức nhỏ.
- Giao diện phức tạp: một số hệ thống có giao diện khó sử dụng với người mới bắt đầu, gây khó khăn trong việc làm quen.
- Thiếu tính linh hoạt: nhiều nền tảng thiếu khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng tổ chức hoặc người dùng.
- Thách thức trong quản lý file lớn: việc upload và lưu trữ video, tài liệu dung lượng lớn vẫn gặp nhiều hạn chế về tốc độ và độ tin cậy.
- Hạn chế tích hợp: các sản phẩm khó khăn trong việc tích hợp với các hệ thống bên ngoài hoặc mở rộng tính năng.

1.2.3. Xác định yêu cầu hệ thống:

Vì vậy, việc phát triển một hệ thống học trực tuyến đa nền tảng là cần thiết để cung cấp một giải pháp học tập hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận kiến thức cho nhiều người hơn. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chính sau:

Quản lý người dùng: tính năng hỗ trợ nhiều vai trò (học viên, giảng viên, quản trị viên) với hệ thống xác thực và phân quyền chặt chẽ sử dụng JWT token.

Quản lý khóa học: tính năng cho phép tạo, chỉnh sửa và tổ chức các khóa học theo cấu trúc phân cấp Course → Course Module → Lesson, giúp chia nhỏ nội dung học tập thành các phần dễ quản lý.

Theo dõi tiến độ: tính năng ghi nhận và hiển thị tiến độ hoàn thành bài học của học viên thông qua Lesson Progress, giúp người học tự đánh giá quá trình học tập.

Upload và lưu trữ tài liệu: tính năng hỗ trợ upload video, tài liệu với dung lượng lớn sử dụng presigned URL và multipart upload, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao.

Đăng ký khóa học: tính năng cho phép học viên đăng ký và quản lý các khóa học đã tham gia thông qua Enrollment Service.

Thanh toán: tính năng hỗ trợ thanh toán trực tuyến đối với các khóa học trả phí.

Đa nền tảng: tính năng hỗ trợ truy cập qua web và mobile để người dùng có thể học tập mọi lúc, mọi nơi.

1.3. Giải quyết bài toán:

1.3.1. Đề xuất kiến trúc hệ thống:

Dựa trên phân tích các yêu cầu và hạn chế của hệ thống hiện có, dự án đề xuất kiến trúc hệ thống theo mô hình Client-Server với backend RESTful API và frontend SPA (Single Page Application). Kiến trúc này đảm bảo tính module hóa cao, dễ bảo trì và mở rộng.

Hệ thống được chia thành các thành phần chính:

- Frontend (Next.js): Next.js xử lý giao diện người dùng web, render trang với khả năng Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generator (SSG), gọi API đến backend.
- Frontend Admin Web (ReactJS): ReactJS là thư viện UI phổ biến để xây dựng giao diện người dùng theo thành phần (component-based).
- Mobile (Android Kotlin): Android Kotlin xử lý giao diện người dùng trên thiết bị di động, xây dựng với XML Layout và View Binding, gọi API đến backend.
- Backend (Spring Boot): Spring Boot xử lý logic nghiệp vụ, xác thực với JWT, phân quyền và tương tác với database thông qua Spring Data JPA.
- Database (PostgreSQL): PostgreSQL lưu trữ dữ liệu người dùng, khóa học, bài học và tiến độ học tập với hỗ trợ ACID transactions.
- Storage (AWS S3): AWS S3 lưu trữ file video, tài liệu và hình ảnh với khả năng mở rộng không giới hạn.
- CDN (CloudFront): CloudFront phân phối nội dung tĩnh với độ trễ thấp đến người dùng toàn cầu.

1.3.2. Giải pháp quản lý khóa học và tiến độ học tập:

Trong một hệ thống học trực tuyến, việc tổ chức và quản lý khóa học một cách hiệu quả là yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm học tập của người dùng.

Cấu trúc tổ chức khóa học: Hệ thống tổ chức khóa học theo cấu trúc phân cấp bốn lớp Course Group(Khóa học chương trình) → Course (Khóa học) → Course Module (Module) → Lesson (Bài học). Mỗi khóa học chương trình có thể chứa nhiều khóa học, mỗi khóa học có thể chứa nhiều module, và mỗi module chứa nhiều bài học. Cấu trúc này giúp chia nhỏ nội dung học tập thành các phần dễ quản lý, cho phép học viên tiến bộ từng bước một cách có hệ thống.

Các Entity chính:

- Course: entity chứa thông tin khóa học như tiêu đề, mô tả, giá, trạng thái và liên kết với Instructor.
- CourseModule: entity đại diện cho một module trong khóa học với thứ tự và mô tả.
- Lesson: bài học cụ thể với loại nội dung (video, text, quiz) và URL tài nguyên.
- Instructor: thông tin giảng viên bao gồm bio, avatar và các khóa học đã tạo.

Các Service quan trọng:

- EnrollmentService: dịch vụ xử lý đăng ký khóa học, kiểm tra quyền truy cập và quản lý enrollment.
- LessonProgressService: dịch vụ theo dõi và cập nhật tiến độ hoàn thành bài học.
- CourseService: dịch vụ quản lý các vụ liên quan đến khóa học.
- AdminService: dịch vụ cung cấp thông kê hệ thống và các chức năng quản trị.

Theo dõi tiến độ học tập: hệ thống ghi nhận tiến độ hoàn thành của từng bài học thông qua LessonProgress. Khi học viên xem xong một bài học, trạng thái sẽ được cập nhật và tính vào phần trăm hoàn thành tổng thể của khóa học, giúp học viên dễ dàng theo dõi quá trình học tập.

1.3.3. Giải pháp upload và lưu trữ file:

Việc upload và lưu trữ file là một trong những thách thức quan trọng của hệ thống học trực tuyến, đặc biệt khi xử lý video có dung lượng lớn. Hệ thống đề xuất hai giải pháp chính:

Presigned URL: Presigned URL là URL được sinh ra với chữ ký số, cho phép client upload file trực tiếp lên S3 mà không cần đi qua backend server. Điều này giảm tải cho backend và tăng tốc độ upload. FileUploadService sẽ tạo presigned URL với thời hạn ngắn (thường 15-60 phút) và trả về cho client.

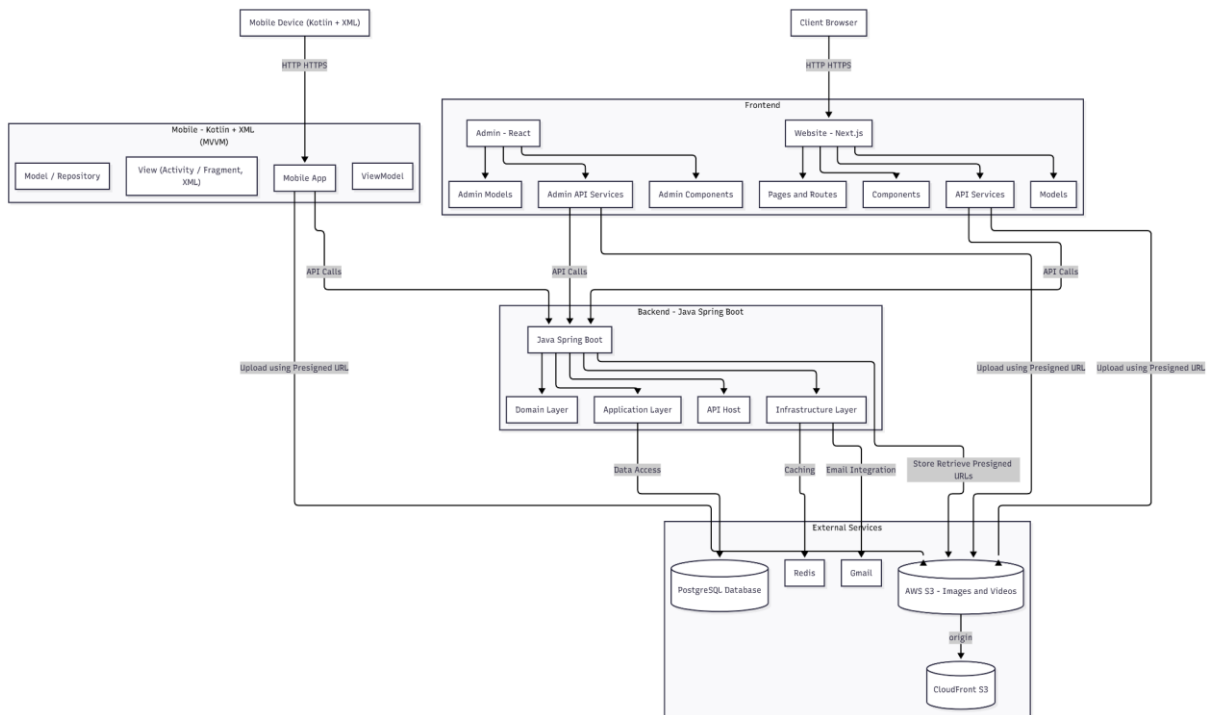
Multipart Upload: với file lớn (>100MB), hệ thống sử dụng multipart upload để chia file thành nhiều phần nhỏ và upload song song. Điều này cải thiện độ tin cậy vì nếu một phần bị lỗi, chỉ cần upload lại phần đó thay vì toàn bộ file. FileUploadController cung cấp các endpoint để khởi tạo, upload từng phần và hoàn thành multipart upload.

Xử lý tên file: HandleFileName utility class xử lý việc chuẩn hóa tên file, tạo tên file unique để tránh xung đột và tạo slug thân thiện với URL. Utils class cung cấp các hàm tiện ích để xây dựng đường dẫn file và validate file type.

1.4. Công cụ và công nghệ sử dụng:

Để xây dựng một hệ thống học trực tuyến hiện đại và hiệu quả, việc lựa chọn công nghệ phù hợp đóng vai trò quan trọng. Dựa trên các yêu cầu đã xác định, dự án đề xuất sử dụng các công nghệ sau:

1.4.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống:

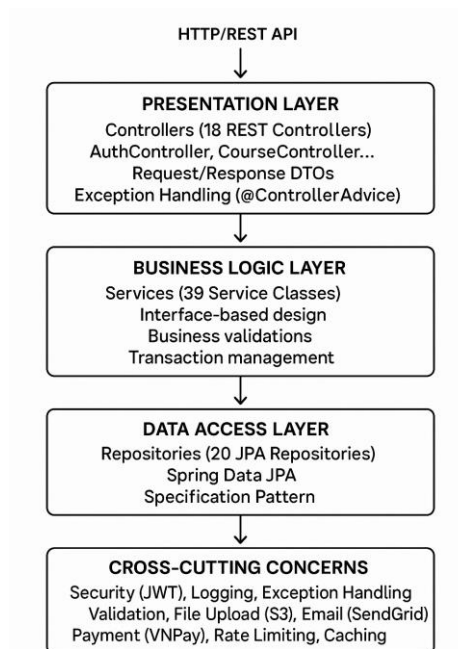


Hình 1: Sơ đồ tổng quan hệ thống.

1.4.2. Backend với Spring Boot và Java 21:

Spring Boot là một framework mạnh mẽ và phổ biến trong phát triển ứng dụng Java enterprise. Với Java 21 - phiên bản LTS mới nhất, hệ thống được hưởng lợi từ các tính năng hiện đại như virtual threads, pattern matching và cải thiện về hiệu suất.

Hệ thống sử dụng được xây dựng dựa trên kiến trúc phân lớp (Layer Architecture), với mô hình client-server đảm bảo tính module hóa, dễ bảo trì và mở rộng theo thời gian.



Hình 2: Sơ đồ kiến trúc phân lớp (Layer Architecture)

Ưu điểm:

- Spring Security cung cấp xác thực và phân quyền mạnh mẽ với JWT token.
- Spring Data JPA cho phép tương tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL một cách hiệu quả và dễ dàng.
- Hệ sinh thái phong phú với nhiều module và thư viện hỗ trợ.
- Khả năng tích hợp dễ dàng với các dịch vụ bên ngoài (AWS, SendGrid).
- Hỗ trợ RESTful API với các annotation đơn giản.

Nhược điểm:

- Độ phức tạp ban đầu cao đối với người mới.
- Thời gian khởi động ứng dụng có thể chậm với các dự án lớn.
- Tài nguyên tiêu tốn nhiều hơn so với các framework lightweight.

1.4.3. Frontend Admin Web với ReactJS:

ReactJS là thư viện UI phổ biến để xây dựng giao diện người dùng theo thành phần (component-based). Khác với Next.js (framework), ReactJS chuyên về view layer — linh hoạt, nhẹ và có thể kết hợp với nhiều công cụ khác để tạo thành ứng dụng hoàn chỉnh.

Đặc điểm chính của ReactJs:

- Kiến trúc Component: ReactJs tổ chức UI theo các component nhỏ, độc lập, tái sử dụng; mỗi component đóng gói phần hiển thị và logic cục bộ.
- JSX & Hooks: JSX là cú pháp mô tả UI trong JavaScript; Hooks là cơ chế chuẩn để quản lý state và lifecycle trong functional components.

- Quản lý State: tính năng bao gồm state cục bộ, Context API cho chia sẻ state, và các thư viện quản lý state toàn cục; React Query/SWR tập trung vào data fetching và caching.
- Routing: tính năng điều hướng phía client bằng routing động, hỗ trợ nested routes và lazy loading.
- Code Splitting & Lazy Loading: tính năng tách bundle và tải theo nhu cầu để tối ưu hiệu năng.
- HTTP Client: ReactJs giao tiếp backend qua fetch/axios, hỗ trợ xác thực bằng token.
- Bảo mật: ReactJs kết hợp biện pháp client-side và backend cho xác thực, phân quyền và an toàn dữ liệu.
- Developer Experience & Tooling: hệ sinh thái công cụ phong phú, hỗ trợ TypeScript, linting, formatting và HMR.

Ưu điểm:

- ReactJs tái sử dụng component, tổ chức mã rõ ràng và thuận lợi cho mở rộng.
- Hệ sinh thái đầy đủ với nhiều công cụ phát triển, thư viện và giải pháp testing.
- Hiệu năng tốt nhờ cơ chế virtual DOM; hỗ trợ code-splitting và lazy-loading để giảm kích thước bundle.
- ReactJs tương thích tốt với TypeScript và tooling hiện đại (Vite, HMR, ESLint).

Nhược điểm:

- ReactJs không cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho routing, state management và SSR; yêu cầu tích hợp thư viện bổ sung.
- Độ phức tạp dự án tăng theo quy mô do quản lý state và phụ thuộc đa dạng.
- Render client-side ảnh hưởng SEO; triển khai SSR/SSG để giải quyết vấn đề này.
- Kích thước bundle gia tăng nếu không áp dụng code-splitting; đòi hỏi kiểm soát để giảm rủi ro XSS/CSRF.

1.4.4. Frontend Web với Next.js:

Next.js là một framework dựa trên ReactJs cung cấp nhiều tiện ích sẵn có cho việc xây dựng ứng dụng có khả năng render phía server, tối ưu SEO, và cải thiện hiệu năng. Next.js rất phù hợp cho cả ứng dụng quy mô vừa và lớn, đặc biệt khi cần kết hợp SSR/SSG/ISR và tích hợp chặt chẽ với REST API hoặc các dịch vụ backend.

Đặc điểm chính của Next.js:

- Kiến trúc Component: dựa trên ReactJs, UI được cấu trúc từ các component tái sử dụng; kết hợp server components và client components để phân tách trách nhiệm render.
- Data Fetching & Rendering Modes: next.js hỗ trợ SSR, SSG, ISR và Server Components, cho phép linh hoạt trong chiến lược render, tối ưu hiệu năng và SEO.

- Routing: routing mặc định theo cấu trúc thư mục, hỗ trợ nested, dynamic, catch-all routes và middleware.
- Image Optimization: cơ chế tối ưu hóa hình ảnh tích hợp, hỗ trợ resize, lazy loading và định dạng hiện đại.
- Data Fetching Libraries: next.js tương thích tốt với SWR/React Query cho caching, revalidation và quản lý dữ liệu phía client.
- TypeScript: next.js hỗ trợ TypeScript sẵn có để tăng tính an toàn và khả năng mở rộng mã nguồn.
- Performance & SEO: Pre-rendering, bundle splitting và tối ưu tài nguyên nhằm cải thiện hiệu năng và SEO.

Ưu điểm:

- SSR và SSG giúp tối ưu SEO và tốc độ tải trang.
- Next.js App Router cung cấp cách tổ chức code rõ ràng và dễ bảo trì.
- Hỗ trợ API routes, cho phép xây dựng backend đơn giản ngay trong Next.js.
- Hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện UI components.
- Hot reload giúp tăng tốc độ phát triển.

Nhược điểm:

- Đường cong học tập khá dốc đối với người mới làm quen với ReactJs.
- Next.js cấu hình phức tạp hơn so với ReactJs thuần túy.
- Chi phí hosting có thể cao hơn do yêu cầu server-side rendering.

1.4.5. Mobile với Android Studio và Kotlin:

Android là nền tảng di động chiếm hơn 70% thị phần toàn cầu. Giao diện được xây dựng bằng XML Layout truyền thống, kết hợp ViewBinding để liên kết dữ liệu hiệu quả.

Các thành phần chính của ứng dụng:

- ViewModel & LiveData chịu trách nhiệm xử lý logic và lưu trữ dữ liệu cho UI. LiveData cho phép Fragment/Activity quan sát dữ liệu và tự động cập nhật giao diện khi có thay đổi, đồng thời tránh được memory leak nhờ không giữ reference trực tiếp đến view.
- View (Activity/Fragment) hiển thị giao diện XML và sử dụng ViewBinding để truy cập view an toàn. UI quan sát dữ liệu từ ViewModel và gửi các sự kiện tương tác (như click, scroll) để ViewModel xử lý, đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa UI và logic.
- Model gồm các entity và lớp quản lý dữ liệu, xử lý thông tin từ cả nguồn cục bộ và backend. Dữ liệu được lưu trữ offline bằng Room Database, còn các yêu cầu đến server được thực hiện thông qua Retrofit, giúp dữ liệu luôn đồng bộ và đáng tin cậy.
- Hilt (Dependency Injection) tự động quản lý việc cung cấp các đối tượng như Retrofit, Room Database, Repository và ViewModel. Điều này giúp giảm việc khởi tạo thủ công, làm code sạch hơn, dễ kiểm thử và dễ bảo trì.

- Retrofit đảm nhận giao tiếp với backend qua REST API, hỗ trợ các phương thức HTTP và hoạt động mượt mà với Kotlin Coroutines nhằm xử lý bất đồng bộ hiệu quả.

Ưu điểm:

- Android với thị phần rộng lớn, tiếp cận nhiều người dùng.
- Kotlin là ngôn ngữ hiện đại, an toàn và ngắn gọn hơn Java.
- ViewBinding giúp truy cập view an toàn và hiệu quả.
- Android hỗ trợ đa ngôn ngữ thông qua resource management.
- Android Studio cung cấp công cụ phát triển mạnh mẽ.

Nhược điểm:

- Android phân mảnh phiên bản gây khó khăn trong việc tương thích.
- Quy trình build và test trên Android Studio có thể chậm.
- Android Studio yêu cầu cấu hình máy tính mạnh để phát triển.

1.4.6. Redis cache (Caching):

Redis là hệ thống lưu trữ dữ liệu dạng key-value trong RAM, mã nguồn mở (ra mắt năm 2009), nổi bật nhờ tốc độ rất cao và hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu như string, list, set, sorted set, hash. Redis còn có Pub/Sub, khóa phân tán, Lua scripting, persistence (RDB/AOF) và clustering.

Một số ứng dụng phổ biến của redis bao gồm:

- Cache giảm tải cho database, tăng tốc truy vấn.
- Session store cho ứng dụng web nhiều server.
- Job queue cho tác vụ nền (email, notification).
- Real-time messaging qua Pub/Sub.

Ưu điểm:

- Redis hỗ trợ tốc độ cực nhanh (in-memory, latency micro-giây).
- Redis hỗ trợ TTL, thao tác nguyên tử, nhiều kiểu dữ liệu.
- Redis có replication, persistence, cluster.
- API đơn giản, thư viện phong phú.

Nhược điểm:

- Redis gây tốn RAM, không phù hợp làm database chính.
- Redis có nguy cơ mất dữ liệu nếu cấu hình persistence không tốt.
- Redis vận hành cluster phức tạp.
- Redis có rủi ro cache stale và cần thiết kế invalidation hợp lý.
- Redis cần chú ý bảo mật.

1.4.7. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

PostgreSQL có nguồn gốc từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu POSTGRES, được Michael Stonebraker và nhóm nghiên cứu tại UC Berkeley phát triển vào năm 1986 nhằm khắc phục hạn chế của các hệ CSDL quan hệ lúc bấy giờ. Đến năm 1996, dự án được mở rộng và bổ sung hỗ trợ SQL, từ đó mang tên PostgreSQL. Hiện nay, PostgreSQL được phát triển bởi một cộng đồng mã nguồn mở lớn, trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh và phổ biến nhất thế giới.

Ưu điểm:

- PostgreSQL hỗ trợ ACID đầy đủ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- JSON data types cho phép lưu trữ dữ liệu linh hoạt.
- Full-text search tích hợp sẵn.
- PostgreSQL có nhiều extension hữu ích (PostGIS, pg_trgm).
- PostgreSQL có cộng đồng lớn và tài liệu phong phú.

Nhược điểm:

- PostgreSQL có hiệu suất có thể giảm với dữ liệu rất lớn nếu không tối ưu.
- PostgreSQL cấu hình và tuning phức tạp hơn MySQL.
- PostgreSQL yêu cầu kiến thức về database để tối ưu hiệu quả.

1.4.8. RabbitMQ:

RabbitMQ là message broker mã nguồn mở sử dụng mô hình AMQP, ra đời năm 2007. Nó đóng vai trò trung gian truyền thông điệp giữa các service, đảm bảo giao tiếp phi đồng bộ, ổn định và đáng tin cậy. RabbitMQ hỗ trợ nhiều cơ chế routing thông qua exchange (direct, topic, fanout, headers), cho phép xây dựng hệ thống microservices linh hoạt và dễ mở rộng.

Ứng dụng phổ biến bao gồm:

- Job queue / task queue cho tác vụ nền (email, xử lý ảnh, notification...).
- Decoupling microservices: giảm phụ thuộc giữa các service.
- Event-driven architecture: truyền sự kiện giữa hệ thống.
- Reliable message delivery: đảm bảo không mất message bằng ACK, retry, DLX.

Ưu điểm:

- RabbitMQ hỗ trợ ACK, retry, dead-letter queue → đảm bảo message không bị mất.
- Routing linh hoạt với nhiều loại exchange.
- RabbitMQ hỗ trợ nhiều giao thức (AMQP, MQTT, STOMP).
- Message persistence giúp tăng độ bền dữ liệu.
- RabbitMQ phù hợp cho workload yêu cầu độ tin cậy cao.

Nhược điểm:

- RabbitMQ cấu hình exchange/queue phức tạp với hệ thống lớn.

- RabbitMQ có tốc độ không cao bằng Kafka khi throughput lớn.
- RabbitMQ quản lý cluster khó, đặc biệt khi đồng bộ queue.
- RabbitMQ không phù hợp cho streaming real-time khối lượng lớn.

1.4.9. Email Service với SendGrid:

SendGrid được sử dụng để gửi email xác thực OTP, reset mật khẩu và thông báo hệ thống.

Ưu điểm:

- API đơn giản, dễ tích hợp.
- SendGrid có độ tin cậy cao với tỷ lệ gửi thành công trên 95%.
- SendGrid có khả năng theo dõi trạng thái email (delivered, opened, clicked).
- SendGrid hỗ trợ template email và personalization.

Nhược điểm:

- SendGrid có chi phí tăng theo số lượng email gửi.
- SendGrid phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ ba.
- SendGrid có thể bị giới hạn rate limit với free tier.

1.4.10. Các công nghệ trong triển khai và vận hành hệ thống:

Hệ thống được triển khai trên môi trường thực thể bằng các công nghệ dưới đây:

Docker: Là một nền tảng giúp đóng gói, phân phối và chạy các ứng dụng trong các môi trường container. Nó đảm bảo ứng dụng chạy ổn định bất kể môi trường máy chủ khác nhau. Docker cung cấp một số thành phần chính như sau:

- Docker Image: là bản đóng gói của ứng dụng bao gồm mã nguồn, thư viện, cấu hình.
- Docker container: là phiên bản đang chạy của docker image, mỗi container là một môi trường độc lập.
- Dockerfile: là file bao gồm các instruction, docker dựa vào dockerfile để tự động build ra image
- Docker Engine: là bộ máy của docker chịu trách nhiệm build image, chạy container, quản lý container.
- Docker Hub: là kho lưu trữ docker image, có thể lưu dưới dạng riêng tư hoặc công khai.

Nginx: Nginx là một web server mạnh mẽ, hiệu năng cao, thường được sử dụng như reverse proxy, load balancer, HTTP cache, static file server. Nginx được thiết kế để xử lý số lượng lớn request đồng thời với mức tiêu thụ tài nguyên rất thấp, nhờ mô hình xử lý bất đồng bộ. Trong hệ thống Nginx đóng hai vai trò chính như sau:

- Reverse proxy: nginx nhận request từ client và chuyển tiếp đến server ứng dụng. Điều này giúp ẩn thông tin server thật, bảo mật tốt hơn, dễ điều hướng request đến nhiều dịch vụ.
- Serve Static Files : Với ứng dụng React sau khi build thành file tĩnh, Nginx sẽ lưu trữ và phân phát file cực nhanh, tối ưu tốc độ load trang.

PM2: (Process Manager 2) là một trình quản lý tiến trình dành cho ứng dụng Node.js, giúp chạy, giám sát, restart và quản lý các ứng dụng Node.js trong môi trường thực tế. Khi triển khai ứng dụng Next.js , ứng dụng cần chạy dưới dạng Node.js server, PM2 là công cụ lí tưởng để vận hành.

Amazon EC2: là dịch vụ cung cấp máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. EC2 cho phép người dùng dễ dàng tạo, cấu hình và vận hành các máy tính ảo theo nhu cầu, với khả năng mở rộng linh hoạt cả về tài nguyên và chi phí. Trong hệ thống, EC2 instance được cài đặt docker engine và sử dụng docker compose để đóng gói và triển khai các dịch vụ của hệ thống dưới dạng container.

Amazon S3: là dịch vụ lưu trữ đối tượng trên nền tảng AWS. S3 cho phép lưu trữ mọi loại dữ liệu như hình ảnh, video, tài liệu, file ứng dụng... với độ bền rất cao. Trong hệ thống, Amazon S3 được sử dụng để lưu trữ các tệp ảnh và video do người dùng tải lên. Backend sẽ upload file lên S3 và trả lại cho frontend các thông tin như object key và URL để truy cập lại file. S3 giúp việc lưu trữ trở nên an toàn, bền vững, không giới hạn dung lượng và có khả năng mở rộng linh hoạt.

Amazon CloudFront: là một dịch vụ CDN (Content Delivery Network) của AWS, giúp phân phối nội dung (ảnh, video, file tĩnh, API...) đến người dùng trên toàn thế giới nhanh hơn, ổn định hơn và an toàn hơn. Trong hệ thống, Amazon CloudFront được sử dụng làm CDN (Content Delivery Network) để phân phối các nội dung tĩnh như hình ảnh và video được lưu trữ trên Amazon S3. CloudFront giúp các file này được truy xuất nhanh hơn nhờ cơ chế cache tại các Edge Location trên toàn cầu, đồng thời giảm tải cho S3 và tăng tốc độ hiển thị nội dung cho người dùng.

CI: Continuous Integration (Tích hợp liên tục), là quá trình tự động kiểm tra và tích hợp code liên tục vào một nhánh chính (main/master) của dự án. Mục tiêu của CI là giảm lỗi phát sinh khi code, tự động chạy test mỗi lần có code mới, đảm bảo code luôn ở trạng thái ổn định.

CD: có hai ý nghĩa khác nhau, nhưng đều liên quan đến triển khai ứng dụng:

- Continuous Delivery (Bàn giao liên tục): Là quá trình tự động build, test, đóng gói và đưa ứng dụng tới môi trường staging hoặc sẵn sàng deploy production, nhưng triển khai lên production cần thao tác thủ công.

- Continuous Deployment (Triển khai liên tục): Cấp độ cao hơn của Continuous Delivery. Sau khi pipeline chạy thành công và mọi test đều passed → tự động deploy lên production mà không cần thao tác thủ công.

CD sẽ tự động triển khai phiên bản mới lên EC2 bằng Docker Compose. Việc này giúp giảm thiểu lỗi, tăng tốc độ phát hành và đảm bảo ứng dụng luôn ở trạng thái ổn định.

GitHub Actions: là một nền tảng CI/CD tích hợp trực tiếp trong GitHub. Nó cho phép tự động hóa quy trình build, test, deploy của ứng dụng dựa trên các sự kiện xảy ra trong repository (push, pull request, release...). GitHub Actions hoạt động dựa trên các workflow, trong đó mô tả những gì sẽ chạy khi một sự kiện được kích hoạt.

1.4.11. Quy trình phát triển phần mềm:

Dự án áp dụng quy trình phát triển Agile với các sprint ngắn (2-3 tuần), cho phép linh hoạt thay đổi yêu cầu và phản hồi nhanh chóng. Quy trình bao gồm:

- Phân tích yêu cầu: là quá trình thu thập và phân tích yêu cầu từ stakeholders, xác định các chức năng cốt lõi và ưu tiên phát triển.
- Thiết kế hệ thống: là quá trình thiết kế kiến trúc tổng thể, database schema, API endpoints và giao diện người dùng.
- Phát triển: là quá trình xây dựng các module theo thứ tự ưu tiên, thực hiện code review và đảm bảo coding standards.
- Kiểm thử: là quá trình thực hiện integration testing và user acceptance testing để đảm bảo chất lượng.
- Triển khai: là quá trình deploy hệ thống lên môi trường production, giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Bảo trì và nâng cấp: là quá trình thu thập feedback từ người dùng, sửa lỗi và bổ sung tính năng mới.

1.5. Kết luận chương:

Trong chương này, chúng ta đã hoàn thành việc giới thiệu tổng quan về đề tài xây dựng hệ thống học trực tuyến đa nền tảng. Quá trình này bắt đầu bằng việc nhận diện nhu cầu ngày càng gia tăng về các công cụ và nền tảng học tập trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số và sau đại dịch COVID-19.

Thông qua việc khảo sát các hệ thống hiện có như LMS, MOOC, và các nền tảng học tập doanh nghiệp, chúng ta đã xác định được những ưu điểm cũng như các hạn chế cần khắc phục. Từ đó, dự án đề xuất kiến trúc hệ thống module hóa cao với việc áp dụng các công nghệ hiện đại như Spring Boot với Java 21 cho backend, Next.js cho frontend web, Android Kotlin cho mobile, PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu và AWS S3/CloudFront cho lưu trữ và phân phối nội dung.

Chúng ta cũng đã phân tích chi tiết ưu nhược điểm của từng công nghệ được lựa chọn, giúp hiểu rõ lý do sử dụng chúng trong dự án. Đặc biệt, việc áp dụng presigned URL và multipart upload không chỉ giải quyết vấn đề upload file lớn mà còn tối ưu hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống. Cấu trúc tổ chức khóa học theo mô hình Course-Module-Lesson cùng với hệ thống tracking tiến độ học tập giúp mang lại trải nghiệm học tập có hệ thống và dễ theo dõi cho học viên.

Chương 1 đã xây dựng nền tảng vững chắc về mặt lý thuyết và công nghệ, làm cơ sở để thực hiện phân tích, thiết kế chi tiết và triển khai các chức năng phức tạp của hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

2.1. Phân tích hệ thống:

Trong quá trình phân tích hệ thống, các thuật ngữ thành viên, người dùng, học viên, giảng viên và quản trị viên được sử dụng để chỉ các vai trò khác nhau của người tham gia hệ thống.

Trong hệ thống, khóa học được chia thành hai loại: khóa học độc lập (Course) và khóa học nhóm (CourseGroup), trong đó khóa học nhóm bao gồm nhiều khóa học độc lập có liên quan.

2.1.1. Yêu cầu của hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên:

Phần này trình bày các yêu cầu chức năng bằng ngôn ngữ tự nhiên, nêu rõ các hành vi mà hệ thống phải hỗ trợ cho từng vai trò người dùng theo sơ đồ thiết kế như sau:

Thành viên (Member): Là actor bao quát mọi người tương tác với hệ thống, mọi hành vi trong sơ đồ đều thuộc phạm vi Member, nhưng thực hiện cụ thể theo vai trò (User / Student / Instructor / Admin).

- Tìm kiếm khóa học.
- Xem chi tiết khóa học(mô tả, nội dung, giảng viên, đánh giá).
- Xem chi tiết khóa học nhóm(mô tả, nội dung).

Người dùng thông thường (User): là thành viên đã xác thực, sử dụng được các chức năng thông thường của hệ thống (Student / Instructor)Đăng nhập.

- Đăng ký
- Đăng xuất.
- Thay đổi mật khẩu.

Học sinh (Student): là thành viên đã xác thực tham gia vào hệ thống với tư cách là học sinh.

- Đăng ký khóa học, khóa học nhóm(mất phí/trả phí).
- Thêm vào giỏ hàng.
- Quản lý giỏ hàng.
- Học khóa học đã đăng ký(làm bài kiểm tra, đánh giá khóa học).
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Trở thành giảng viên.
- Xem danh sách khóa học đã đăng ký.
- Xem lịch sử mua hàng.

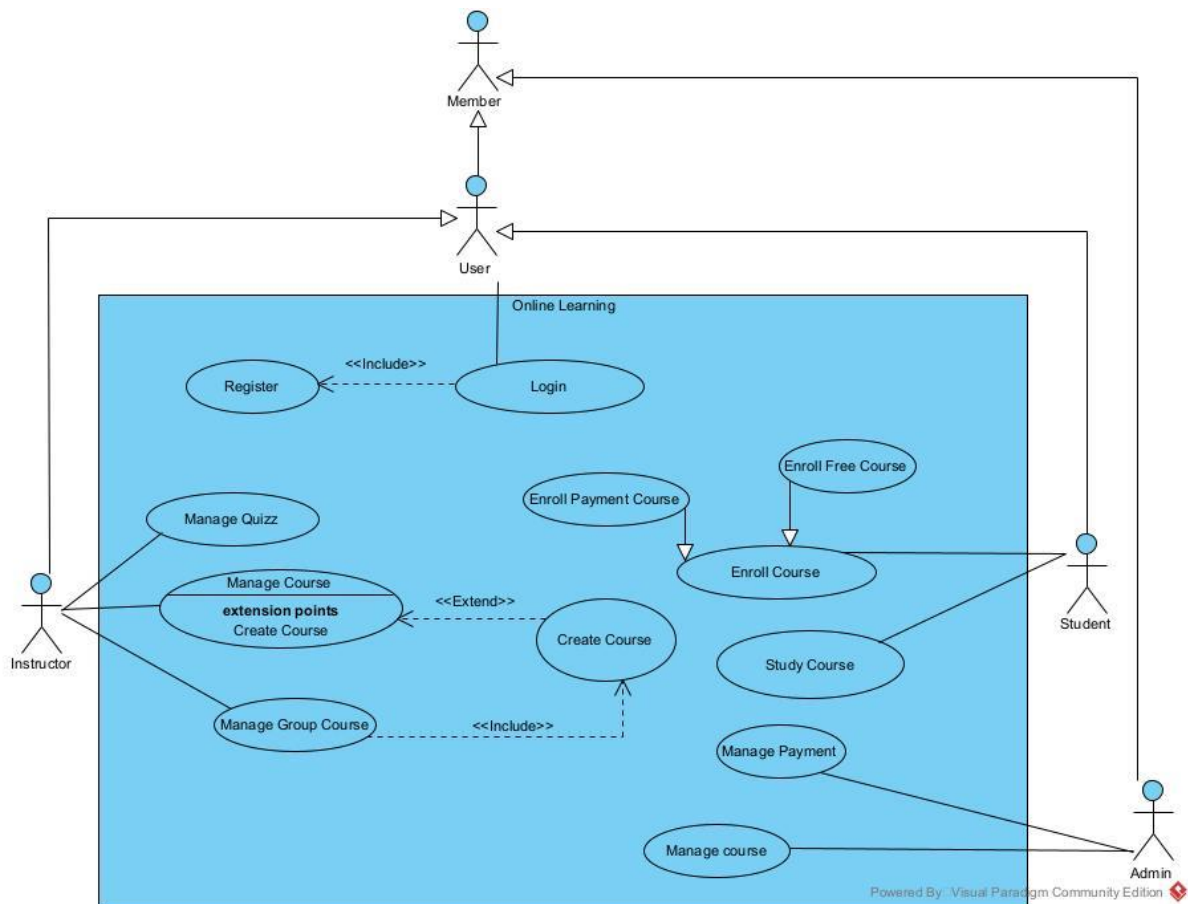
Giảng viên (Instructor): là thành viên đã xác thực tham gia vào hệ thống với tư cách là giảng viên.

- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Tạo khóa học(khóa học nhóm, khóa học độc lập).
- Quản lý khóa học(cập nhật, xóa, công khai).
- Quản lý khóa học nhóm(cập nhật, xóa).
- Quản lý bài kiểm tra(tạo, xóa, cập nhật).
- Quản lý đánh giá(xem, xóa).
- Thống kê doanh thu.

Quản trị viên(Admin): là người dùng quản lý các thông tin và dữ liệu của hệ thống.

- Quản lý danh mục(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).
- Quản lý đơn hàng(xem thông tin chi tiết, tìm kiếm).
- Quản lý học sinh(xem thông tin chi tiết, xóa, tìm kiếm).
- Quản lý khóa học(xem thông tin chi tiết, xóa, công khai, tìm kiếm).
- Quản lý giảng viên(xem thông tin chi tiết, xóa, tìm kiếm).
- Quản lý trả lương(xem).

2.1.2. Sơ đồ use case tổng quan hệ thống:

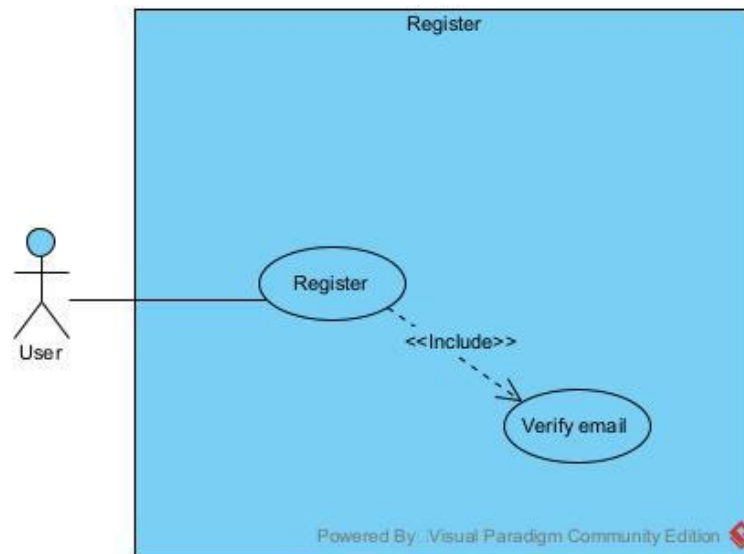


Hình 3: Sơ đồ tổng quan các chức năng chính của hệ thống

2.1.3. Kịch bản các chức năng chính của hệ thống:

2.1.3.1. Chức năng của người dùng (User):

a) Chức năng đăng ký tài khoản:



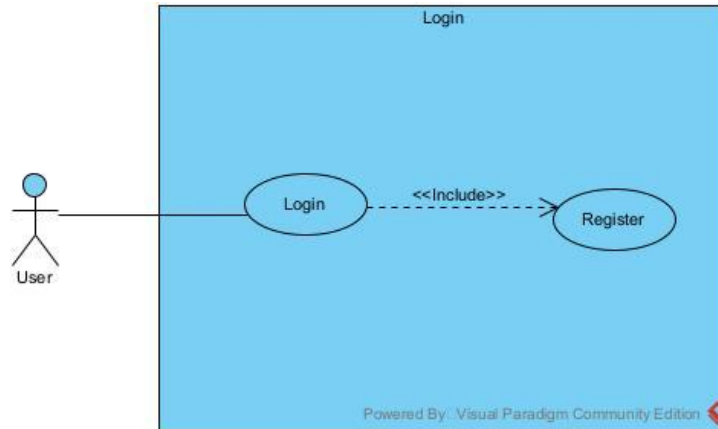
Hình 4: Chức năng đăng ký tài khoản cho người dùng

Usecase	Đăng ký
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản học viên để đăng nhập vào hệ thống
Actor	Người dùng(User)
Tiền điều kiện	1. Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống hoặc đã có tài khoản nhưng chưa xác thực email 2. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống trước đó
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu thông tin tài khoản của người dùng, xác thực email tài khoản và hệ thống và điều hướng đến trang đăng nhập
Kịch bản chính	1. Tại màn đăng nhập, người dùng bấm chọn đăng ký 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký, bao gồm: trường nhập email tài khoản, trường nhập tên tài khoản, trường nhập mật khẩu và nút đăng ký 3. Người dùng A nhập đầy đủ thông tin email, tên tài khoản, mật khẩu và bấm nút đăng ký tên tài khoản: leminhvu0201 email: <u>leminhvu123@gmail.com</u> mật khẩu: abcd1234 4. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản của người dùng A thành công, gửi thư có chứa mã xác thực 6 chữ số: 47123 tới email:

	<u>leminhvu123@gmail.com</u> và hiển thị giao diện xác thực, bao gồm: trường nhập mã xác thực, nút xác nhận và nút gửi lại chỉ được sử dụng sau mỗi 5 phút 5. Người dùng A nhập mã 47123 vào trường xác thực và bấm xác nhận 6. Hệ thống xác nhận mã xác thực chính xác và điều hướng người dùng đến giao diện đăng nhập
Ngoại lệ	4.1. Người dùng nhập tên tài khoản có độ dài nhỏ hơn 5 ký tự hoặc lớn hơn 20 ký tự 4.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Độ dài tên tài khoản phải nằm trong khoảng 5-20 ký tự” 4.1.2. Người dùng nhập lại tên tài khoản có độ dài phù hợp và chọn nút đăng ký 4.1.3. Usecase quay lại bước 4 4.2. Người dùng nhập trường email không đúng định dạng email 4.2.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Email không đúng định dạng” 4.2.2. Người dùng nhập lại trường email đúng định dạng và chọn nút đăng ký 4.2.3. Usecase quay lại bước 4 4.3. Người dùng nhập trường mật khẩu có độ dài nhỏ hơn 8 ký tự 4.3.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự” 4.3.2. Người dùng nhập lại mật khẩu có độ dài phù hợp và chọn nút đăng ký 4.3.3. Usecase quay lại bước 4 4.4. Người dùng không nhận được thư email từ hệ thống 4.4.1. Hệ thống bỏ khóa nút gửi lại sau 5 phút 4.4.2. Người dùng bấm chọn gửi lại để gửi lại thư email có chứa mã xác thực 4.4.3. Usecase quay lại bước 4 6.1. Người dùng nhập sai mã xác thực 6.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác thực tài khoản thất bại” 6.1.2. Người dùng nhập lại mã xác thực 6.1.3. Usecase quay lại bước 6

Bảng 1: Kịch bản chính chức năng đăng ký tài khoản

b) Chức năng đăng nhập tài khoản:



Hình 5: Chức năng đăng nhập cho người dùng

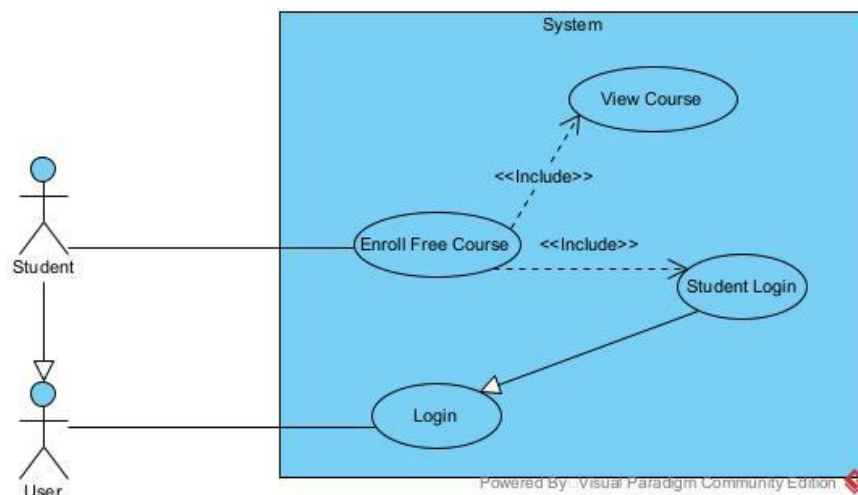
Usecase	Đăng nhập
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng
Actor	Người dùng (User)
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã có tài khoản hệ thống 2. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống trước đó 3. Tài khoản của người dùng đã được xác thực qua email
Hậu điều kiện	Hệ thống xác thực được người dùng và giao diện điều hướng người dùng vào trang chủ
Kịch bản chính	1. Người dùng A truy cập vào hệ thống Online Learning. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập, bao gồm: trường nhập email đăng nhập, trường nhập mật khẩu, nút đăng nhập, nút đăng ký và nút quên mật khẩu. 3. Người dùng A nhập đầy đủ thông tin các trường email tài khoản và mật khẩu và chọn nút đăng nhập Email: <u>leminhvu123@gmail.com</u> Mật khẩu: abcd1234 4. Hệ thống xác thực tài khoản thành công và điều hướng người dùng đến trang chủ
Ngoại lệ	4.1. Hệ thống xác thực tài khoản của người dùng thất bại do sai email đăng nhập hoặc mật khẩu 4.1.1. Hệ thống hiện thông báo “Email hoặc mật khẩu không đúng” 4.1.2. Người dùng sửa lại các trường dữ liệu sai và bấm nút đăng nhập

	4.1.3. Usecase tiếp tục bước 4 4.2. Hệ thống xác thực tài khoản của người dùng thất bại do tài khoản chưa được xác thực qua email 4.2.1. Hệ thống hiện thông báo “Email chưa được xác thực” 4.2.2. Người dùng bấm chọn nút đăng ký để đăng ký tài khoản 4.2.3. Chuyển sang usecase Đăng ký
--	---

Bảng 2: Kịch bản chính cho chức năng đăng nhập

2.1.3.2 Chức năng của Học viên (Student):

a) Chức năng đăng ký khóa học miễn phí:



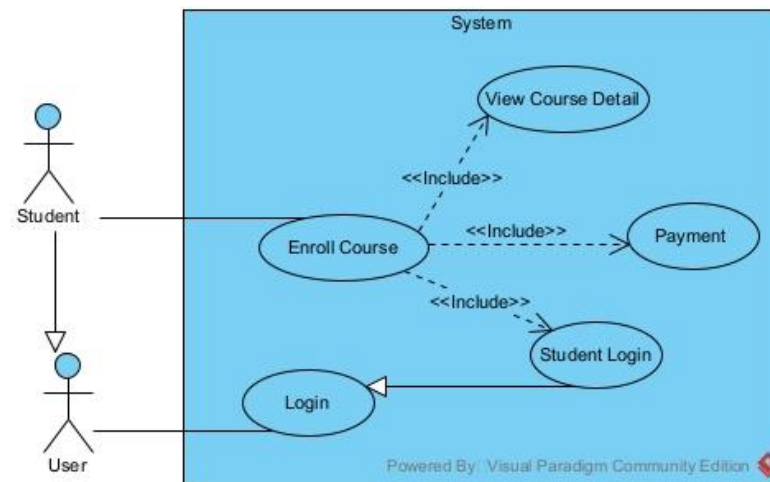
Hình 6: Chức năng đăng ký khóa học miễn phí

Usecase	Đăng ký khóa học miễn phí
Mô tả	Là học viên, tôi muốn đăng ký khóa học miễn phí
Actor	Học viên (Student)
Tiền điều kiện	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống 2. Tài khoản người dùng có vai trò là học viên 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết khóa học cho học viên
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký khóa học thành công và xem được toàn bộ nội dung của khóa học
Kịch bản chính	1. Tại giao diện chi tiết của khóa học miễn phí của khóa học có mã INT123, Học viên A chọn nút “đăng ký miễn phí” 2. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công, và điều người dùng về giao diện danh sách khóa học đăng ký

Ngoại lệ	1.1. Khóa học đã được đăng ký bởi học viên 1.1.1. Học viên không thể đăng ký lại khóa học
----------	--

Bảng 3: Kịch bản chính của chức năng đăng ký khóa học miễn phí

b) Chức năng đăng ký khóa học mất phí:



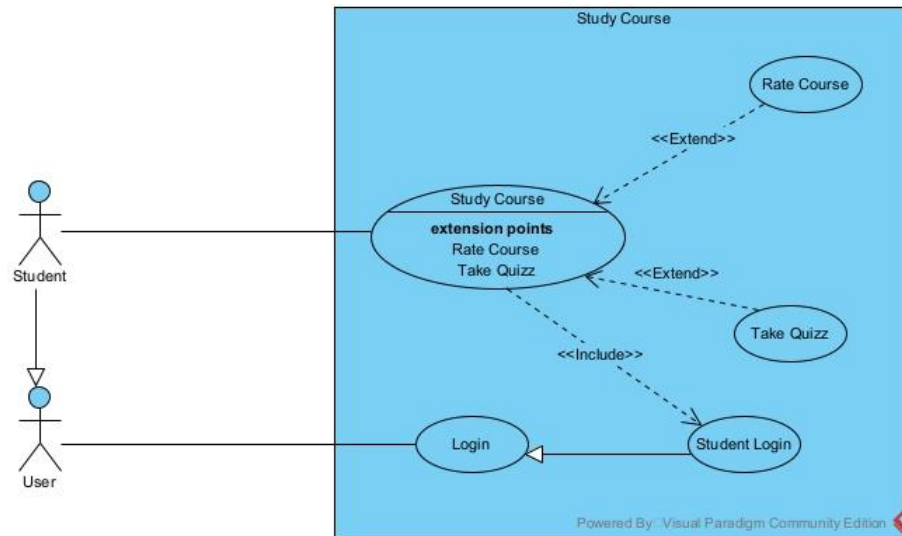
Hình 7: Chức năng đăng ký khóa học mất phí

Usecase	Đăng ký khóa học mất phí
Mô tả	Là học viên, tôi muốn đăng ký khóa học có tính phí
Actor	Học viên (Student)
Tiền điều kiện	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Student 2. Tài khoản người dùng có vai trò là học viên 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết khóa học cho học viên
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký khóa học thành công và xem được toàn bộ nội dung của khóa học
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tại giao diện chi tiết của khóa học miễn phí của khóa học có mã INT123, Học viên A chọn nút “đăng ký miễn phí” 2. Hệ thống chuyển đến trang thanh toán của VNPay 3. Sau khi thanh toán thành công , hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công, và điều người dùng về giao diện danh sách khóa học đăng ký
Ngoại lệ	1.1. Khóa học đã được đăng ký bởi học viên 1.1.1. Người dùng xem được đầy đủ thông tin về các bài học của khóa học mà không cần đăng ký

	3.1. Học viên thanh toán thất bại 3.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thất bại và điều hướng giao diện về trang chủ
--	---

Bảng 4: Kịch bản chính của chức năng đăng ký khóa học mất phí

c) Chức năng học khóa học đã đăng ký:



Hình 8: Chức năng học khóa học đã đăng ký

Usecase	Học khóa học
Mô tả	Là học viên, tôi muốn xem các nội dung học tập của một khóa học đã đăng ký
Actor	Học viên (Student)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò học viên
Hậu điều kiện	Người dùng xem được nội dung video và tài liệu của khóa học
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là học viên. Tại giao diện chính, học viên A chọn mục “Khóa học của tôi” 2. Giao diện hiển thị danh sách các khóa học mà người dùng đã đăng ký bao gồm 2 phần là: “Khóa học độc lập” và “Chương trình học” 3. Học viên A chọn 1 khóa học độc lập có tên là “Spring Boot Tutorial” 4. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết khóa học bao gồm các thông tin về khóa học “Spring Boot Tutorial”: danh sách các phần của khóa học, mỗi phần chứa danh sách các bài học và nút chọn “Đến khóa học của tôi” 5. Học viên A chọn nút “Đến khóa học của tôi”

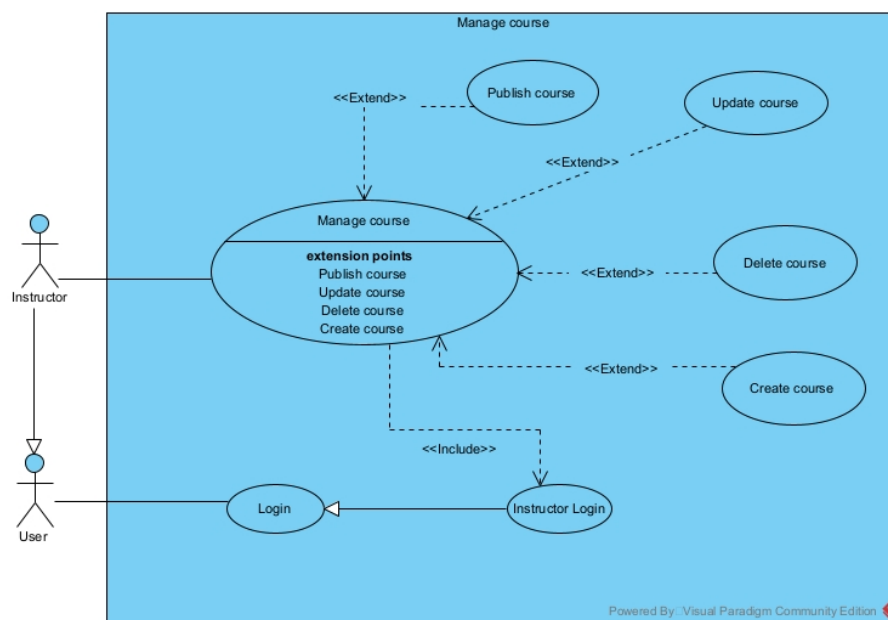
	6. Hệ thống hiển thị giao diện học tập chứa danh sách các module chứa các bài học 7. Nếu học viên A chọn bài học có tên “Spring Boot JPA How to use it” của module “Database Query” 7.1. Hệ thống hiển thị giao diện video về bài học “Spring Boot JPA How to use it” 7.2. Sau khi video bài học, người dùng chọn mục đánh giá 7.3. Hệ thống hiển thị giao diện đánh giá khóa học bao gồm thống kê về đánh giá của khóa học, danh sách các bài đánh giá, và nút “Viết đánh giá” 7.4. Học viên A chọn nút “Viết đánh giá” 7.5. Hệ thống hiển thị giao diện viết đánh giá gồm các trường: trường chọn số sao đánh giá từ 1 sao đến 5 sao, trường nhập nhận xét dạng chữ, và nút “Gửi nhận xét” 7.6. Học viên A chọn số sao đánh giá là 4 sao, nhập nhận xét: “Khóa học rất tốt” và chọn nút “Gửi nhận xét” 7.7. Hệ thống xác nhận thành công và điều hướng về giao diện đánh giá tại bước số 10 7.8 Usecase quay trở lại bước 7 để chọn các bài học khác 8. Nếu người dùng chọn vào bài quizz có tên “Quizz 1” của module “Database Query” 8.1. Hệ thống hiển thị giao diện “Quizz” bao gồm các thông tin Tổng câu hỏi: 4, và nút “bắt đầu kiểm tra” 8.2. Học viên A chọn nút “bắt đầu kiểm tra” 8.3. Hệ thống hiển thị câu hỏi và 4 lựa chọn trả lời, ví dụ: Câu hỏi: Trong JPA, annotation nào được sử dụng để định nghĩa khóa chính cho một thực thể? A. @Column B. @Id C. @GeneratedValue D. @Entity 8.4. Người dùng chọn phương án B, và bấm tiếp tục 8.5 Usecase lặp lại từ bước 8.3 đến 8.4 cho đến câu hỏi cuối cùng 8.6. Tại câu hỏi cuối cùng, học viên A chọn “Nộp bài kiểm tra” 8.7 Hệ thống hiển thị thông tin kết quả: Kết quả: Bài kiểm tra không đạt Số bài làm đúng 1/4 Độ chính xác 25% Và nút quay lại
--	--

	8.8. Học viên A chọn nút quay lại 8.9. Hệ thống quay lại giao diện học tập tại bước 6 8.10 Học viên A tiếp tục học, usecase lặp lại từ bước 6 đến bước 8
Ngoại lệ	7.5.1. Người dùng không viết nhận xét và chọn “Gửi nhận xét” 7.5.1.1. Giao diện hiện thông báo yêu cầu người dùng nhập nhận xét 7.5.1.2. Người dùng viết nhận xét và chọn “Gửi nhận xét”

Bảng 5: Kịch bản chính của chức năng học khóa học đã đăng ký

2.1.3.3 Chức năng của giảng viên (Instructor):

a) Chức năng quản lý khóa học độc lập:



Hình 9: Chức năng quản lý khóa học độc lập

Chức năng tạo khóa học độc lập:

Usecase	Tạo khóa học độc lập
Mô tả	Người dùng hệ thống là giảng viên tạo khóa học độc lập
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền là giảng viên.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin khóa học độc lập đã tạo vào cơ sở dữ liệu.
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính, giảng viên A bấm vào nút “Tạo khóa học mới”. 2. Hệ thống hiển thị trang tạo khóa học độc lập với các nhóm trường: thông tin cơ bản, media và tài nguyên, thông tin giá, chi tiết khóa học và

	yêu cầu, mô-đun và bài học 3. Giảng viên A nhập thông tin cơ bản và tải các tệp dữ liệu lên thành công: • tiêu đề khóa học: “Khóa học react”. • mã khóa học: “ONL06327112”. • mô tả ngắn: “Khóa học rất hay”. • mô tả đầy đủ: “Khóa học rất hay”: • Tải lên ảnh đại diện khóa học: dung lượng tối đa là 2MB. Định dạng: JPG, PNG • Tải lên video xem trước: dung lượng tối đa: 50MB. Định dạng: MP4, MOV, AVI. • Chọn tick khóa học miễn phí nếu khóa học đó là miễn phí. • Nếu khóa học không miễn phí: giá tiền(100000), giá gốc(120000), tiền tệ(VNĐ), loại đăng ký(Truy cập vĩnh viễn/Gói đăng ký). • Chọn danh mục “Programming” trong danh sách danh mục. • Những gì bạn sẽ học: “React”. • Đối tượng mục tiêu: “Người mới học”. 4. Hệ thống hiển thị các trường hợp lệ, trạng thái đang tải và thông báo tải lên thành công và hiển thị/ẩn các trường liên quan theo lựa chọn(Nếu giảng viên chọn khóa học miễn phí thì sẽ ẩn các trường giá tiền, giá gốc, tiền tệ). 5. Giảng viên A bấm nút “Thêm mô-đun”. 6. Hệ thống hiển thị giao diện hộp thoại chứa giao diện các trường là: tiêu đề mô-đun, mô tả, thứ tự sắp xếp, nút “thêm bài học”, nút “hủy”, nút “lưu”. 7. Giảng viên A bấm “Thêm bài học” với số lần bấm ứng với số bài học được thêm vào mô-đun để và nhập đầy đủ các thông tin và tải tệp video lên thành công cho từng bài học: • tiêu đề mô-đun: “Module 1”. • mô tả: “Module 1”. • Thứ tự sắp xếp: 1 • Danh sách bài học: • tiêu đề bài học: “Bài học 1”. • mô tả bài học: “Mô tả bài học 1”. • Checkbox bài học bắt buộc: tick chọn. • Loại bài học: Video hoặc Tài liệu.
--	---

	• Video bài học: dung lượng tối đa là 50MB và định dạng hợp lệ bao gồm MP4, MOV, AVI 8. Hệ thống hiển thị trạng thái đang tải video và thông báo tải hoàn tất, hiển thị link video trong ô input phía dưới nút tải video lên và hiển thị giá trị hợp lệ các trường đã thêm. 9. Giảng viên A bấm nút “Lưu mô-đun” để lưu thông tin dữ liệu mô-đun vừa thêm. 10. Hệ thống hiển thị các mô-đun đã tạo dưới dạng danh sách, mỗi mô-đun lại hiển thị thị danh sách các bài học đã tạo. 11. Giảng viên A bấm sửa trong một mô-đun để sửa thông tin mô-đun. 12. Hệ thống hiển thị hộp thoại thông tin mô-đun như đã thêm. 13. Giảng viên sửa các trường muốn sửa và bấm nút “Lưu mô-đun” để lưu các thông tin đã sửa. 14. Hệ thống hiển thị danh sách các mô-đun đã sửa thông tin. 15. Giảng viên A bấm nút “Tạo khóa học” để lưu thông tin khóa học vào hệ thống. 16. Hệ thống phản hồi thông báo “Tạo khóa học thành công” và trở về trang “Khóa học của tôi”.
Ngoại lệ	4.1 Giảng viên A tải tệp lên sai định dạng 4.1.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chỉ có thể tải file ảnh đúng định dạng” 4.1.2 Use case quay lại bước 3 4.2 Giảng viên A tải tệp lên lớn hơn 2mb 4.2.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Ảnh tải lên phải nhỏ hơn 2mb” 4.2.2 Use case quay lại bước 3 4.3. Giảng viên A tải lên video sai định dạng 4.3.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chỉ có thể tải file video đúng định dạng” 4.3.1 Use case quay lại bước 3 4.4 Giảng viên A tải tệp video lên lớn hơn 50mb 4.4.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Video tải lên phải nhỏ hơn 50mb” 4.4.2 Use case quay lại bước 3 8.1. Giảng viên A tải lên video sai định dạng 8.1.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chỉ có thể tải file video đúng định dạng” 8.1.1 Use case quay lại bước 7 8.2 Giảng viên A tải tệp video lên lớn hơn 50mb 8.2.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Video tải lên phải nhỏ hơn 50mb”

	8.2.2 Use case quay lại bước 7 16.1 Giảng viên A chưa nhập hết các trường bắt buộc phải điền thông tin. 16.1.1 Giảng viên A không thể bấm nút “Tạo khóa học”. 16.1.2 Use case quay lại bước 3
--	---

Bảng 6: Kịch bản chính của chức năng tạo khóa học độc lập

Chức năng cập nhật khóa học độc lập:

Usecase	Cập nhật khóa học độc lập
Mô tả	Người dùng hệ thống là giảng viên tạo khóa học độc lập
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền là giảng viên. Có ít nhất một khóa học độc lập đã được tạo.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin khóa học độc lập đã tạo vào cơ sở dữ liệu.
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc tại menu header, giảng viên A bấm vào nút “Khóa học của tôi”. 2. Hệ thống hiển lên trang khóa học của tôi với danh sách các khóa học thuộc 2 nhóm khóa học độc lập và khóa học nhóm. Mặc định hệ thống hiển thị danh sách khóa học độc lập. 3. Giảng viên A bấm nút “Cập nhật” khóa học có tiêu đề “Khóa học react” để cập nhật thông tin cho khóa học tương ứng. 4. Hệ thống chuyển sang trang cập nhật thông tin của khóa học với tiêu đề “Khóa học react” và hiển thị các thông tin của khóa học này bao gồm: Tiêu đề khóa học: “Khóa học react”, mã khóa học: “ONL06327112”, mô tả ngắn: “Khóa học rất hay”, mô tả đầy đủ: “Khóa học rất hay”: Cấp độ: “Cơ bản”, Ảnh đại diện: “https://d32trhawgfkkkj.cloudfront.net/images/1762359757634_134002223593842821.jpg”, Video giới thiệu: “https://d32trhawgfkkkj.cloudfront.net/videos/1762359762728_12623667-hd_1920_1080_50fps.mp4” Giá tiền: 90000, Giá gốc: 120000, Tiền tệ: “VND”, loại đăng ký: “Truy cập vĩnh viễn”. Danh mục: “Programming”, những gì bạn sẽ học: “React”, đối tượng mục tiêu: “Người mới học”. 5. Giảng viên A chỉnh sửa các trường cần thiết và bấm “Cập nhật khóa

	học”. 6. Hệ thống lưu thông tin đã chỉnh sửa của khóa học vào cơ sở dữ liệu và quay về trang “Khóa học của tôi”. 7. Ở trang cập nhật khóa học, giảng viên A bấm nút “Thêm mô-đun”. 8. Hệ thống hiển thị giao diện hộp thoại chứa giao diện các trường là: tiêu đề mô-đun, mô tả, thứ tự sắp xếp, nút “thêm bài học”, nút “hủy”, nút “lưu”. 9. Giảng viên A bấm “Thêm bài học” với số lần bấm ứng với số bài học được thêm vào mô-đun để và nhập đầy đủ các thông tin và tải tệp video lên thành công cho từng bài học: • tiêu đề mô-đun: “Module 1”. • mô tả: “Module 1”. • Thứ tự sắp xếp: 1 • Danh sách bài học: • tiêu đề bài học: “Bài học 1”. • mô tả bài học: “Mô tả bài học 1”. • Checkbox bài học bắt buộc: tick chọn. • Loại bài học: Video hoặc Tài liệu. • Video bài học: dung lượng tối đa là 50MB và định dạng hợp lệ bao gồm MP4, MOV, AVI 10. Hệ thống hiển thị trạng thái đang tải video và thông báo tải hoàn tất, hiển thị link video trong ô input phía dưới nút tải video lên và hiển thị giá trị hợp lệ các trường đã thêm. 11. Giảng viên A bấm nút “Lưu mô-đun” để lưu thông tin dữ liệu mô-đun vừa thêm. 10. Hệ thống lưu thông tin mô-đun đã tạo vào cơ sở dữ liệu ứng với khóa học và hiển thị mô-đun vừa tạo ở mục “Mô-đun và Bài học”. 11. Ở mục “Mô-đun và Bài học”, Giảng viên A bấm sửa một mô-đun với tiêu đề “Module 1”. 12. Hệ thống hiển thị hộp thoại “Sửa mô-đun” và các trường tiêu đề (“Module 1”), mô tả (“Module 1”), thứ tự sắp xếp(1) và 2 nút “Hủy” để đóng hộp thoại và nút “Lưu” để cập nhật thông tin mô-đun. 13. Giảng viên A chỉnh sửa thông tin và bấm nút “Lưu” để cập nhật thông tin của mô-đun. 14. Hệ thống lưu các thông tin đã sửa của mô-đun vào cơ sở dữ liệu sau đó đóng hộp thoại và hiển thị thông tin đã sửa. 15. Giảng viên A bấm nút “Xóa” ở mô-đun với tiêu đề “Module 1”. 16. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hiển thị text “Bạn có chắc chắn
--	--

	muốn xóa mô-đun này không? Tất cả bài học cũng sẽ bị xóa.” và 2 nút “Không” để không xóa mô-đun và nút “Có” để xóa mô-đun. 17. Giảng viên A bấm nút xóa mô-đun. 18. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách bài học của mô-đun. 19. Giảng viên A bấm nút “Thêm bài học” ở mô-đun có tiêu đề “Module 1”. 20. Hệ thống hiển thị hộp thoại “Tạo bài học” với các trường tiêu đề, thứ tự sắp xếp, mô tả, loại nội dung(Video/Tài liệu), checkbox bài học bắt buộc, video bài học, nút “Hủy” để đóng hộp thoại và nút “Lưu bài học” để tạo bài học. 21. Giảng viên A nhập thông tin vào các trường, tải tệp video lên thành công và bấm nút “Lưu bài học”. 22. Hệ thống lưu thông tin bài học vào cơ sở dữ liệu sau đó đóng hộp thoại và hiển thị bài học trong mô-đun. 23. Giảng viên A bấm icon “Sửa” bài học trong “Module 1” với tiêu đề “Bài học 1”. 24. Hệ thống hiển thị hộp thoại sửa bài học với các trường tiêu đề bài học: “Bài học 1”, mô tả bài học: “Mô tả bài học 1”, Checkbox bài học bắt buộc: tick chọn, Loại bài học: Video hoặc Tài liệu, Video bài học: dung lượng tối đa là 50MB và định dạng hợp lệ bao gồm MP4, MOV, AVI . 25. Giảng viên A cập nhật các trường thông tin và bấm nút “Lưu” để lưu các thông tin đã sửa. 26. Hệ thống lưu các thông tin đã sửa của bài học vào cơ sở dữ liệu và đóng hộp thoại. 27. Giảng viên A bấm nút “Xóa” ở bài học với tiêu đề “Bài học 1”. 28. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hiển thị text “Bạn có chắc chắn muốn xóa bài học này không?” và 2 nút “Không” để không xóa bài học và nút “Có” để xóa bài học. 29. Giảng viên A bấm nút xóa bài học. 30. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và cập nhật bài học vào mô-đun
Ngoại lệ	5.1. Nếu giảng viên A tải tệp ảnh lên sai định dạng 5.1.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chỉ có thể tải file ảnh đúng định dạng” 5.2. Nếu giảng viên A tải tệp ảnh lên với dung lượng lớn hơn 2mb 5.2.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Ảnh tải lên phải nhỏ hơn 2mb” 5.3. Nếu giảng viên A tải tệp video lên sai định dạng

	5.3.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chỉ có thể tải file video đúng định dạng” 5.4. Nếu giảng viên A tải tệp video lên với dung lượng lớn hơn 50mb 5.4.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Video tải lên phải nhỏ hơn 50mb” 6.1 Nếu giảng viên A để trống trường bắt buộc(bỏ trống trường tiêu đề) 6.1.1. Giảng viên A bấm vào nút “Cập nhật khóa học”. 6.1.2 Hệ thống đưa ra thông báo “Không được bỏ trống các trường bắt buộc”. 21.1. Nếu giảng viên A tải tệp video lên sai định dạng 21.1.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chỉ có thể tải file video đúng định dạng” 21.2. Nếu giảng viên A tải tệp video lên với dung lượng lớn hơn 50mb 21.2.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Video tải lên phải nhỏ hơn 50mb” 25.1. Nếu giảng viên A tải tệp video lên sai định dạng 25.1.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chỉ có thể tải file video đúng định dạng” 25.2. Nếu giảng viên A tải tệp video lên với dung lượng lớn hơn 50mb 25.2.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Video tải lên phải nhỏ hơn 50mb”
--	---

Bảng 7: Kịch bản chính của chức năng cập nhật khóa học độc lập

Chức năng xuất bản khóa học độc lập:

Usecase	Xuất bản khóa học độc lập
Mô tả	Người dùng hệ thống là giảng viên xuất bản khóa học độc lập
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền là giảng viên. Có ít nhất một khóa học độc lập đã được tạo.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin khóa học độc lập đã được đổi trạng thái chờ duyệt
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc tại menu header, giảng viên A bấm vào nút “Khóa học của tôi”. 2. Hệ thống hiển lên trang khóa học của tôi với danh sách các khóa học thuộc 2 nhóm khóa học độc lập và khóa học nhóm. Mặc định hệ thống hiển thị danh sách khóa học độc lập. 3. Giảng viên A bấm nút “Xuất bản” khóa học có tiêu đề “Khóa học react” để xin duyệt cho khóa học tương ứng.

	4. Hệ thống thông báo khóa học đã được gửi để phê duyệt.
Ngoại lệ	

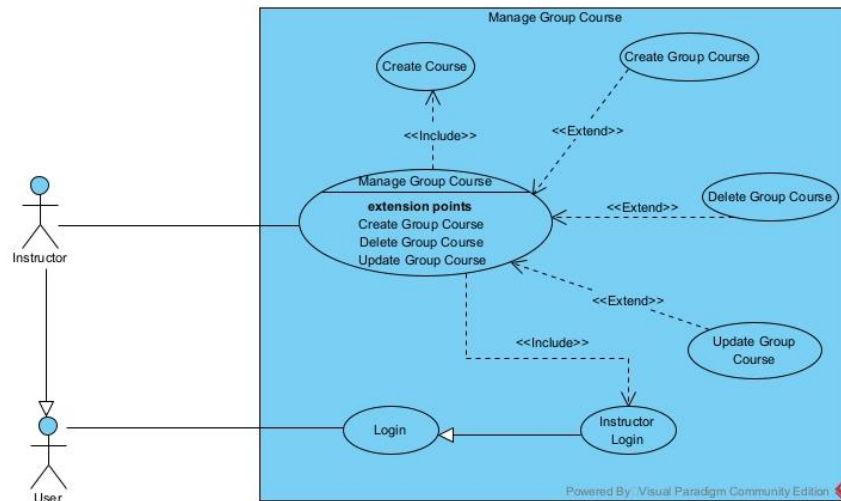
Bảng 8: Kịch bản chính của chức năng xuất bản khóa học độc lập

Chức năng xóa khóa học độc lập:

Usecase	Xóa khóa học độc lập
Mô tả	Người dùng hệ thống là giảng viên xóa khóa học độc lập
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền là giảng viên. Có ít nhất một khóa học độc lập đã được tạo. Khóa học đó chưa có học viên nào đăng ký.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin khóa học độc lập đã được xóa trên giao diện
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc tại menu header, giảng viên A bấm vào nút “Khóa học của tôi”. 2. Hệ thống hiển thị trang khóa học của tôi với danh sách các khóa học thuộc 2 nhóm khóa học độc lập và khóa học nhóm. Mặc định hệ thống hiển thị danh sách khóa học độc lập. 3. Giảng viên A bấm nút “Xóa” khóa học có tiêu đề “Khóa học react” để xóa cho khóa học tương ứng. 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa với nội dung “Bạn có chắc chắn muốn xóa "Khóa học 3"? Hành động này không thể hoàn tác.” với 2 nút “Hủy” để đóng hộp thoại và nút “Đồng ý, Xóa” để xóa khóa học . 5. Giảng viên A bấm nút “Đồng ý, xóa” để xóa khóa học. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xóa khóa học thành công.
Ngoại lệ	

Bảng 9: Kịch bản chính chức năng xóa khóa học độc lập

c) Chức năng quản lý khóa học nhóm:



Hình 10: Chức năng quản lý khóa học nhóm

Chức năng tạo khóa học nhóm:

Usecase	Tạo khóa học nhóm
Mô tả	Người dùng hệ thống là giảng viên tạo khóa học nhóm
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền là giảng viên. Có ít nhất một khóa học độc lập đã được tạo.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin khóa học nhóm đã được tạo vào cơ sở dữ liệu
Kịch bản chính	- Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc tại menu header, giảng viên A bấm vào nút “Tạo khóa học nhóm”. - Hệ thống hiển thị lên trang tạo khóa học nhóm bao gồm các trường : tiêu đề, mô tả, bạn sẽ học được gì, ảnh đại diện, lọc theo danh mục, nhập mã khóa học, khóa học đã chọn, loại đăng ký (Truy cập vĩnh viễn/Gói đăng ký), giá cơ bản(số), giá tùy chỉnh, đơn vị tiền tệ(VND), nút “Hủy” để trở về trang trước và nút “Tạo khóa học nhóm” để tạo khóa học nhóm. - Giảng viên A nhập đầy đủ các thông tin các trường và tải ảnh đại diện lên thành công: tiêu đề: “React cơ bản”. mô tả: “React là cơ bản” bạn sẽ học được gì: “Học được cấu trúc của react”

	ảnh đại diện: dung lượng không quá 2mb và định dạng là JPG, PNG khóa học đã chọn: “Khóa học 3(VND)”, “Khóa học React(VND)”. loại đăng ký: Truy cập vĩnh viễn. giá cơ bản: 100000 giá tùy chỉnh: 90000 đơn vị tiền tệ: VND. 4. Hệ thống ghi nhận giá trị các trường hợp lệ và thông báo tải ảnh lên thành công. 5. Giảng viên A bấm nút “Tạo khóa học nhóm” để tạo khóa học nhóm. 6. Hệ thống ghi nhận thông tin khóa học nhóm vừa tạo vào cơ sở dữ liệu.
Ngoại lệ	4.1 Giảng viên A tải lên tệp không đúng định dạng ảnh. 4.1.1 Hệ thống thông báo “Ảnh vừa tải lên sai định dạng” 6.1 Giảng viên A không nhập trường thông tin là bắt buộc 6.1.1 Hệ thống thông báo phải nhập hết các trường thông tin bắt buộc

Bảng 10: Kịch bản chính của chức năng tạo khóa học nhóm

Chức năng cập nhật khóa học nhóm:

Usecase	Cập nhật khóa học nhóm
Mô tả	Người dùng hệ thống là giảng viên cập nhật khóa học nhóm
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền là giảng viên. Có ít nhất một khóa học nhóm đã được tạo
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin khóa học nhóm đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc tại menu header, giảng viên A bấm vào nút “Khóa học của tôi”. 2. Hệ thống hiển thị trang khóa học của tôi với danh sách các khóa học thuộc 2 nhóm khóa học độc lập và khóa học nhóm. Mặc định hệ thống hiển thị danh sách khóa học độc lập. 3. Giảng viên A bấm tab “Chương trình học” để xem danh sách khóa học nhóm của giảng viên đã tạo. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các khóa học nhóm đã được tạo của giảng viên A.

	5. Tại khóa học nhóm với tiêu đề “Khóa học nhóm”, giảng viên A bấm vào nút “Cập nhật”. 6. Hệ thống chuyển sang trang cập nhật khóa học nhóm của khóa học với tiêu đề “Khóa học nhóm” và hiển thị các trường: tiêu đề: “React cơ bản”. mô tả: “React là cơ bản” bạn sẽ học được gì: “Học được cấu trúc của react” ảnh đại diện: dung lượng không quá 2mb và định dạng là JPG, PNG khóa học đã chọn: “Khóa học 3(VND)”, “Khóa học React(VND)”. loại đăng ký: Truy cập vĩnh viễn. giá cơ bản: 100000 giá tùy chỉnh: 90000 đơn vị tiền tệ: VND. 7. Giảng viên A chỉnh sửa các trường cần thiết và tải ảnh lên thành công(nếu có chỉnh sửa ảnh đại diện). 8. Hệ thống hiển thị giá trị hợp lệ của các trường được chỉnh sửa và thông báo tải ảnh lên thành công(nếu có chỉnh sửa ảnh đại diện). 9. Giảng viên A bấm nút “Cập nhật khóa học nhóm” để lưu thông tin đã chỉnh sửa của khóa học nhóm. 10. Hệ thống ghi nhận thông tin đã chỉnh sửa và lưu vào cơ sở dữ liệu, sau đó chuyển về trang “Khóa học của tôi”.
Ngoại lệ	7.1 Giảng viên A tải lên tệp không đúng định dạng ảnh. 7.1.1 Hệ thống thông báo “Ảnh vừa tải lên sai định dạng” 10.1 Giảng viên A không nhập trường thông tin là bắt buộc 10.1.1 Hệ thống thông báo phải nhập hết các trường thông tin bắt buộc

Bảng 11: Kịch bản chính của chức năng cập nhật khóa học nhóm

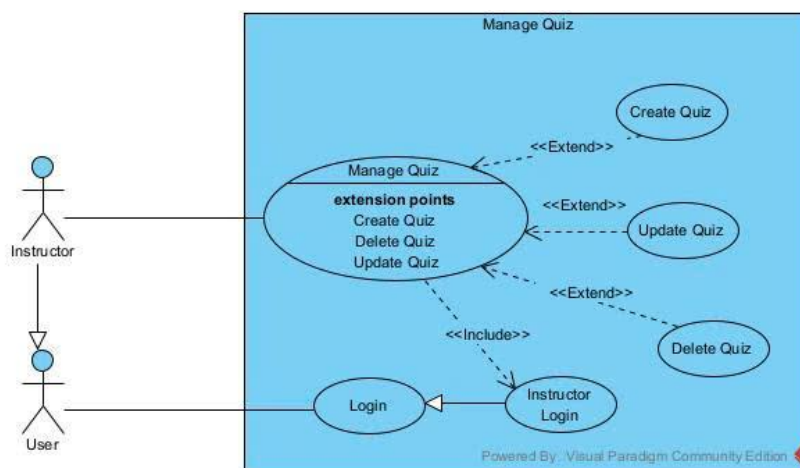
Chức năng xóa khóa học nhóm:

Usecase	Xóa khóa học nhóm
Mô tả	Người dùng hệ thống là giảng viên xóa khóa học nhóm
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền là giảng viên. Có ít nhất một khóa học độc lập đã được tạo. Khóa học nhóm chưa có học viên nào đăng ký.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin khóa học nhóm đã được xóa trên giao

	diện
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc tại menu header, giảng viên A bấm vào nút “Khóa học của tôi”. 2. Hệ thống hiển lên trang khóa học của tôi với danh sách các khóa học thuộc 2 nhóm khóa học độc lập và khóa học nhóm. Mặc định hệ thống hiển thị danh sách khóa học độc lập. 3. Giảng viên A bấm tab “Chương trình học” để xem danh sách khóa học nhóm của giảng viên đã tạo. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các khóa học nhóm đã được tạo của giảng viên A. 5. Tại khóa học nhóm với tiêu đề “Khóa học nhóm”, giảng viên A bấm vào nút “Xóa”. 6. Hệ thống hiển thị lên hộp thoại xác nhận xóa khóa học nhóm với nội dung “Bạn có chắc chắn muốn xóa "Khóa học nhóm"? Hành động này không thể hoàn tác?” với 2 nút “Hủy” để đóng hộp thoại và “Đồng ý, xóa” để xóa khóa học nhóm. 7. Giảng viên A bấm nút “Đồng ý, xóa” để xóa khóa học nhóm. 8. Hệ thống lưu thông tin vào trong cơ sở dữ liệu.
Ngoại lệ	

Bảng 12: Kịch bản chính chức năng xóa khóa học nhóm

d) Use case quản lý bài kiểm tra:



Hình 11: Chức năng quản lý bài kiểm tra

Chức năng tạo bài kiểm tra

Usecase	Tạo bài kiểm tra
Mô tả	Người dùng với vai trò là giảng viên tạo bài kiểm tra cho các course module của khóa học.
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò là giảng viên
Hậu điều kiện	Giảng viên tạo thành công bài kiểm tra
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc hộp thoại menu của header, giảng viên A chọn mục tạo bài kiểm tra. 2. Hệ thống hiển thị trang tạo bài kiểm tra bao gồm trường chọn theo danh mục. 3. Giảng viên A chọn một danh mục từ danh sách danh mục: “Programming”. 4. Hệ thống hiển thị thêm danh sách khóa học theo danh mục đó với mỗi khóa học hiển thị tên và mã khóa học đó. 5. Giảng viên A chọn một khóa học(chọn khóa học với tiêu đề “Khóa học toàn cầu”. 6. Hệ thống hiển thị danh sách mô-đun của khóa học với tiêu đề “Khóa học toàn cầu” với mỗi mô-đun hiển thị tên và mô tả và nút “Tạo bài kiểm tra mới”. 7. Giảng viên A bấm nút “Tạo bài kiểm tra mới” của mô-đun với tiêu đề “Khóa học cơ bản”. 8. Hệ thống hiển thị trang tạo bài kiểm tra mới với các trường tiêu đề, mô tả, nút “Nhập câu hỏi” để tải lên tệp excel, nút “Tải xuống mẫu” để tải về mẫu excel cho câu hỏi của bài kiểm tra, ô tích(tick) để đánh dấu là bài kiểm tra bắt buộc, nút “Đặt lại” để làm sạch các trường dữ liệu và nút “Tạo bài kiểm tra” để tạo bài kiểm tra. 9. Giảng viên A nhập thông tin đầy đủ vào các trường: tiêu đề(“Bài đánh giá mô-đun 1”), mô tả(“Bài đánh giá cá nhân”), tải tệp excel lên thành công đúng với định dạng như tệp mẫu bao gồm các cột: Question Text(Tiêu đề câu hỏi), Option 1(Lựa chọn 1), Option 2(Lựa chọn 2), Option 3(Lựa chọn 3), Option 4(Lựa chọn 4), Correct Answer(Đáp án đúng), lựa chọn là bài kiểm tra bắt buộc và bấm tạo bài kiểm tra. 10. Hệ thống hiển thị thông báo tạo bài kiểm tra thành công và trở về

	trang danh sách bài kiểm tra.
Ngoại lệ	4.1 Nếu không có khóa học nào trong danh mục lựa chọn, hệ thống hiển thị “Không tìm thấy khóa học nào trong danh mục này”. 6.1 Nếu không có mô-đun nào trong khóa học lựa chọn, hệ thống hiển thị “Không có mô-đun nào trong khóa học này”. 9.1 Giảng viên A tải lên tệp không phải excel. 9.1.1 Hệ thống thông báo sai định dạng tệp tải lên. 9.1.2 Quay lại bước 9 10.1 Giảng viên A không tải tệp câu hỏi lên. 10.1.1 Hệ thống hiển thị cảnh báo chưa tải tệp câu hỏi lên 10.1.2 Quay lại bước 9 10.2 Giảng viên A không nhập tiêu đề bài kiểm tra 10.2.1 Hệ thống hiển thị cảnh báo chưa nhập tiêu đề bài kiểm tra. 10.2.2 Quay lại bước 9

Bảng 13: Kịch bản chính của chức năng tạo bài kiểm tra

Chức năng cập nhật bài kiểm tra

Usecase	Cập nhật bài kiểm tra
Mô tả	Người dùng với vai trò là giảng viên cập nhật nội dung bài kiểm tra của các course module trong khóa học.
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò là giảng viên 2. Tài khoản giảng viên có ít nhất một bài kiểm tra đã tạo
Hậu điều kiện	Giảng viên cập nhật thành công nội dung bài kiểm tra
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc hộp thoại menu của header, giảng viên A chọn mục “Khóa học của tôi”. 2. Hệ thống hiển thị trang danh sách các khóa học đã tạo của giảng viên A, và mục “Bài kiểm tra của tôi”. 3. Giảng viên A chọn mục “Bài kiểm tra của tôi” 4. Hệ thống hiển thị danh sách bài kiểm tra mà giảng viên A đã tạo 5. Tại bài kiểm tra “Spring Boot Quiz 1” của khóa học có tiêu đề “Spring Boot for Beginner”, giảng viên A chọn chỉnh sửa. 6. Hệ thống hiển thị trang cập nhật bài kiểm tra với các trường “tiêu đề khóa học”, danh sách các câu hỏi và danh sách câu trả lời của từng câu

	hỏi, nút tạo thêm câu hỏi, nút tạo thêm câu trả lời tại mỗi câu hỏi, và checkbox chọn câu trả lời đúng tại mỗi câu trả lời với thông tin trên các trường gồm: tiêu đề: Spring Boot Quiz 1 Câu hỏi 1: Spring Boot được sử dụng chủ yếu để làm gì? • Xây dựng giao diện người dùng (UI) • Phát triển ứng dụng Java nhanh chóng với cấu hình tối thiểu • Viết chương trình Java thuần không cần framework ✓ • Thiết kế cơ sở dữ liệu Câu hỏi 2: Annotation nào dùng để đánh dấu lớp khởi chạy chính trong Spring Boot? • @EnableSpringBoot • @SpringApplication • @SpringBootApplication ✓ • @BootApplication 7. Giảng viên A sửa nội dung câu hỏi 1 thành: “Spring Boot được sử dụng để làm gì?”, sửa nội dung câu hỏi A thành: “Xây dựng hệ thống mạng” 8. Usecase tiếp tục tại bước 7 đến khi giảng viên A cập nhật được hết các nội dung câu trả lời và câu hỏi mong muốn 9. Giảng viên A chọn nút thêm câu trả lời mới 10. Hệ thống hiển thị các trường để nhập mới bao gồm: trường nhập câu hỏi và trường nhập 4 câu trả lời của câu hỏi đó bao gồm các checkbox chọn câu hỏi đúng tại mỗi câu trả lời 11. Giảng viên A nhập đầy đủ các trường: Câu hỏi 3: Spring Boot tự động cấu hình (Auto Configuration) dựa trên yếu tố nào? • Tên class trong project • Các dependency có trong classpath • Tên package của ứng dụng ✓ • File XML do lập trình viên tạo 12. Usecase quay lại bước 9 cho đến khi giảng viên A thêm được hết các câu hỏi và câu trả lời mong muốn 13. Giảng viên A chọn nút Cập nhật câu hỏi để lưu cập nhật 14. Hệ thống thông báo cập nhật thành công và điều hướng người dùng quay về trang danh sách bài kiểm tra 15. Usecase quay lại bước 3 cho đến khi giảng viên A cập nhật được hết
--	--

	các bài kiểm tra mong muốn
Ngoại lệ	13.1. Giảng viên không nhập đủ 4 câu trả lời tại mỗi câu hỏi 13.1.1. Giảng viên A nhập đủ 4 câu trả lời tại mỗi câu hỏi 13.1.2. Usecase quay lại bước 13

Bảng 14: Kịch bản chính chức năng cập nhật bài kiểm tra trên hệ thống web

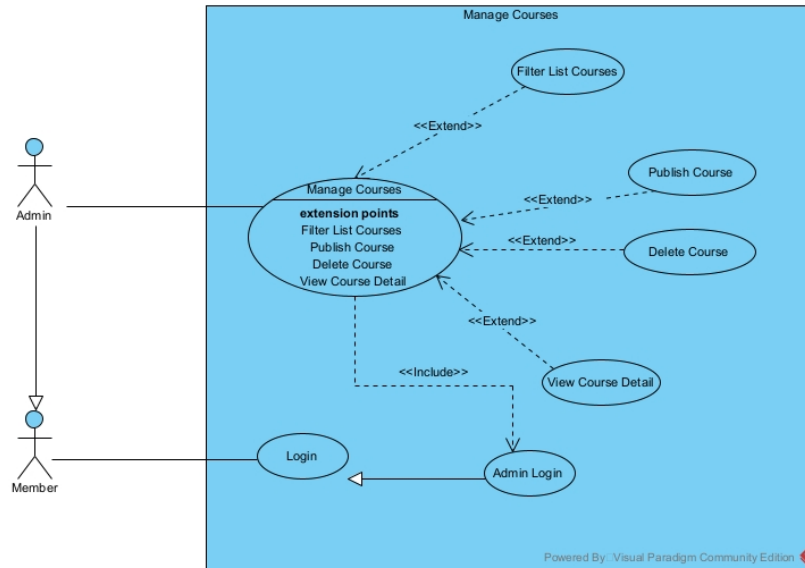
Chức năng xóa bài kiểm tra

Usecase	Xóa bài kiểm tra
Mô tả	Người dùng hệ thống là giảng viên xóa bài kiểm tra mong muốn
Actor	Giảng viên (Instructor)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền là giảng viên. Có ít nhất một bài kiểm tra đã tạo
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin bài kiểm tra đã được xóa trên giao diện
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập với vai trò là giảng viên, tại giao diện chính hoặc hộp thoại menu của header, giảng viên A chọn mục “Khóa học của tôi”. 2. Hệ thống hiển thị trang danh sách các khóa học đã tạo của giảng viên A, và mục “Bài kiểm tra của tôi”. 3. Giảng viên A chọn mục “Bài kiểm tra của tôi” 4. Hệ thống hiển thị danh sách bài kiểm tra mà giảng viên A đã tạo bao gồm tên bài kiểm tra, tên khóa học, nút chỉnh sửa và nút xóa 5. Giảng viên A chọn xóa bài kiểm tra có tiêu đề “Spring Boot Quiz 1” 6. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận xóa bao gồm nút xóa và nút hủy 7. Giảng viên A chọn xóa 8. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công vào xóa bài kiểm tra “Spring Boot Quiz 1” khỏi danh sách bài kiểm tra đã tạo
Ngoại lệ	

Bảng 15: Kịch bản chính chức năng xóa bài kiểm tra trên hệ thống web

2.1.3.4. Chức năng của quản trị viên(Admin):

a) Chức năng quản lý khóa học:



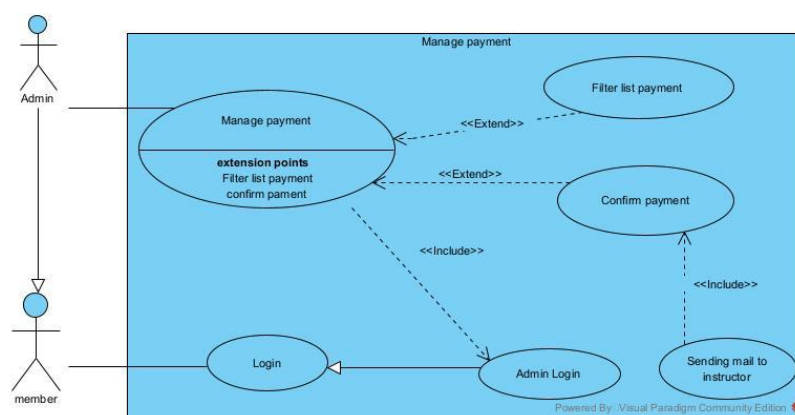
Hình 12: Chức năng quản lý khóa học cho quản trị viên

Usecase	Quản lý khóa học
Mô tả	Là thành viên trong hệ thống với vai trò là quản trị viên.
Actor	Quản trị viên (Admin).
Tiền điều kiện	Thành viên trong hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống quản trị.
Hậu điều kiện	Quản trị viên xem danh sách khóa học và thực hiện các thao tác (xem chi tiết, công khai, tạm dừng, xóa) theo quyền.
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập, tại menu trang quản trị, quản trị viên A chọn “Quản lý khóa học”. 2. Hệ thống hiển thị trang “Quản lý khóa học” với thành tìm kiếm, bộ lọc theo trạng thái, lọc theo danh mục, sắp xếp theo(ngày tạo, tiêu đề, giá) và danh sách khóa học bao gồm: ảnh đại diện, tiêu đề, danh mục, ảnh đại diện giảng viên, giá, học viên, trạng thái, thao tác(xem chi tiết, công khai, tạm dừng, xóa). 3. Quản trị viên A nhập từ khóa tìm kiếm “khóa học”, lọc theo trạng thái “Đang hoạt động”, lọc theo danh mục “Công nghệ thông tin”, sắp xếp theo giá và bấm tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị kết quả danh sách khóa học theo tìm kiếm và cập nhật bộ đếm phân trang. 5. Quản trị viên A bấm nút “Xem” ở từng khóa học để xem chi tiết thông tin khóa học đó.

	6. Hệ thống hiển thị hộp thoại chứa thông tin của khóa học bao gồm: ảnh đại diện, tiêu đề, trạng thái, danh mục, cấp độ, loại khóa học, giá tiền, học viên, tổng số bài học, số giờ, đánh giá(sao, số lượng), thông tin giảng viên(ảnh đại diện, tên, tên tài khoản, chuyên môn, trình độ, mô tả), mô tả khóa học, nội dung khóa học(bao gồm các module và bài giảng), bạn sẽ học được gì, video giới thiệu, ngày tạo, ngày cập nhật, xuất bản. 7. Quản trị viên A bấm nút “Công khai” để công khai khóa học. 8. Hệ thống hiển thị thông báo công khai khóa học thành công và gửi email đến giảng viên. 9. Quản trị viên A bấm nút “Tạm dừng” để tạm dừng khóa học. 10. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận tạm dừng khóa học. 11. Quản trị viên A bấm xác nhận tạm dừng khóa học. 12. Hệ thống ghi nhận và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, chuyển trạng thái khóa học thành “Không hoạt động” và cập nhật trường trạng thái của khóa học ở phần danh sách khóa học sau đó gửi email cho giảng viên khóa học đó. 13. Quản trị viên A bấm nút “Xóa” để xóa khóa học. 14. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa khóa học. 15. Quản trị viên A bấm xác nhận xóa khóa học. 16. Hệ thống ghi nhận và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và gửi email về cho giảng viên khóa học đó.
Ngoại lệ	4.1 Nếu không có kết quả giảng viên theo tìm kiếm, hệ thống hiển thị mô tả “Không có dữ liệu”.

Bảng 16: Kịch bản chính của chức năng quản lý khóa học cho quản trị viên

b) Chức năng quản lý thanh toán cho giảng viên:



Hình 13: Chức năng quản lý thanh toán trên trang quản trị

Usecase	Quản lý thanh toán cho giảng viên
Mô tả	Là thành viên trong hệ thống với vai trò quản trị viên
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Thành viên trong hệ thống đã đăng nhập vào hệ thống quản trị
Hậu điều kiện	Quản trị viên xem danh sách thu nhập của từng giảng viên theo tháng và thực hiện hành động xác nhận thanh toán khi đã thanh toán thành công
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập, tại menu trang quản trị, quản trị viên A chọn “Thu nhập giảng viên”. 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý thu nhập giảng viên bao gồm ô tìm kiếm, bộ lọc bao gồm lọc theo năm, theo tháng, theo trạng thái thanh toán. Bên dưới hiển thị thông tin thu nhập của giảng viên theo tháng dưới dạng bảng, bao gồm các cột: Họ và tên, tên tài khoản, email, thông tin ngân hàng, tổng thu nhập, trạng thái thanh toán, ngày thanh toán, thao tác. 3. Quản trị viên A nhập tên giảng viên vào ô tìm kiếm, chọn tháng và năm ở bộ lọc và bấm tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị kết quả danh sách thu nhập và bộ đếm phân trang. 5. Quản trị viên A bấm nút xác nhận thanh toán với những giảng viên được hiển thị trạng thái chưa thanh toán. 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại chứa thông tin thanh toán của giảng viên bao gồm tên giảng viên, kỳ thanh toán, số tiền thu nhập của giảng viên trong tháng vừa qua, thông tin tài khoản của giảng viên, thông tin ngân hàng. 7. Quản trị viên A thực hiện chuyển khoản cho giảng viên. Sau khi chuyển khoản thành công, quản trị viên A nhấn nút xác nhận thanh toán trên hộp thoại. 8. Hệ thống hiển thị trạng thái thanh toán của giảng viên là đã thanh toán, giảng viên nhận được mail là thanh toán thành công.
Ngoại lệ	4.1 Nếu không có kết quả tìm kiếm, hệ thống hiển thị danh sách trống.

Bảng 17: Kịch bản chính chức năng quản lý thanh toán trên trang quản trị

2.2. Thiết kế hệ thống:

2.2.1. Biểu đồ lớp:

2.2.1.1. Trích các lớp thực thể:

Danh từ chỉ con người:

- User: Đại diện cho người dùng hệ thống: học viên, giảng viên hoặc admin; chứa thông tin cá nhân, tài khoản và trạng thái.
- UserRole: Sinh ra từ quan hệ n-n giữa User và Role; cho biết mỗi người dùng có thể sở hữu nhiều vai trò.
- Instructor: Chứa thông tin chuyên sâu của giảng viên: kinh nghiệm, mô tả, tài khoản ngân hàng, hoa hồng, v.v.

Danh từ chỉ khoá học và nội dung học tập:

- Course: Đại diện cho một khóa học: thông tin mô tả, giá tiền, cấp độ, trạng thái, các module.
- CourseGroup: Gói khóa học hoặc nhóm khóa học; dùng để gom nhiều khóa học thành một gói bán.
- CourseModule: Một module thuộc khóa học, gồm tiêu đề, mô tả, thứ tự và danh sách bài học.
- Lesson: Bài học cụ thể trong một module; chứa nội dung, tài liệu và thời lượng.
- Category: Phân loại khóa học theo chủ đề và cho phép phân cấp danh mục (cha – con).
- Review: Đánh giá của học viên đối với khóa học (sao, nội dung bình luận).

Danh từ chỉ việc ghi danh/học tập:

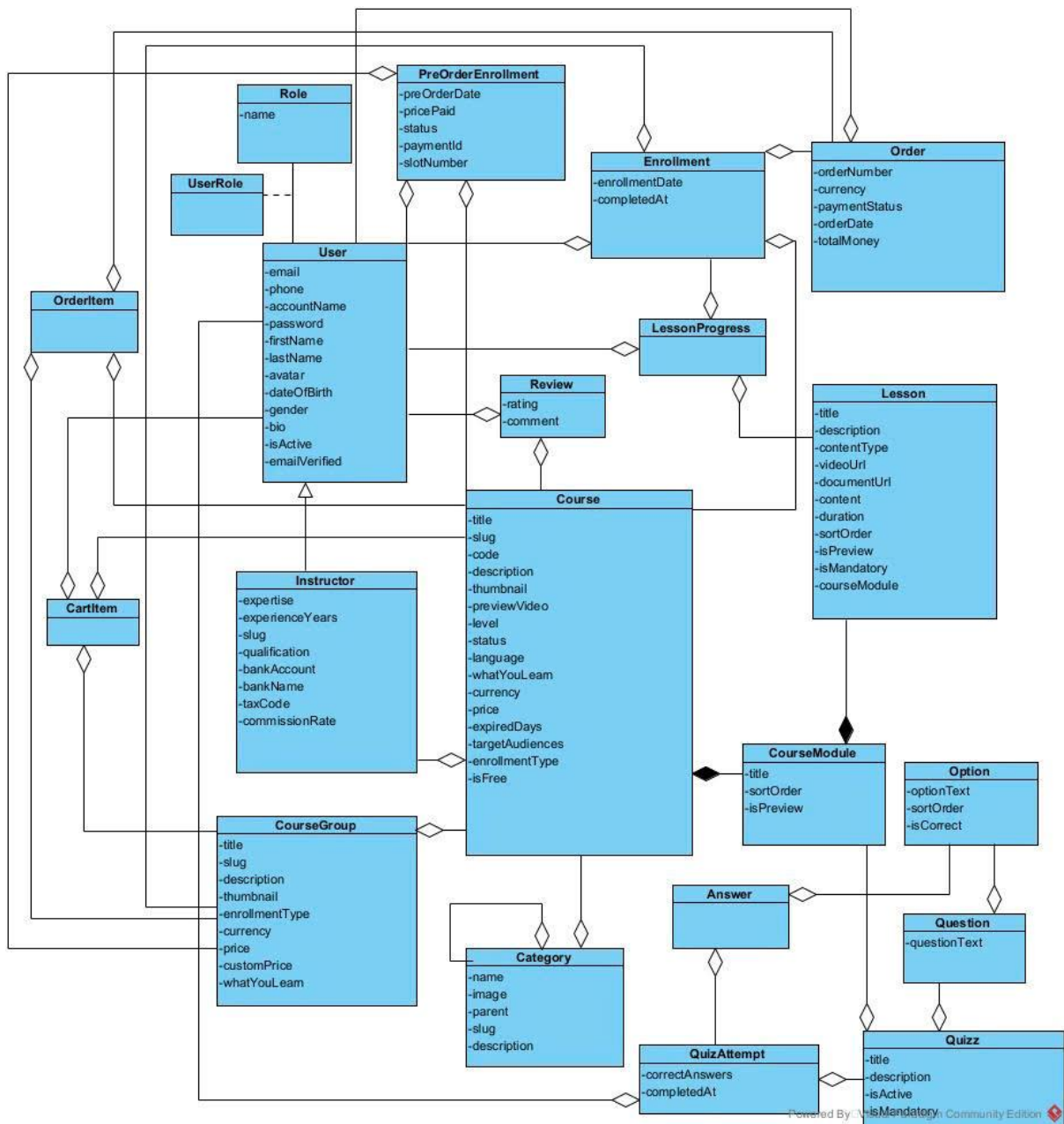
- Enrollment: Đại diện cho việc học viên ghi danh vào khóa học hoặc gói khóa học.
- PreOrderEnrollment: Đại diện cho việc ghi danh sớm vào các khóa học với giá cả ưu đãi
- LessonProgress: Theo dõi tiến độ học của học viên với từng bài học.
- CartItem: Mục trong giỏ hàng của người dùng: khóa học hoặc nhóm khóa học mà học viên muốn mua.

Danh từ chỉ giao dịch/thanh toán:

- Order: Đơn hàng thanh toán: tổng tiền, trạng thái, thông tin người mua và ngày thanh toán.
- OrderItem: Chi tiết từng khóa học hoặc gói khóa học trong đơn hàng.

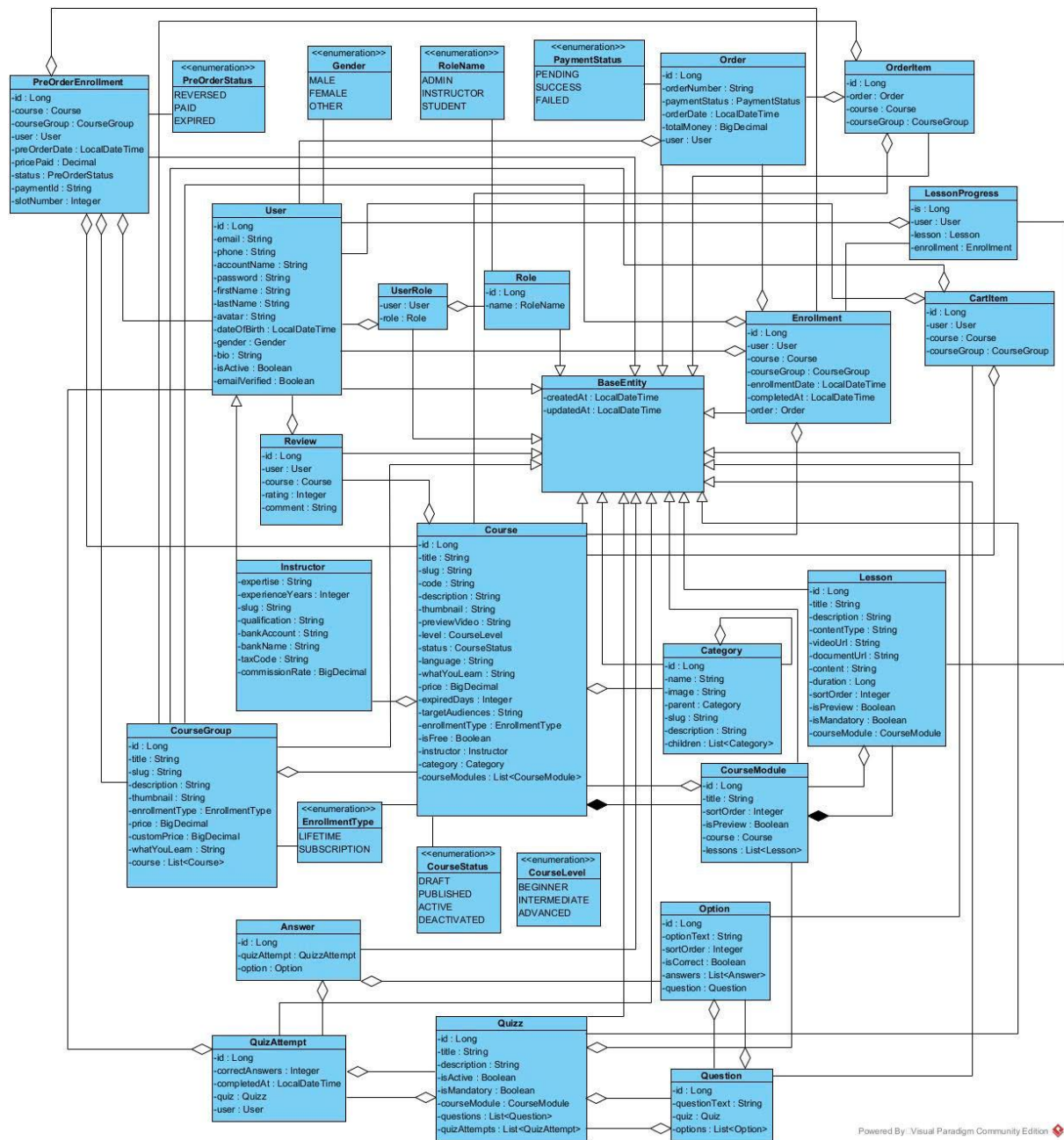
Danh từ chỉ Quiz – bài kiểm tra:

- Quiz: Một bài kiểm tra trong khóa học: tiêu đề, mô tả, thời lượng, danh sách câu hỏi.
- QuizAttempt: Lần làm bài của học viên; lưu điểm, thời gian bắt đầu/kết thúc.
- Question: Câu hỏi trong bài quiz.
- Option: Đáp án lựa chọn cho câu hỏi.
- Answer: Kết quả trả lời của học viên cho từng câu hỏi trong QuizAttempt.



Hình 14: Sơ đồ lớp thực thể của hệ thống

2.2.1.2. Biểu lớp thiết kế



Hình 15: Sơ đồ lớp thiết kế hệ thống

a. BaseEntity

Lớp cơ sở chứa các thuộc tính chung cho tất cả lớp

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
createdAt	LocalDateTime	Thời điểm tạo bản ghi
updatedAt	LocalDateTime	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 18: Lớp cơ sở chung cho tất cả các lớp

b. User

Lớp cơ bản đại diện cho người dùng trong hệ thống. User có thể là Admin, Instructor hoặc Student thông qua vai trò (Role).

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của người dùng
email	String	Email của người dùng
phone	String	Số điện thoại của người dùng
password	String	Mật khẩu đã được mã hóa
firstName	String	Tên của người dùng
lastName	String	Họ của người dùng
dateOfBirth	LocalDateTime	Ngày sinh của người dùng
avatarName	String	Tên tệp ảnh đại diện
gender	Gender	Giới tính (MALE, FEMALE, OTHER)
bio	String	Thông tin giới thiệu bản thân
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động của tài khoản
emailVerified	Boolean	Xác nhận email đã được xác thực

Bảng 19: Lớp người dùng (User) trong hệ thống

c. Role

Lớp định nghĩa các vai trò trong hệ thống để phân quyền người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của vai trò
name	RoleName	Tên vai trò (ADMIN, INSTRUCTOR, STUDENT)

Bảng 20: Lớp định nghĩa quyền (Role) người dùng trong hệ thống

d. UserRole

Lớp trung gian thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều giữa User và Role.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
------------	--------------	------------

user	User	Người dùng được gán vai trò
role	Role	Vai trò được gán cho người dùng

Bảng 21: Lớp trung gian thể hiện quan hệ nhiều-nhiều giữa User và Role

e. Course

Lớp đại diện cho khóa học trong hệ thống, chứa thông tin chi tiết về nội dung, giảng viên và danh mục.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của khóa học
title	String	Tiêu đề khóa học
slug	String	URL thân thiện của khóa học
code	String	Mã code định danh khóa học
description	String	Mô tả chi tiết về khóa học
thumbnail	String	Ảnh đại diện khóa học
level	CourseLevel	Mức độ khóa học (BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED)
status	CourseStatus	Trạng thái khóa học (DRAFT, PUBLISHED, ACTIVE, DEACTIVATED)
language	String	Ngôn ngữ của khóa học
whatYouLearn	String	Mô tả những nội dung của khóa học
currency	Currency	Loại tiền thanh toán khóa học, ví dụ: USD, VND,...
price	BigDecimal	Giá tiền của khóa học
expiredDays	Integer	Ngày hết hạn đăng ký khóa học
targetAudiences	String	Mô tả các học viên mà khóa học hướng tới
enrollmentType	EnrollmentType	Loại đăng ký khóa học (LIFETIME, SUBSCRIPTION)

isFree	Boolean	Khóa học có miễn phí hay không
instructor	Instructor	Giảng viên của khóa học
category	Category	Chủ đề của khóa học
courseModule	List<CourseModule>	Danh sách các phần của khóa học

Bảng 22: Lớp đại diện cho khóa học (Course) trong hệ thống

f. Instructor

Lớp mở rộng từ User, chứa thông tin bổ sung cho giảng viên.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
expertise	String	Lĩnh vực chuyên môn
experienceYears	Integer	Số năm kinh nghiệm giảng dạy
slug	String	URL thân thiện của giảng viên
qualification	String	Bằng cấp và chứng chỉ
bankAccount	String	Số tài khoản ngân hàng giảng viên
bankName	String	Tên ngân hàng nhận thanh toán
taxCode	String	Mã số thuế
commissionRate	BigDecimal	Tỷ lệ hoa hồng từ khóa học

Bảng 23: Lớp mở rộng từ User chứa thông tin bổ sung cho giảng viên.

g. Category

Lớp đại diện cho danh mục phân loại khóa học, hỗ trợ cấu trúc phân cấp.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của danh mục
name	String	Tên danh mục
image	String	Ảnh đại diện danh mục
parent	Category	Danh mục cha (nếu có)
slug	String	URL thân thiện của danh mục
description	String	Mô tả về danh mục

children	List<Category>	Danh sách danh mục con
----------	----------------	------------------------

Bảng 24: Lớp danh mục (Category) phân loại khóa học

h. CourseGroup

Lớp đại diện cho nhóm/lớp học cụ thể của một khóa học với thời gian và giá cả xác định.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của nhóm khóa học
title	String	Tên nhóm khóa học
slug	String	URL thân thiện của nhóm khóa học
description	String	Mô tả nhóm khóa học
thumbnail	String	URL ảnh đại diện nhóm khóa học
enrollmentType	EnrollmentType	Loại đăng ký (LIFETIME, SUBSCRIPTION)
currency	Currency	Loại tiền tệ (VND, USD)
price	BigDecimal	Giá nhóm khóa học
customPrice	BigDecimal	Giá tùy chỉnh của nhóm khóa học
whatYouLearn	String	Nội dung khóa học
courses	List<Course>	Danh sách các khóa học trong nhóm

Bảng 25: Lớp khóa học nhóm (CourseGroup) chứa các khóa học (Course)

i. Enrollment

Lớp đại diện cho việc đăng ký học của học viên vào một khóa học/nhóm học.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của đăng ký
status	String	Trạng thái đăng ký học
course	Course	Khóa học được đăng ký
courseGroup	CourseGroup	Nhóm khóa học được đăng ký

enrollmentDate	LocalDateTime	Ngày đăng ký
completedAt	LocalDateTime	Ngày hoàn thành khóa học
user	User	Học viên đăng ký

*Bảng 26: Lớp đại diện cho việc đăng ký khóa học (Course)
hoặc khóa học nhóm (CourseGroup)*

j. Order

Lớp đại diện cho đơn hàng thanh toán của học viên.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của đơn hàng
orderNumber	String	Mã số đơn hàng
totalMoney	BigDecimal	Tổng số tiền đơn hàng
paymentStatus	PaymentStatus	Trạng thái thanh toán (PENDING, SUCCESS, FAILED)
orderDate	LocalDateTime	Ngày tạo đơn hàng
user	User	Người dùng tạo đơn hàng

Bảng 27: Lớp đại diện cho đơn hàng (Order) thanh toán của học viên.

k. OrderItem

Lớp đại diện cho từng mục trong đơn hàng, liên kết đơn hàng với nhóm học.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của mục đơn hàng
order	Order	Đơn hàng chứa mục này
courseGroup	CourseGroup	Nhóm khóa học được mua
course	Course	Khóa học được mua

Bảng 28: Lớp đại diện cho từng mục trong đơn hàng (OrderItem)

l. CourseModule

Lớp đại diện cho các module/phần trong khóa học.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
------------	--------------	------------

id	Long	Định danh duy nhất của module
title	String	Tiêu đề module
sortOrder	Integer	Thứ tự sắp xếp module
isPreview	Boolean	Cho phép xem trước miễn phí
course	Course	Khóa học chứa module này
lessons	List<Lesson>	Danh sách bài học trong module

Bảng 29: Lớp đại diện cho các module/phần trong khóa học.

m. Lesson

Lớp đại diện cho bài học cụ thể trong mỗi module.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của bài học
title	String	Tiêu đề bài học
description	String	Mô tả nội dung bài học
contentType	String	Loại nội dung (video, document, quiz...)
videoUrl	String	Đường dẫn video bài học
documentUrl	String	Đường dẫn tài liệu bài học
content	String	Nội dung HTML của khóa học
sortOrder	Integer	Thứ tự sắp xếp bài học
duration	Long	Thời lượng bài học (giây)
isPreview	Boolean	Cho phép xem trước miễn phí
isMandatory	Boolean	Bài học bắt buộc hoàn thành
courseModule	CourseModule	Module chứa bài học này

Bảng 30: Lớp đại diện cho bài học cụ thể trong mỗi module.

n. LessonProgress

Lớp theo dõi tiến độ học của học viên cho từng bài học.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh của tiến độ bài học
user	User	Học viên đang học
lesson	Lesson	Bài học được theo dõi
enrollment	Enrollment	Đăng ký học tương ứng

Bảng 31: Lớp theo dõi tiến độ học của học viên cho từng bài học.

o. Quiz

Lớp đại diện cho bài kiểm tra/quiz trong hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của quiz
title	String	Tiêu đề bài quiz
description	String	Mô tả nội dung quiz
isActive	Boolean	Trạng thái kích hoạt của quiz
isMandatory	Boolean	Liệu bài kiểm tra có bắt buộc hay không
courseModule	CourseModule	Module chứa bài kiểm tra
questions	List<Question>	Danh sách câu hỏi

Bảng 32: Lớp đại diện cho bài kiểm tra/quiz trong hệ thống.

p. Question

Lớp đại diện cho câu hỏi trong Quiz.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của câu hỏi
questionText	String	Nội dung câu hỏi
options	List<Option>	Danh sách các đáp án

quiz	Quiz	Bài kiểm tra chứa câu hỏi
------	------	---------------------------

Bảng 33: Lớp đại diện cho câu hỏi trong Quiz.

q. Option

Lớp đại diện cho các lựa chọn/đáp án của câu hỏi.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của đáp án
optionText	String	Nội dung đáp án
sortOrder	Integer	Thứ tự hiển thị đáp án
isCorrect	Boolean	Đáp án đúng hay sai
answers	List<Answer>	Danh sách câu trả lời chọn đáp án này
question	Question	Câu hỏi chứa đáp án này

Bảng 34: Lớp đại diện cho các lựa chọn/đáp án của câu hỏi.

r. QuizAttempt

Lớp đại diện cho lần làm bài quiz của học viên.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của lần làm bài
correctAnswers	Integer	Số câu trả lời đúng
completedAt	LocalDateTime	Thời điểm hoàn thành bài làm
quiz	Quiz	Bài quiz được làm
user	User	Học viên làm bài

Bảng 35: Lớp đại diện cho lần làm bài quiz của học viên.

s. Answer

Lớp đại diện cho câu trả lời của học viên trong một lần làm quiz.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của câu trả lời

quizAttempt	QuizAttempt	Lần làm bài chứa câu trả lời này
option	Option	Đáp án được chọn

Bảng 36: Lớp đại diện cho câu trả lời của học viên trong một lần làm quiz.

t. Review

Lớp đại diện cho đánh giá của học viên về khóa học.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh duy nhất của đánh giá
user	User	Học viên viết đánh giá
course	Course	Khóa học được đánh giá
rating	Integer	Điểm đánh giá (thường 1-5 sao)
comment	String	Nội dung nhận xét

Bảng 37: Lớp đại diện cho đánh giá của học viên về khóa học.

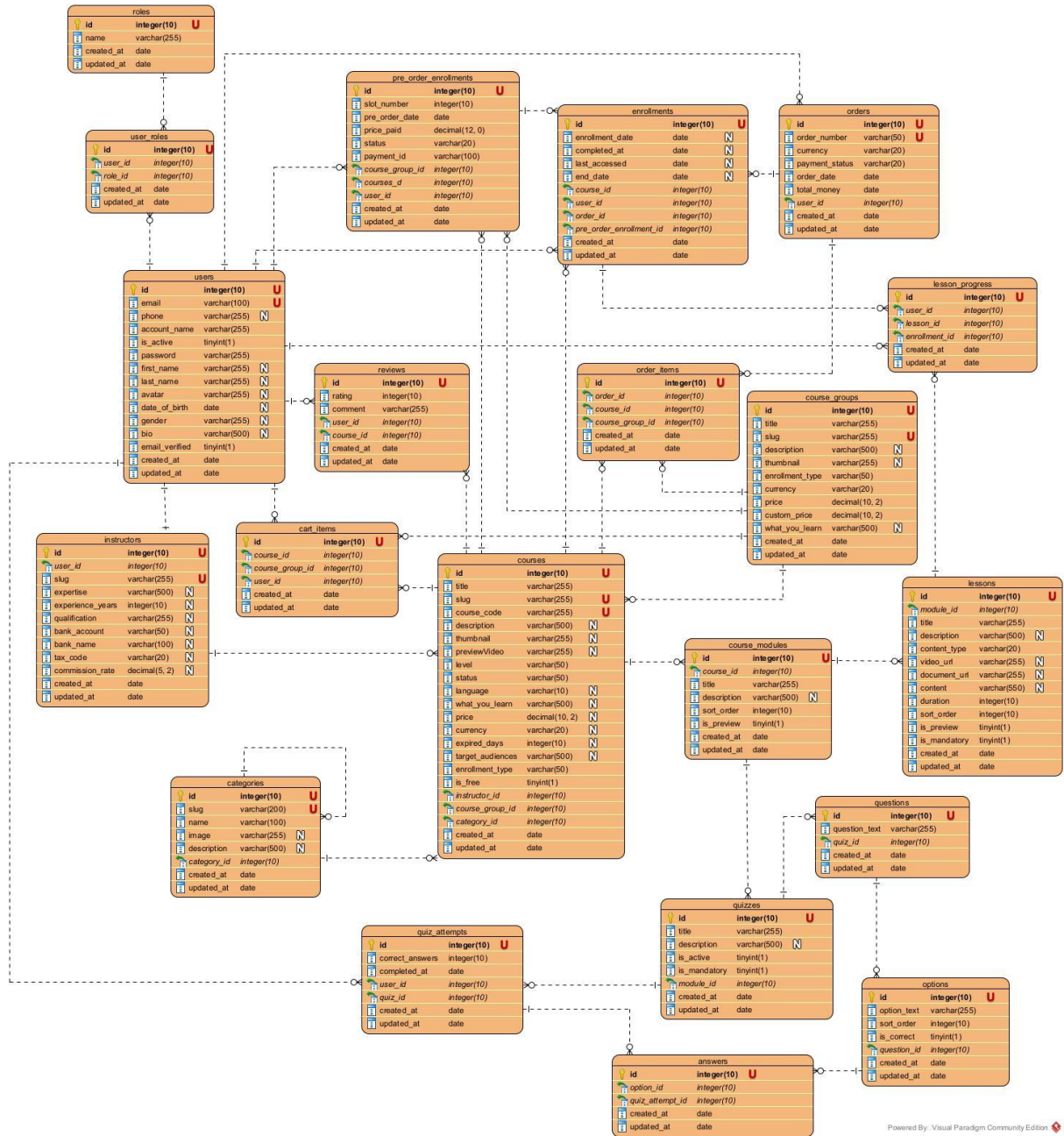
u. CartItem

Lớp đại diện cho các Course/CourseGroup trong giỏ hàng của học viên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
id	Long	Định danh cho các item trong giỏ hàng
user	User	Học viên sở hữu giỏ hàng
course	Course	Khóa học trong giỏ hàng
courseGroup	CourseGroup	Nhóm khóa học trong giỏ hàng

Bảng 38: Lớp đại diện cho các Course/CourseGroup trong giỏ hàng của học viên

2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

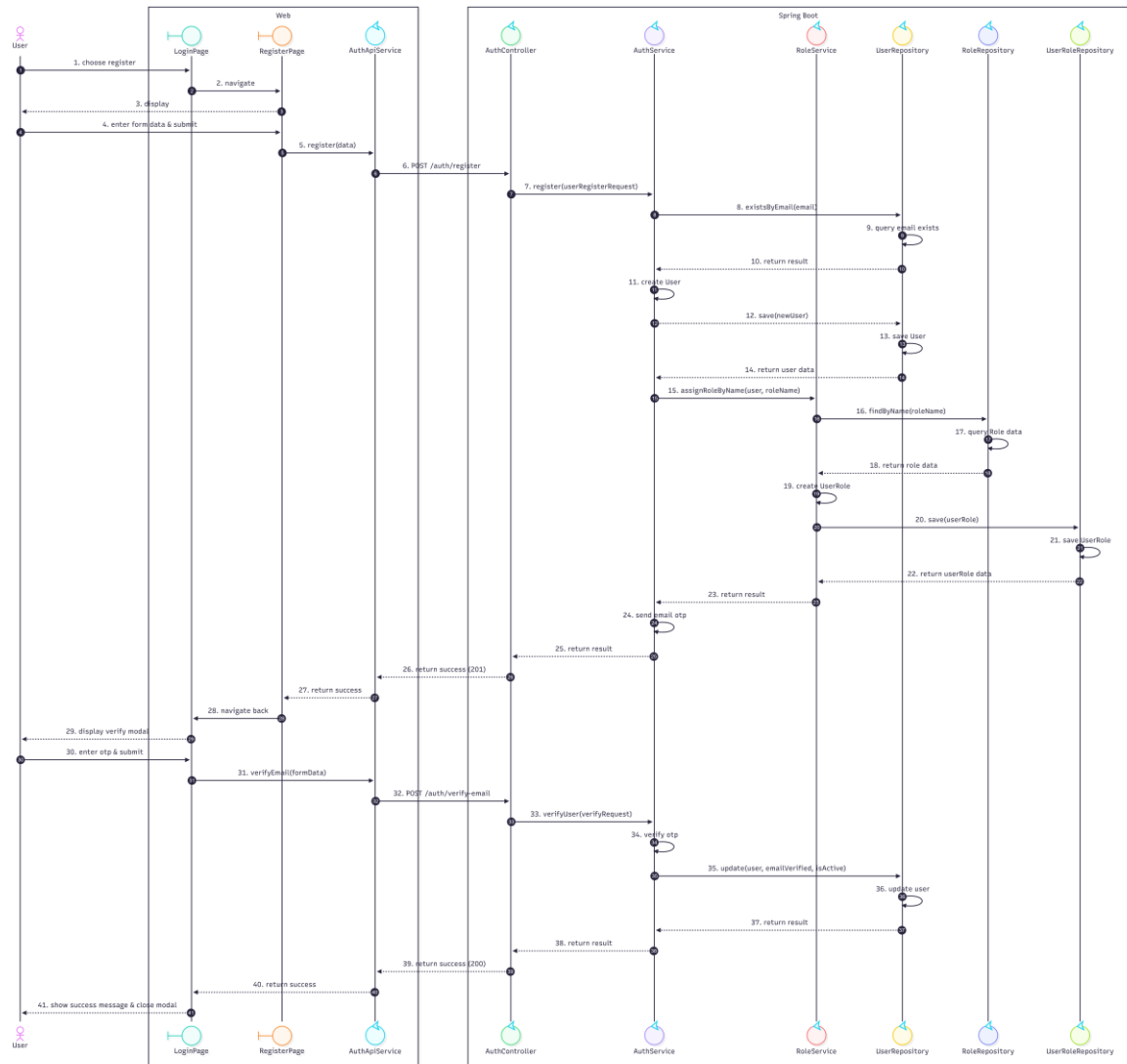


Hình 16: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của toàn bộ hệ thống

2.2.3. Biểu đồ tuần tự cho từng chức năng:

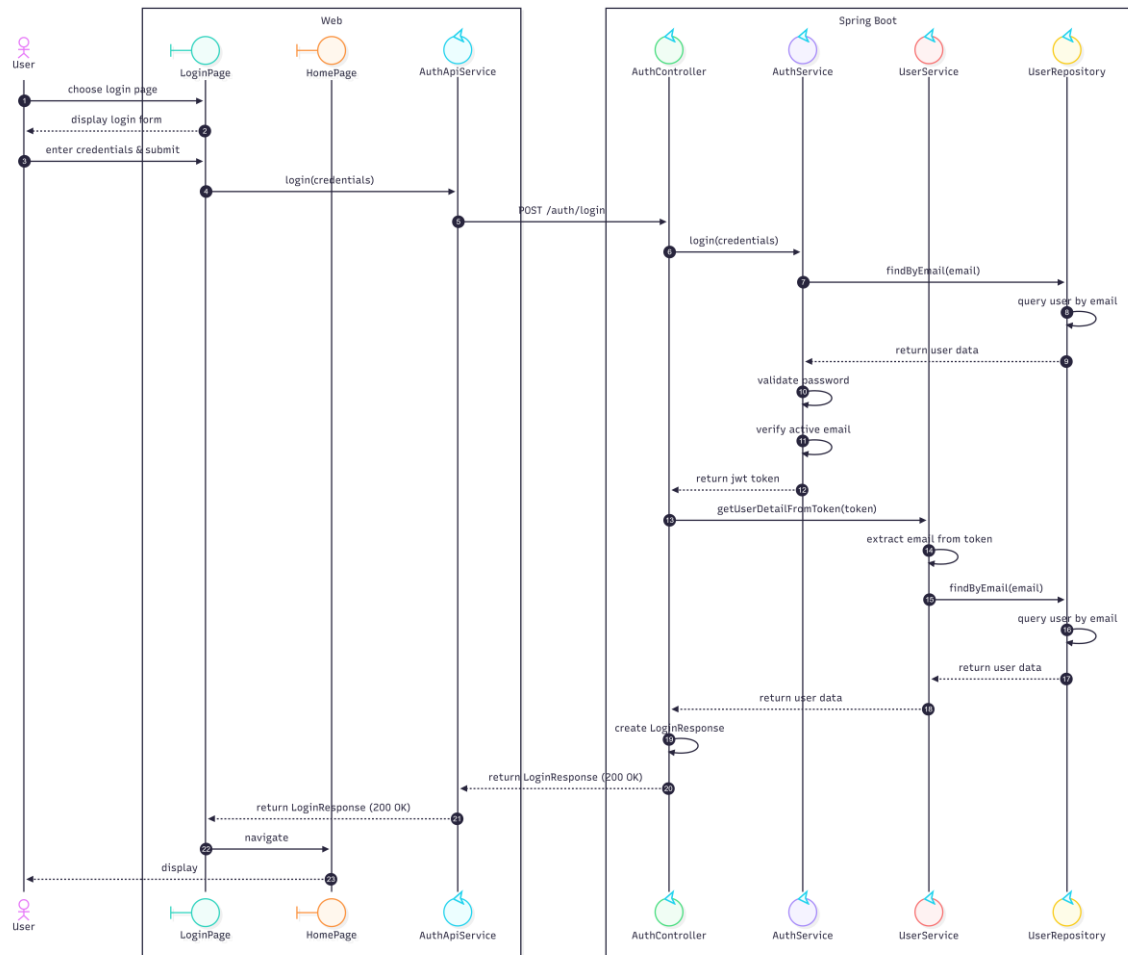
2.2.3.1. Sơ đồ tuần tự (Web):

a) Chức năng đăng ký tài khoản:



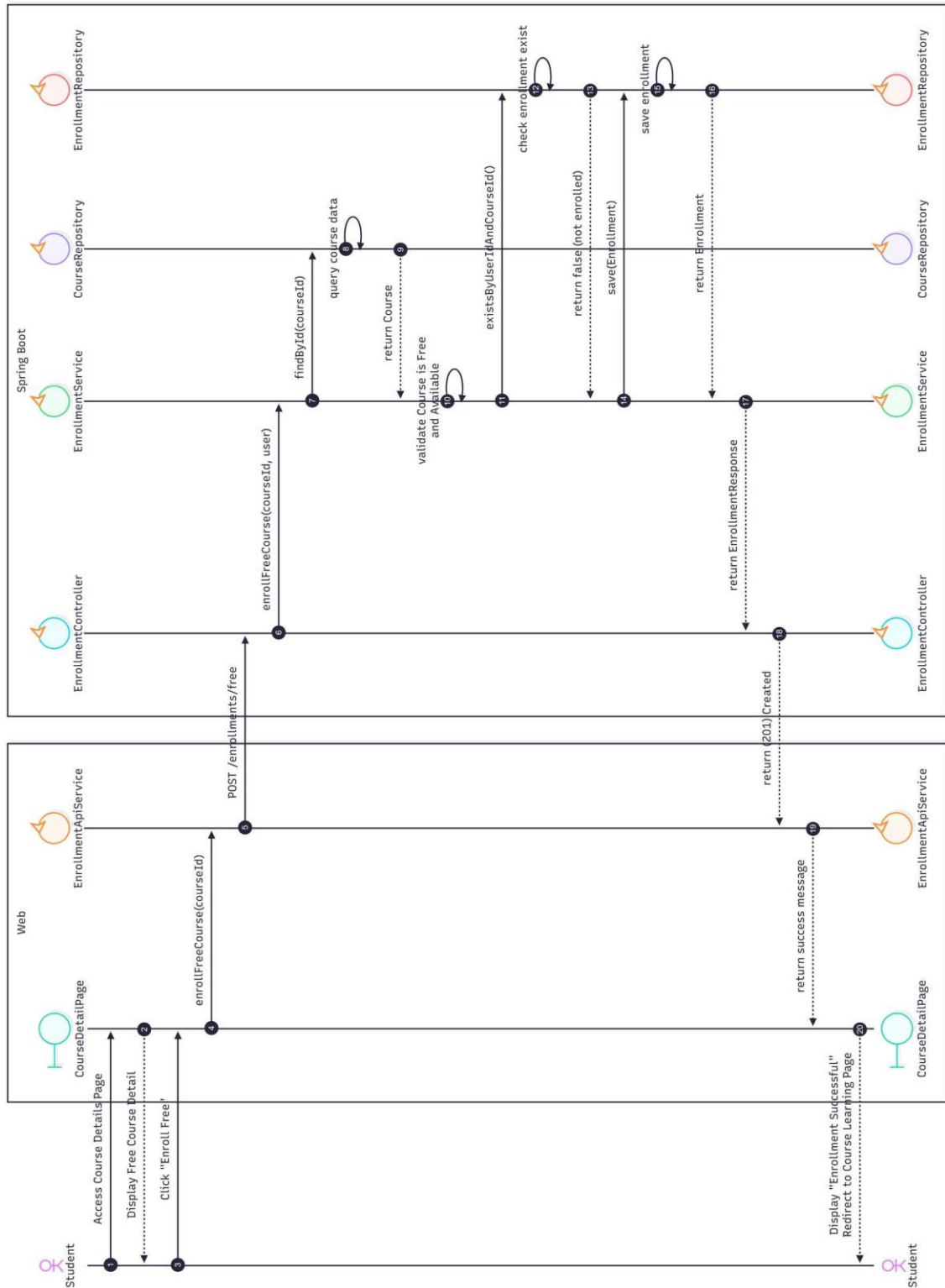
Hình 17: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản trên hệ thống web

b) Chức năng đăng nhập:



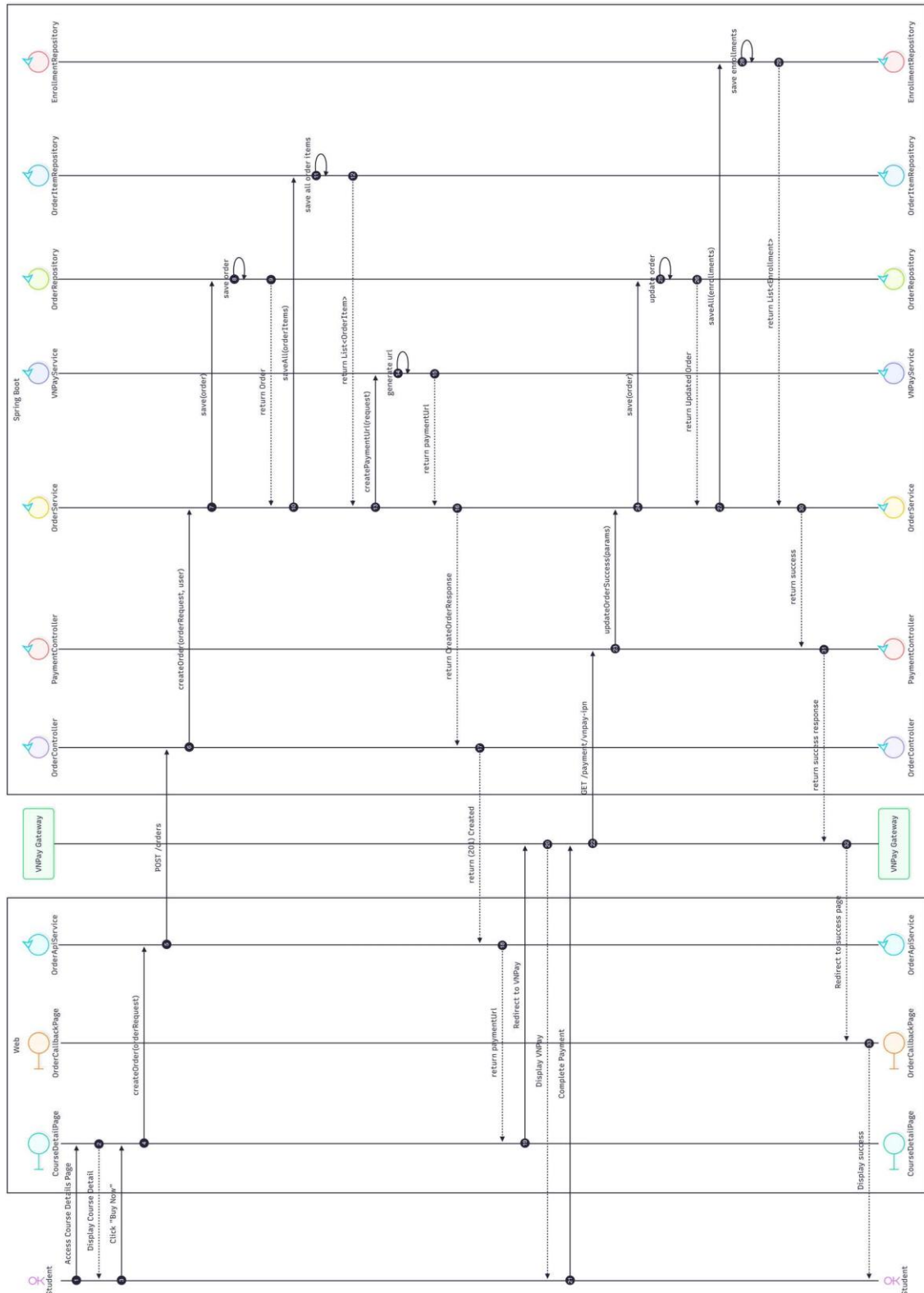
Hình 18: Sơ đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập trên hệ thống web

c) Chức năng đăng ký miễn phí khóa học:



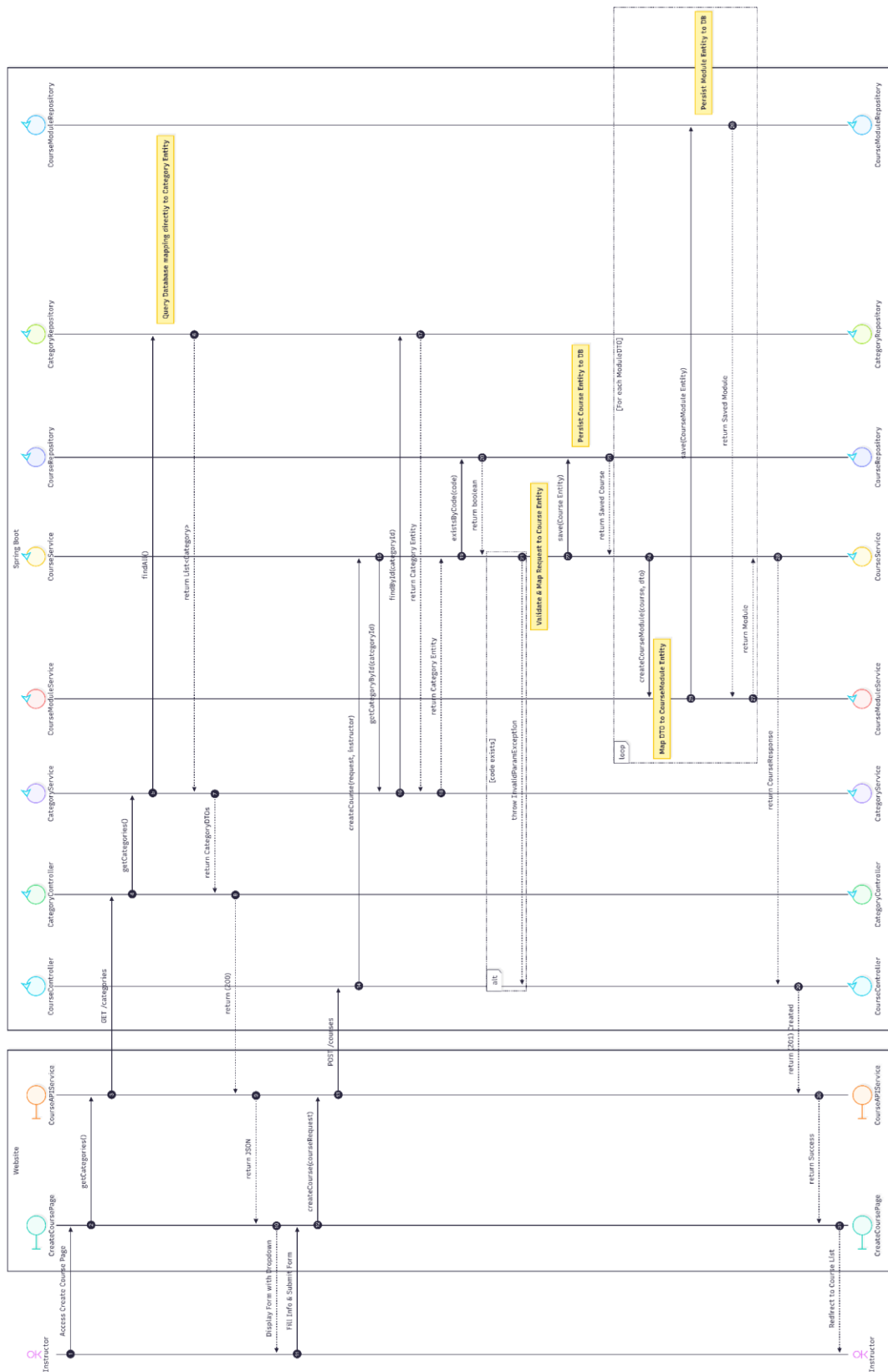
Hình 19: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký miễn phí khóa học độc lập trên web

d) Chức năng đăng ký mất phí khóa học:



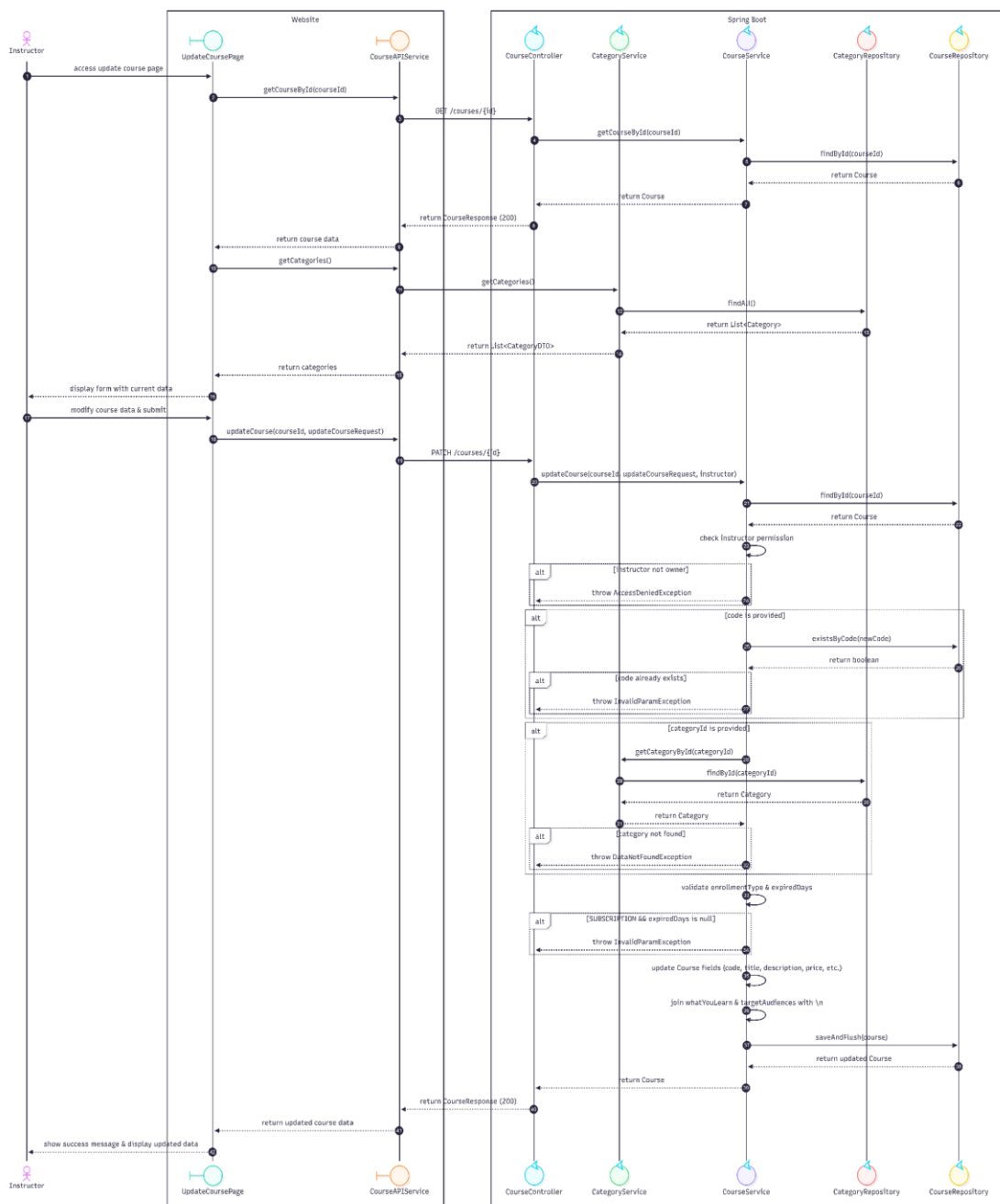
Hình 20: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký khóa học mất phí độc lập trên web

e) Chức năng tạo khóa học độc lập:



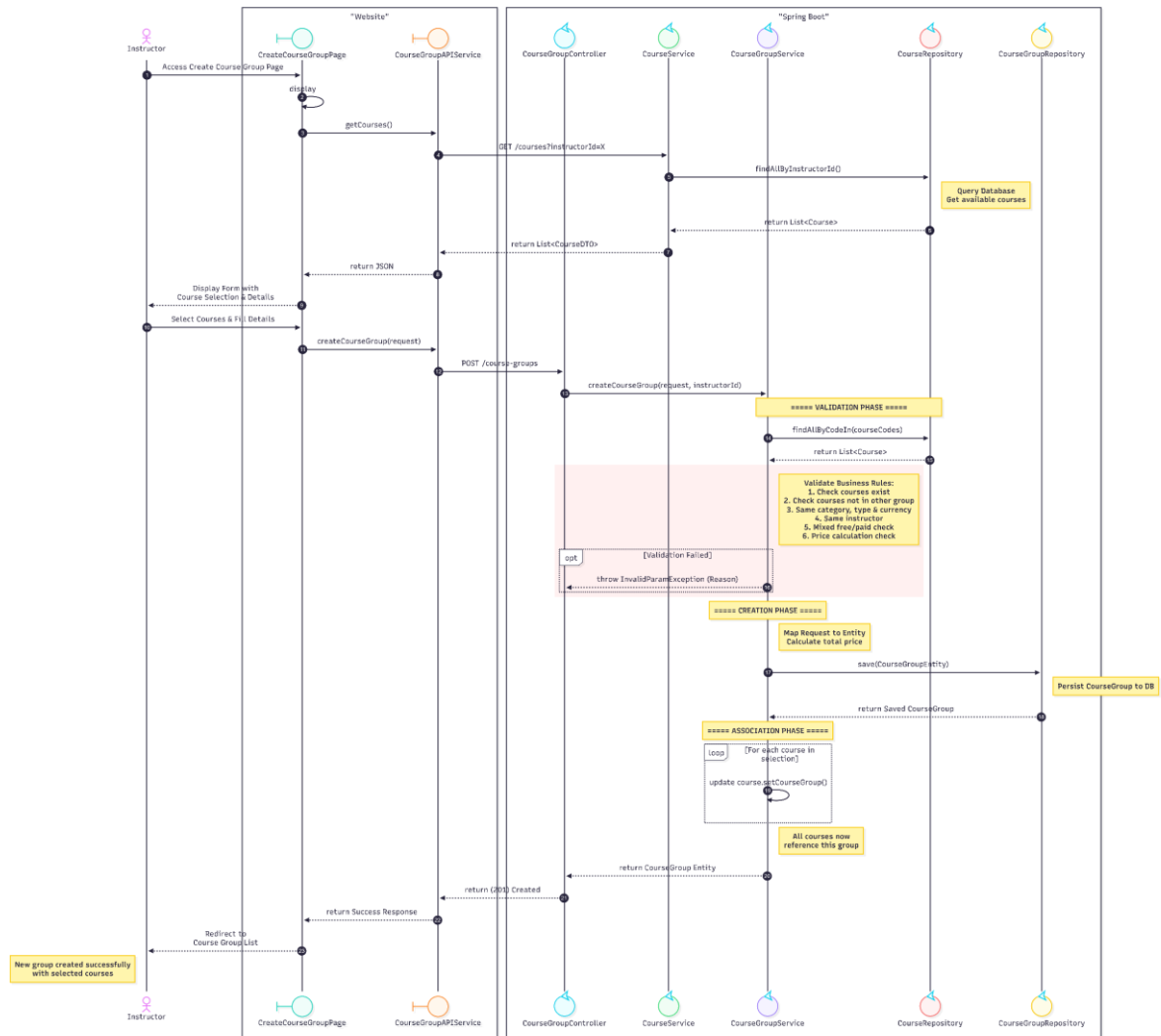
Hình 21: Sơ đồ tuần tự chức năng tạo khóa học độc lập trên hệ thống web

g) Chức năng cập nhật khóa học độc lập:



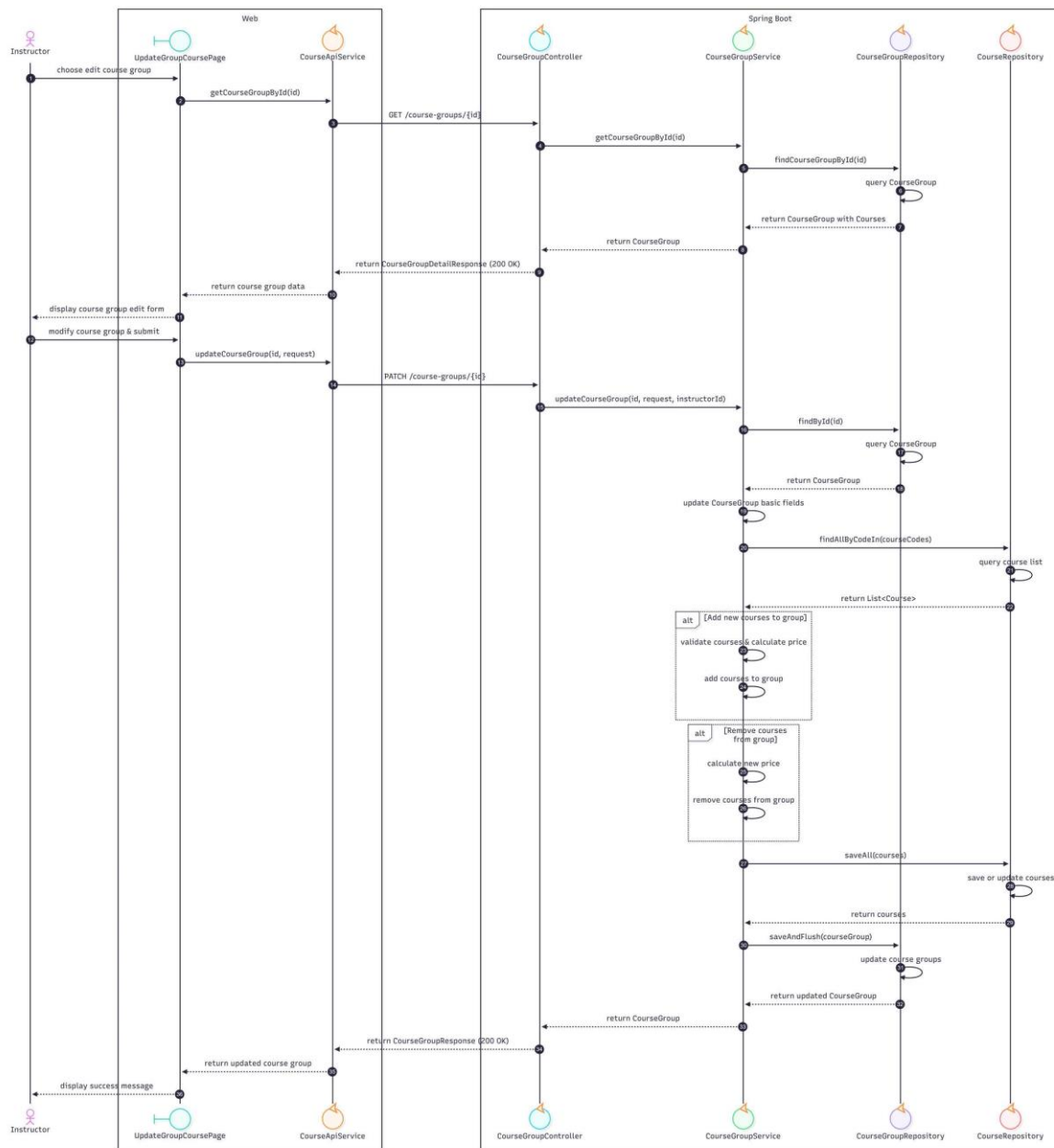
Hình 22: Sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật khóa học độc lập trên hệ thống web

h) Chức năng tạo khóa học nhóm:



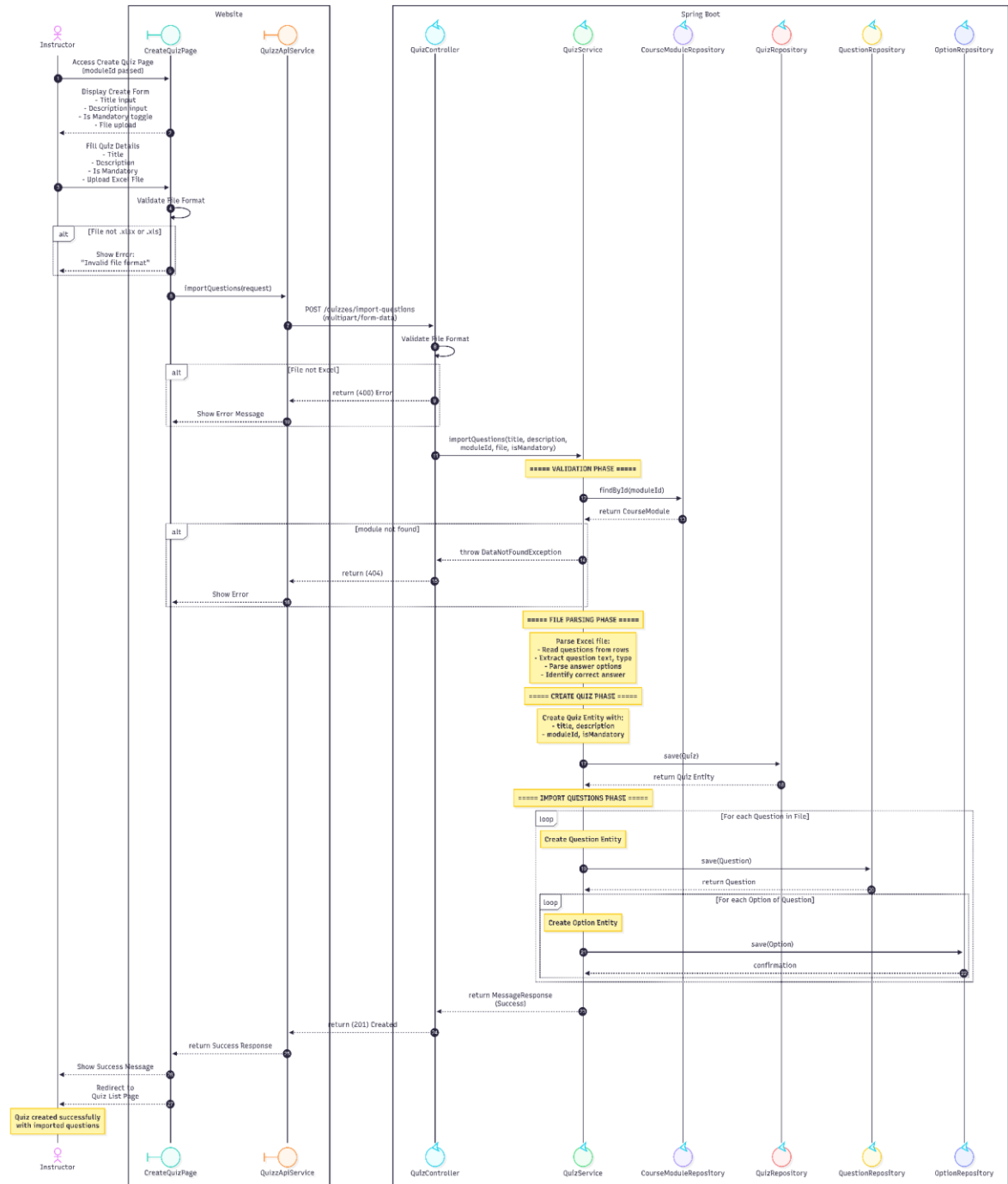
Hình 23: Sơ đồ tuần tự chức năng tạo khóa học nhóm trên hệ thống web

i) Sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật khóa học nhóm:



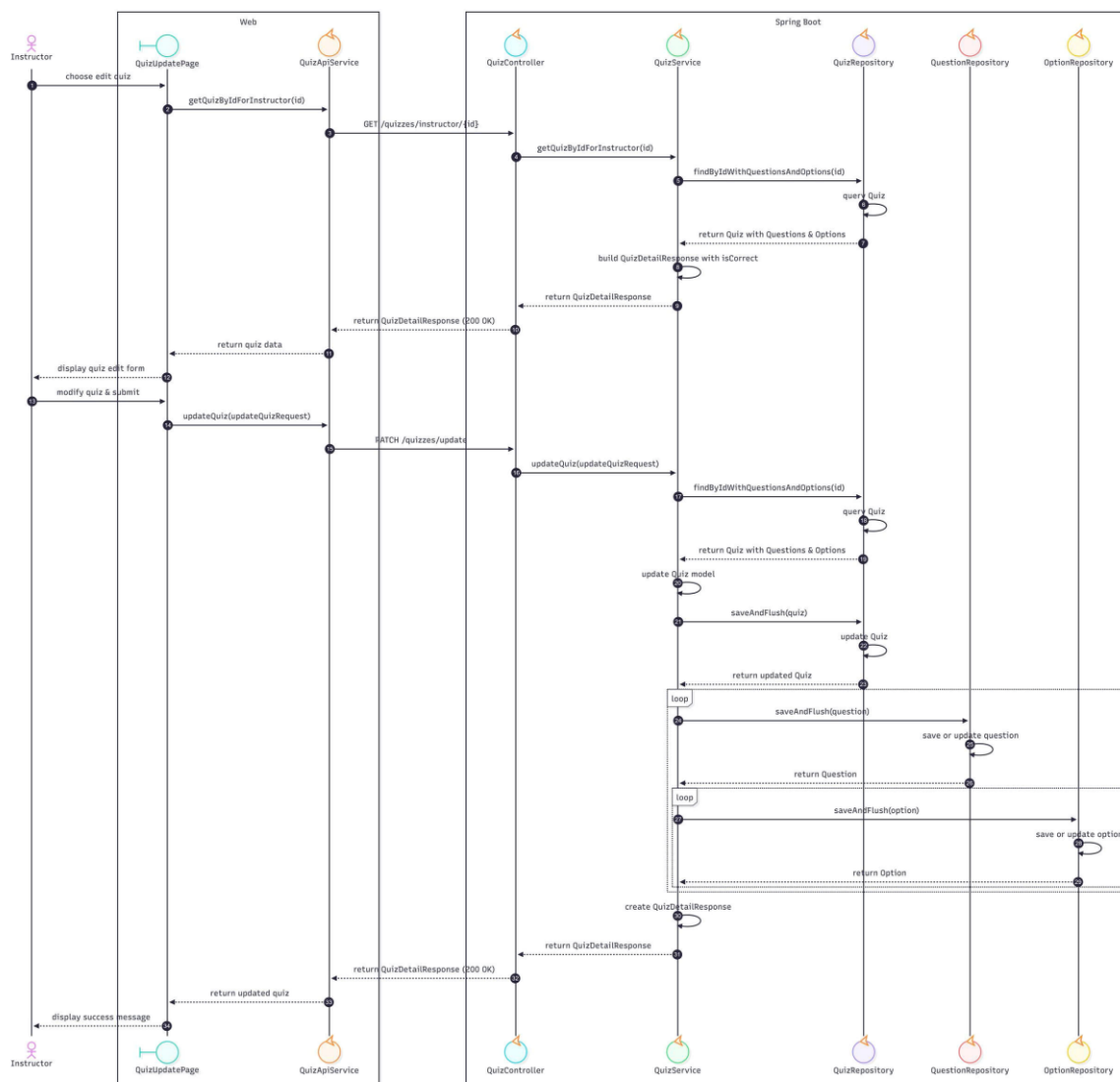
Hình 24: Sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật khóa học nhóm trên hệ thống web

k) Chức năng tạo bài kiểm tra



Hình 25: Sơ đồ tuần tự chức năng tạo bài kiểm tra trên hệ thống web

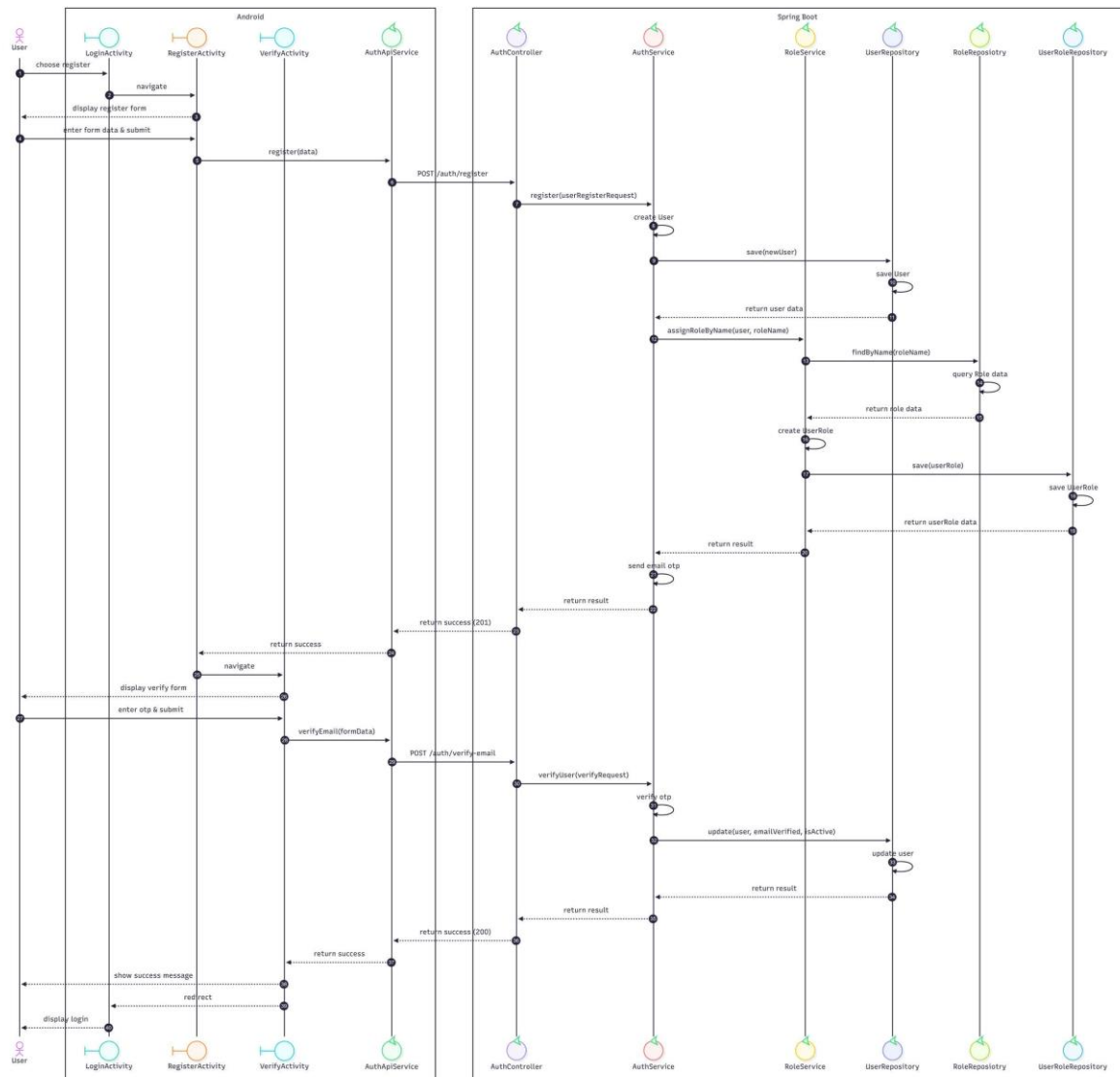
l) Chức năng cập nhật bài kiểm tra:



Hình 26: Sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật bài kiểm tra trên hệ thống web

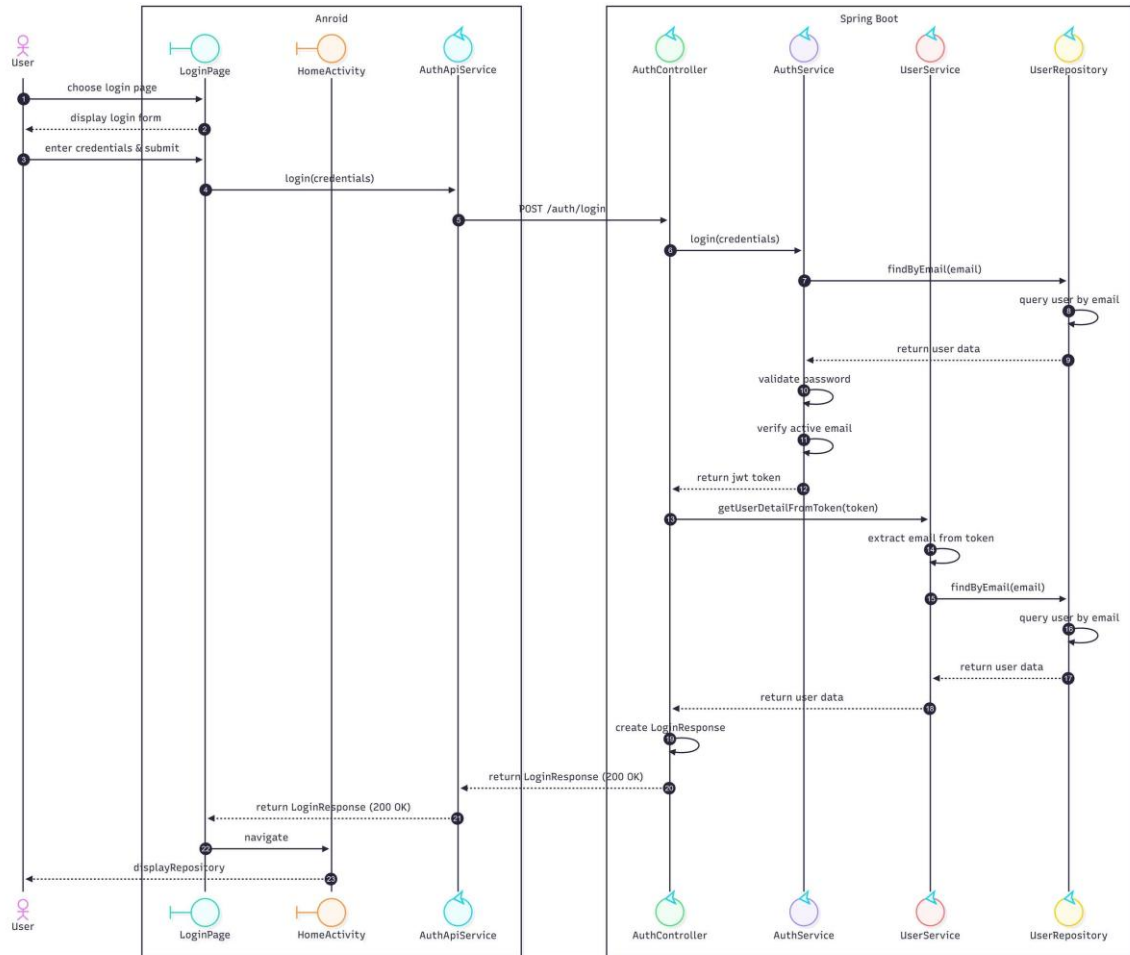
3.2.3.3. Sơ đồ tuần tự (Android)

a) Chức năng đăng ký tài khoản



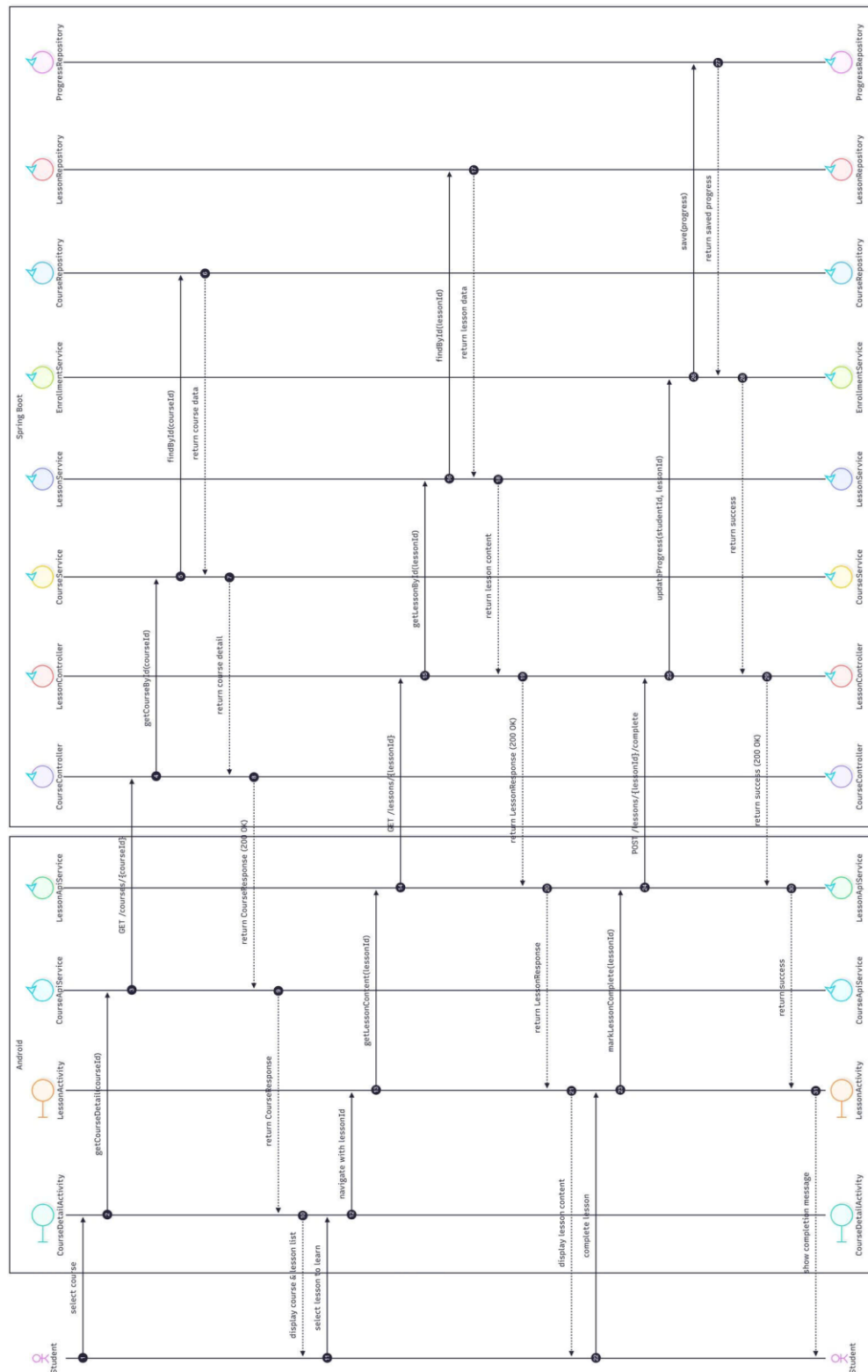
Hình 27: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản trong ứng dụng di động

b) Chức năng đăng nhập tài khoản:



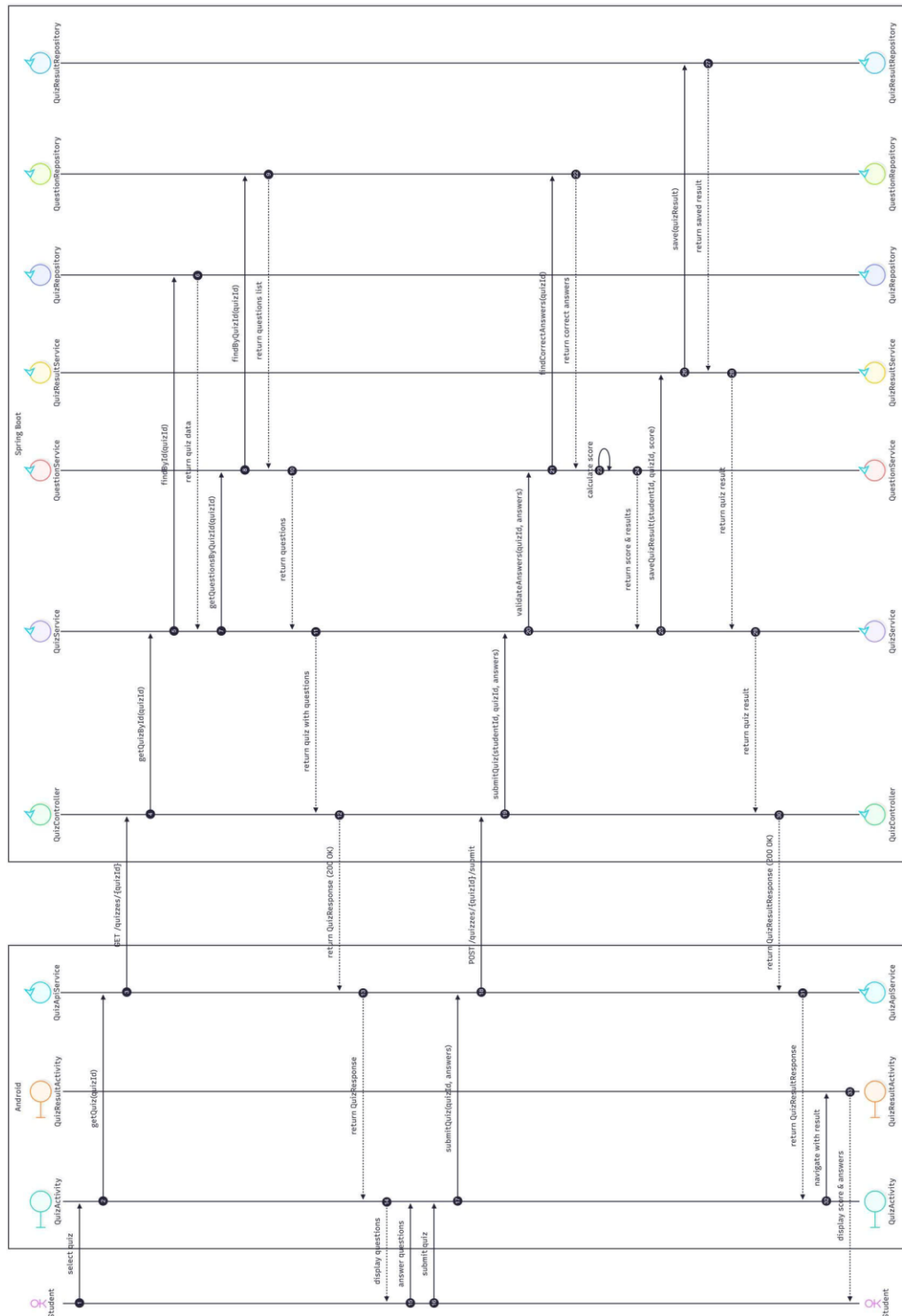
Hình 28: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập tài khoản trong ứng dụng di động

c) Chức năng học khóa học:



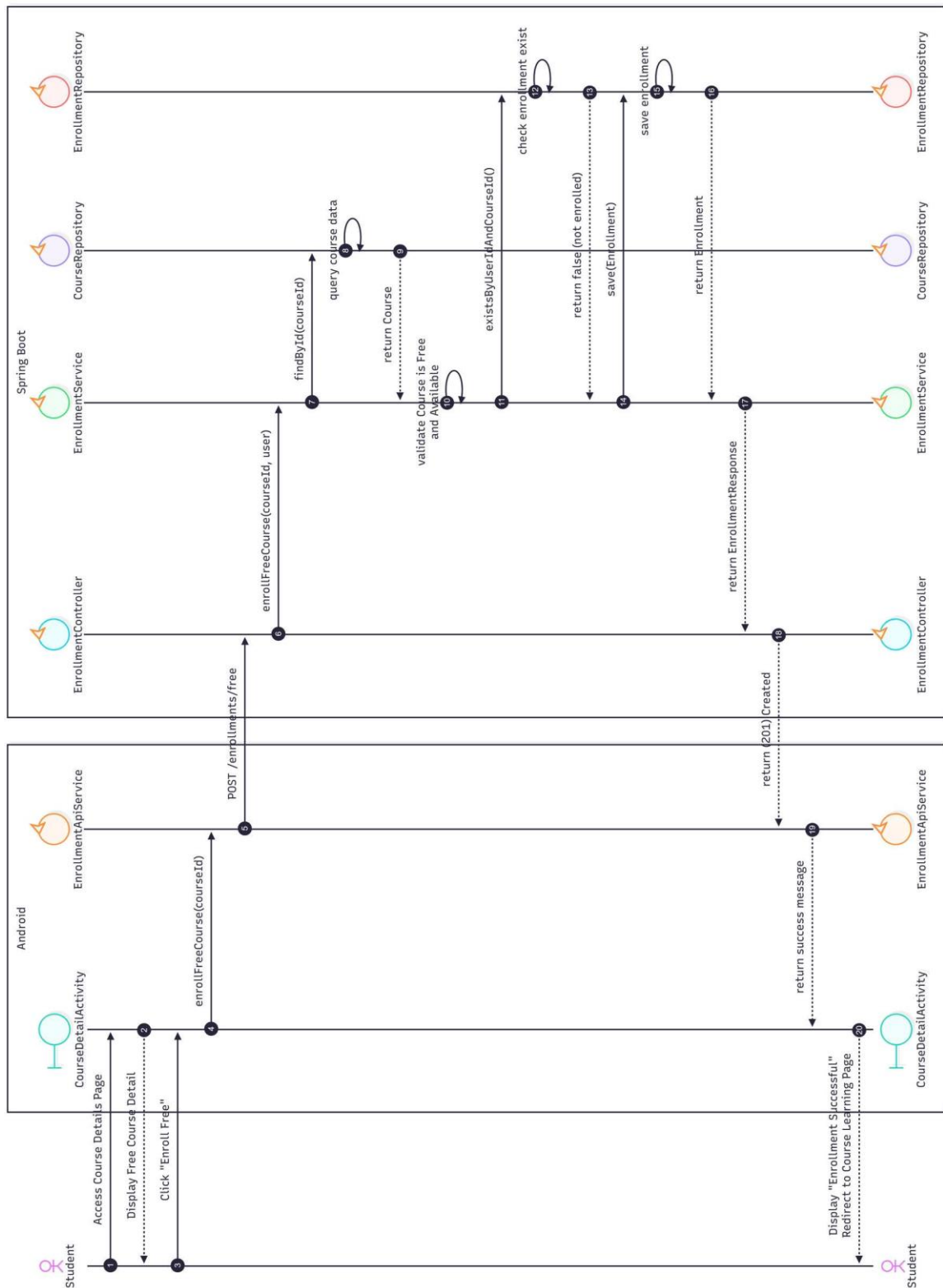
Hình 29: Sơ đồ tuần tự chức năng học khóa học trên di động

d) Chức năng làm bài kiểm tra:



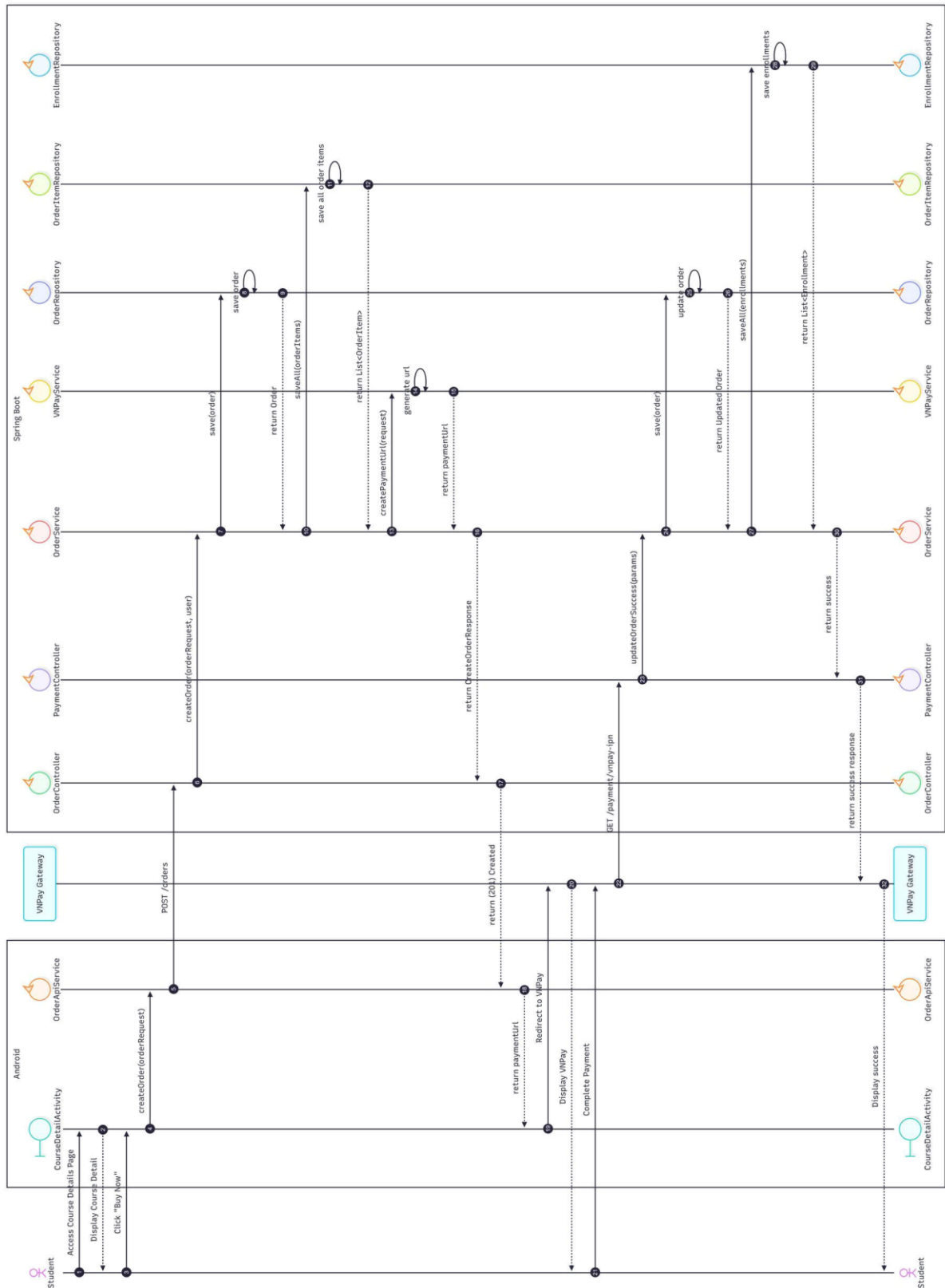
Hình 30: Sơ đồ tuần tự chức năng làm bài kiểm tra trên di động

e) Chức năng đăng ký khóa học miễn phí:



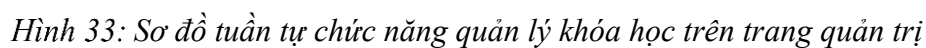
Hình 31: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký khóa học miễn phí trên di động

g) Chức năng đăng ký khóa học mất phí:

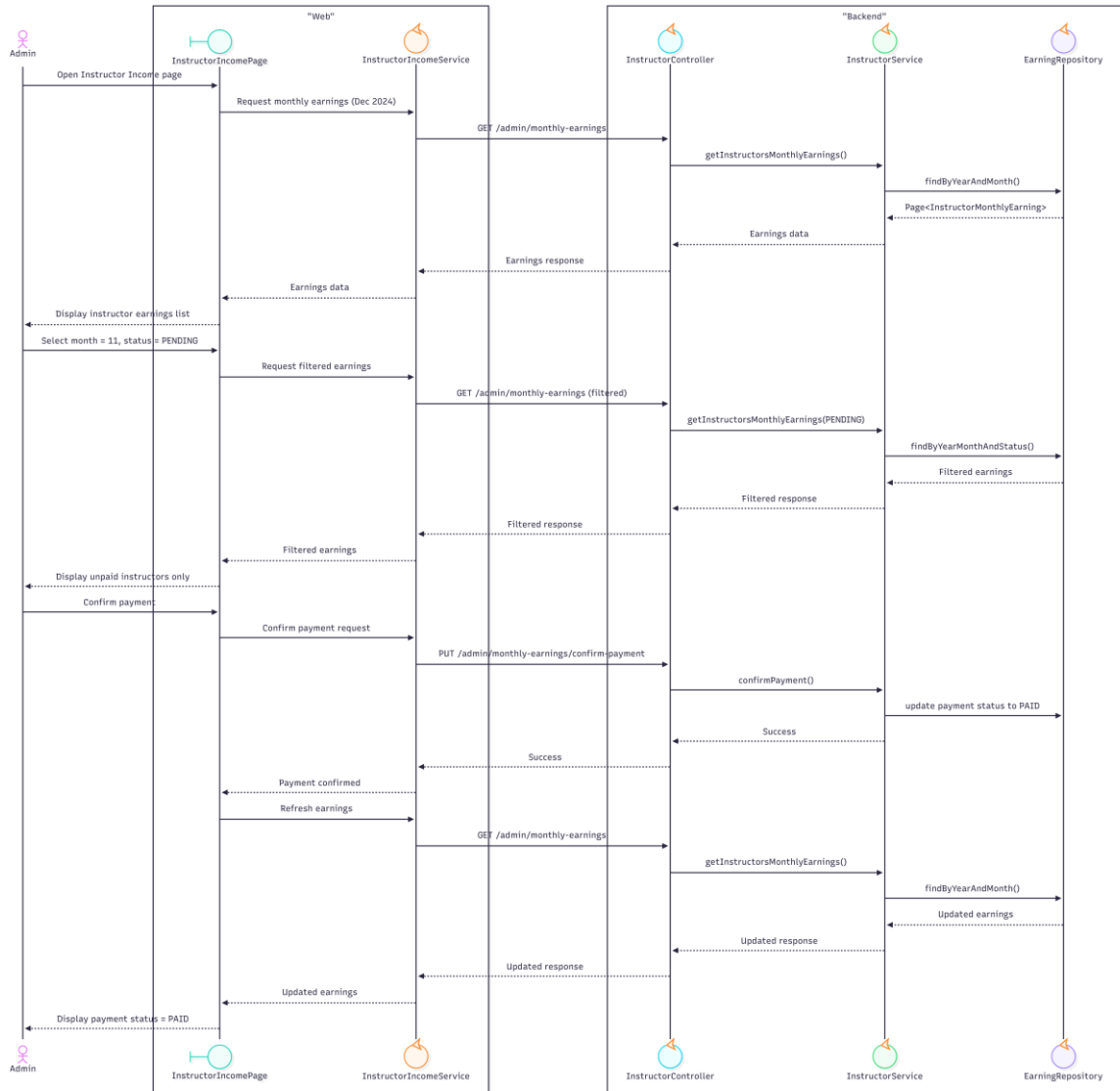


Hình 32: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký khóa học mất phí trên di động

a) Chức năng quản lý khóa học:



b) Chức năng quản lý thanh toán:



Hình 34: Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý thanh toán trên trang quản trị

2.3. Kết luận chương:

Trong chương 2, nhóm tác giả đã tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống học tập trực tuyến một cách toàn diện, làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ cũng như cấu trúc vận hành của hệ thống. Trên cơ sở xác định các nhóm người dùng chính gồm học viên, giảng viên và quản trị viên, chương này đã mô tả chi tiết các chức năng tương ứng, đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, các mô hình thiết kế quan trọng như sơ đồ use case, biểu đồ lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu và các biểu đồ tuần tự cho từng chức năng đã được xây dựng nhằm thể hiện rõ luồng xử lý và mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống. Những thiết kế này không chỉ giúp hệ thống hoạt động thống nhất, chặt chẽ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, mở rộng và bảo trì sau này.

Nhìn chung, kết quả phân tích và thiết kế trong chương 2 đã đặt nền tảng kỹ thuật vững chắc cho quá trình triển khai và kiểm thử hệ thống ở chương tiếp theo, đồng thời đảm bảo hệ thống học tập trực tuyến được xây dựng theo hướng hiệu quả, linh hoạt và đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Môi trường phát triển:

Trong phần này, nhóm tác giả trình bày toàn bộ môi trường phát triển của hệ thống, bao gồm cấu hình phần cứng, phần mềm, công cụ, các thành phần backend, frontend và các dịch vụ ngoài như cơ sở dữ liệu, cache và message broker. Mục tiêu là cung cấp hướng dẫn chi tiết để tái tạo môi trường chạy source code đầy đủ.

3.1.1. Cấu hình phần cứng yêu cầu:

Yêu cầu	Tối thiểu	Khuyến nghị
CPU	4 core	6 - 8 core
RAM	8 GB	16GB trở lên
Ổ cứng	SSD 256GB	SSD 512GB trở lên
Hệ điều hành	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Windows 10 / 11 / Ubuntu 22.04

Bảng 39: Cấu hình phần cứng yêu cầu

3.1.2. Phần mềm và công cụ phát triển:

3.1.2.1. Quản lý mã nguồn:

Git: Quản lý phiên bản source code

Github: Lưu trữ repository, tích hợp CI/CD

3.1.2.2. IDE / Code Editor:

Visual Studio Code

IntelliJ IDEA

3.1.2.3. Môi trường ảo hóa, container:

Docker ($\geq 20.x$) & Docker Compose: triển khai nhanh các dịch vụ phụ trợ phục vụ hệ thống.

Optional: WSL2 nếu dùng Windows

3.1.3. Môi trường backend:

3.1.3.1. Ngôn ngữ và framework:

Java phiên bản 21

Spring Boot phiên bản 3.5, đây là framework mở rộng của spring, giúp tạo ứng dụng nhanh hơn, ít cấu hình hơn và tích hợp sẵn web server.

3.1.3.2. Cách cài đặt:

Cài đặt JDK 21 tại đường [link](#), chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành.

Thực hiện các lệnh như sau:

```
git clone https://github.com/your-username/online-learning.git
cd online-learning
```

Chạy lệnh với maven để cài đặt tất cả các thư viện và các phụ thuộc cần thiết:

```
mvn clean install
```

Khởi động ứng dụng ở môi trường phát triển với maven:

```
mvn spring-boot:run
```

3.1.4. Môi trường Frontend:

3.1.4.1. Công nghệ

ReactJs (v18.3.1)

Next.js (v15.3.6)

Dùng TypeScript để đảm bảo type an toàn.

3.1.4.2. Cách cài đặt

Cài đặt phiên bản NodeJS 20 phù hợp với hệ điều hành ở đường [link](https://nodejs.org/en/download) (<https://nodejs.org/en/download>).

Chạy lệnh dưới đây :

```
git clone https://github.com/PTIT-graduation-project-2025-D21/Admin-Online-Learning.git
git clone https://github.com/PTIT-graduation-project-2025-D21/Web-Online-Learning.git
```

Cài đặt các thư viện cần thiết và chạy ứng dụng bằng các lệnh:

```
npm install
npm run dev
```

3.1.5. Môi trường Mobile:

3.1.5.1. Công nghệ:

Kotlin phiên bản 2.0.21

Gradle phiên bản: 8.11-1

Android Studio Otter 2025

3.1.5.2. Cách cài đặt:

Bước 1: Cài đặt môi trường phát triển Android Studio qua trang chủ chính thức của Google tại địa chỉ:

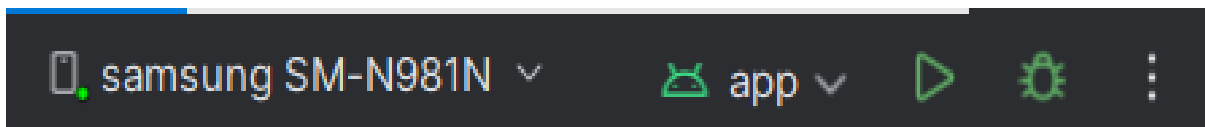
<https://developer.android.com/studio>

Bước 2: Tải mã nguồn của ứng dụng di động từ kho lưu trữ theo đường dẫn:

<https://github.com/PTIT-graduation-project-2025-D21/Mobile-Online-Learning>

Bước 3: Kích hoạt chế độ nhà phát triển (Developer Options) trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android nhằm phục vụ cho quá trình gỡ lỗi và cài đặt ứng dụng. Hướng dẫn chi tiết được cung cấp tại: <https://developer.android.com/studio/debug/dev-options>

Bước 4: Mở dự án bằng Android Studio, kết nối thiết bị Android với máy tính thông qua cáp USB. Sau đó, tiến hành biên dịch và cài đặt ứng dụng trực tiếp lên thiết bị bằng cách sử dụng tổ hợp phím **Shift + F10** trong Android Studio.



3.1.6. Cài đặt các thành phần cơ sở dữ liệu, message queue:

Toàn bộ các thành phần phụ trợ được đóng gói trong Docker Container và được quản lý tập trung bằng docker-compose.yml. Điều này giúp lập trình viên không cần cài đặt thủ công PostgreSQL, Redis, RabbitMQ lên máy tính — chỉ cần cài đặt Docker là có thể triển khai và vận hành hệ thống.

```
services:
  >Run Service
  postgresql:
    container_name: amt-ai-postgres
    image: postgres:15.7
    ports:
      - '5433:5433'
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: ptit
      POSTGRES_DB: its-nestjs
    volumes:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data

  >Run Service
  redis:
    container_name: amt-ai-redis
    image: redis:latest
    ports:
      - '6379:6379'
    restart: always
    volumes:
      - redis-data:/data

  >Run Service
  rabbitmq:
    container_name: amt-ai-rabbitmq
    image: rabbitmq:3.12-management
    restart: always
    ports:
      - '5672:5672'
      - '15672:15672'
    environment:
      RABBITMQ_DEFAULT_USER: admin
      RABBITMQ_DEFAULT_PASS: admin
    volumes:
      - rabbitmq-data:/var/lib/rabbitmq

volumes:
  postgres-data:
  redis-data:
  rabbitmq-data:
```

Hình 35: Toàn bộ các thành phần phụ trợ được đóng gói trong Docker Container

Sử dụng các lệnh dưới đây để làm việc với docker:

Dừng container: docker-compose down

Xóa dữ liệu (reset database, cache, queue): docker-compose down -v

Restart môi trường: docker-compose down && docker-compose up -d

3.2. Kiểm thử hệ thống:

3.2.1. Kiểm thử tích hợp:

Kiểm thử tích hợp là một giai đoạn trọng yếu trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), đóng vai trò cầu nối giữa kiểm thử đơn vị (Unit Testing) và kiểm thử hệ thống (System Testing). Phương pháp này tập trung vào việc xác thực tính đúng đắn của sự tương tác, giao diện và luồng dữ liệu giữa các module riêng lẻ khi chúng được hợp nhất thành một hệ thống thống nhất.

Trong kiến trúc Backend, mục tiêu cốt lõi của kiểm thử tích hợp không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra logic mã nguồn, mà còn là xác minh khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa ứng dụng với các thành phần phụ thuộc ngoại vi (Dependencies) trong các điều kiện vận hành thực tế.

Trong khuôn khổ triển khai đồ án, quy trình kiểm thử tích hợp được tích hợp trực tiếp vào hệ thống Tích hợp liên tục (Continuous Integration - CI) thông qua công cụ GitHub Actions. Cơ chế này đảm bảo rằng mọi thay đổi trong mã nguồn đều được kiểm chứng nghiêm ngặt trước khi được hợp nhất vào nhánh phát triển chính (develop).

Chu trình vận hành của Pipeline CI bao gồm các giai đoạn tự động hóa sau:

- **Source Code Synchronization:** Hệ thống tự động truy xuất (Pull) mã nguồn mới nhất từ kho lưu trữ.
- **Build & Artifact Generation:** Thực hiện biên dịch và xây dựng ứng dụng để kiểm tra lỗi cú pháp và cấu trúc.
- **Automated Testing Execution:** Kích hoạt bộ kiểm thử tích hợp. Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào trong quá trình thực thi (Test failure), hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi và tự động thực hiện cơ chế chặn (Block) thao tác Merge/Deploy nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống.

Để đạt được độ tin cậy cao nhất (High Fidelity), chiến lược kiểm thử tích hợp trong đồ án không sử dụng các đối tượng giả lập (Mock objects) cho các thành phần lưu trữ và truyền tin. Thay vào đó, hệ thống tương tác trực tiếp với các thực thể thực tế (Real Instances) bao gồm: PostgreSQL (Cơ sở dữ liệu quan hệ), Redis (Bộ nhớ đệm) và RabbitMQ (Hệ thống hàng đợi thông điệp).

Việc chạy các "Real Container instances" ngay trong Pipeline giúp mô phỏng chính xác hành vi của hệ thống trên môi trường Production:

- Các Container sẽ tự động bị tiêu hủy (Destroy) ngay sau khi quá trình kiểm thử kết thúc, giúp tối ưu hóa tài nguyên hệ thống và đảm bảo trạng thái sạch cho các lần thực thi tiếp theo.
- Kiểm thử trên các dịch vụ thực tế giúp phát hiện sớm các lỗi liên quan đến cấu hình kết nối, ràng buộc dữ liệu (Constraints) hoặc độ trễ mạng mà các phương pháp giả lập thông thường không thể thực hiện được.

Dưới đây là 2 hình ảnh mô tả cấu trúc của một chức năng được triển khai kiểm thử tích hợp và kết quả

```
1  @DisplayName("Course Controller - Create Course Integration Tests")
2  class CourseControllerIT extends BaseIntegrationTest {
3
4      @Autowired
5      private PasswordEncoder passwordEncoder;
6
7      @Autowired
8      private JwtTokenUtils jwtTokenUtils;
9
10     @Autowired
11     private CategoryRepository categoryRepository;
12
13     @Autowired
14     private CourseRepository courseRepository;
15
16     @Value("${api.prefix}")
17     private String apiPrefix;
18
19     private Role studentRole;
20     private Instructor instructor;
21     private Category category;
22     private String instructorToken;
23
24     @BeforeEach
25     void setUp() {
26         // Create roles if they don't exist
27         Role instructorRole = roleRepository.findByName(RoleName.INSTRUCTOR)
28             .orElseGet(() -> roleRepository.save(Role.builder()
29                 .name(RoleName.INSTRUCTOR)
30                 .build()));
31
32         studentRole = roleRepository.findByName(RoleName.STUDENT)
33             .orElseGet(() -> roleRepository.save(Role.builder()
34                 .name(RoleName.STUDENT)
35                 .build()));
36
37         // Create instructor user
38         User instructorUser = User.builder()
39             .accountName("testinstructor")
40             .firstName("John")
41             .lastName("Doe")
42             .email("instructor@test.com")
43             .password(passwordEncoder.encode("password123"))
44             .isActive(true)
45             .emailVerified(true)
46             .build();
47         instructorUser = userRepository.save(instructorUser);
48
49         // Create user role
50         UserRole userRole = UserRole.builder()
51             .user(instructorUser)
52             .role(instructorRole)
53             .build();
54         userRoleRepository.save(userRole);
55
56         // Refresh user to load roles
57         instructorUser = userRepository.findById(instructorUser.getId()).orElseThrow();
58
59         // Create instructor profile
60         Instructor instructor = Instructor.builder()
61             .userId(instructorUser.getId())
62             .slug("john-doe-" + System.currentTimeMillis())
63             .expertise("Software Development")
64             .qualification("PhD in Computer Science")
65             .build();
66         instructor = instructorRepository.save(instructor);
67
68         // Create category
69         category = new Category();
70         category.setName("Programming");
71         category.setDescription("Programming courses");
72         category.setIsActive(true);
73         category = categoryRepository.save(category);
74
75         // Generate JWT token for instructor
76         instructorToken = jwtTokenUtils.generateToken(instructorUser);
77     }
78 }
```

Hình 36: Trường hợp ví dụ về triển khai mã kiểm thử tích hợp

```
[INFO] Tests run: 11, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.943 s -- in com.ptit.onlinelearning.integration.controller.CourseControllerIT
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 21, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- failsafe:3.2.5:verify (default) @ online-learning ---
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 35.449 s
[INFO] Finished at: 2025-12-16T21:32:24+07:00
[INFO] -----
```

Hình 37: Kết quả ví dụ về triển khai mã kiểm thử tích hợp

Việc kết hợp giữa GitHub Actions và Test Containers tạo nên một quy trình kiểm thử tích hợp khép kín, tự động và có độ tin cậy cao. Đây là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo rằng hệ thống luôn vận hành ổn định trong một kiến trúc phức tạp với nhiều thành phần phụ thuộc.

3.2.2. Kiểm thử đầu cuối:

Kiểm thử đầu cuối (End-to-End Testing - E2E) là một phương pháp luận kiểm thử phần mềm được thiết kế để xác thực tính toàn vẹn và sự vận hành của toàn bộ hệ thống từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Khác với các cấp độ kiểm thử cô lập như Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) hay Kiểm thử tích hợp (Integration Testing), E2E Testing mô phỏng các kịch bản thực tế của người dùng cuối trong một môi trường hoàn chỉnh, bao gồm giao diện người dùng (UI), các tầng logic nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các kết nối với hệ thống ngoại vi (Third-party services)

Mục tiêu cốt lõi của E2E Testing là đảm bảo rằng mọi thành phần cấu thành nên hệ thống đều hoạt động nhịp nhàng và kết quả cuối cùng đáp ứng đúng các yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements) đã đề ra.

E2E Testing thường được phân chia thành hai hướng tiếp cận chính:

- Kiểm thử đầu cuối theo chiều ngang (Horizontal E2E): Phương pháp này tập trung vào việc xác thực một quy trình nghiệp vụ diễn ra xuyên suốt qua nhiều ứng dụng hoặc hệ thống khác nhau. Ví dụ: Một đơn hàng đi từ hệ thống Thương mại điện tử -> Hệ thống Quản lý kho -> Hệ thống Giao vận.
- Kiểm thử đầu cuối theo chiều dọc (Vertical E2E): Phương pháp này tập trung sâu vào một hệ thống duy nhất nhưng đi qua tất cả các lớp kiến trúc (Layers) từ trên xuống dưới, bao gồm: tầng Giao diện (Presentation Layer/UI), tầng API/Giao thức kết nối, tầng Logic nghiệp vụ (Business Logic), tầng Dữ liệu (Database/Storage)

Trong hệ thống việc triển khai kiểm thử đầu cuối chủ yếu bằng việc sử dụng thư viện Selenium Webdriver. Đây là một thư viện lâu đời hỗ trợ nhiều trình duyệt và ngôn ngữ. Selenium WebDriver không hoạt động dựa trên việc chèn các đoạn mã JavaScript vào trình duyệt (như phiên bản Selenium RC cũ), mà nó tương tác trực tiếp với trình duyệt thông qua cơ chế điều khiển bản xứ (Native Compatibility). Kiến trúc của nó được xây dựng dựa trên mô hình Client-Server gồm bốn thành phần chính:

- Selenium Client Libraries (Language Bindings): Các thư viện hỗ trợ đa ngôn ngữ (Java, Python, C#, JavaScript,...) cho phép lập trình viên viết kịch bản kiểm thử.

- JSON Wire Protocol / W3C WebDriver Protocol: Giao thức truyền thông giữa Client và Driver.
- Browser Drivers: Các tệp thực thi đóng vai trò trung gian (như ChromeDriver, GeckoDriver).
- Real Browsers: Trình duyệt thực tế nơi kịch bản được thực thi (Chrome, Firefox, Safari).

Trong một dự án phần mềm, việc thực hiện kiểm thử đầu cuối (E2E) cho toàn bộ mọi chức năng là điều không khả thi do chi phí vận hành, thời gian thực thi dài và độ phức tạp trong bảo trì mã nguồn kiểm thử. Do vậy, ở trong hệ thống việc thực hiện kiểm thử đầu cuối chỉ được thực hiện ở một số luồng nghiệp vụ cốt lõi như đăng ký / đăng nhập, tạo khóa học. Đây là những chức năng trực tiếp tạo ra giá trị cho người dùng hoặc doanh nghiệp. Nếu các luồng này bị gián đoạn, hệ thống được coi là thất bại hoàn toàn.

Ví dụ hình ảnh triển khai kiểm thử đầu cuối với chức năng đăng nhập

```

1  @TestMethodOrder(MethodOrderer.OrderAnnotation.class)
2  public class SignInTest {
3      private static WebDriver driver;
4      private static SignInPage signInPage;
5
6      @BeforeAll
7      public static void setupClass() {
8
9          WebDriverManager.chromedriver().setup();
10     }
11
12     @BeforeEach
13     public void setupTest() {
14         // Initialize Chrome driver with options
15         ChromeOptions options = new ChromeOptions();
16         options.addArguments("--start-maximized");
17         options.addArguments("--disable-notifications");
18         options.addArguments("--disable-popup-blocking");
19
20
21         driver = new ChromeDriver(options);
22         driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));
23         driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(Duration.ofSeconds(30));
24
25         // Initialize Page Object
26         signInPage = new SignInPage(driver);
27     }
28
29     @AfterEach
30     public void teardown(TestInfo testInfo) {
31         if (driver != null) {
32
33             if (testInfo.getTags().contains("failed")) {
34                 ScreenshotHelper.captureScreenshot(driver, testInfo.getDisplayName());
35             }
36             driver.quit();
37         }
38     }
39
40
41     private void captureScreenshotOnError(String testName) {
42         try {
43             ScreenshotHelper.captureScreenshot(driver, testName);
44         } catch (Exception e) {
45             System.err.println("Could not capture screenshot: " + e.getMessage());
46         }
47     }
48

```

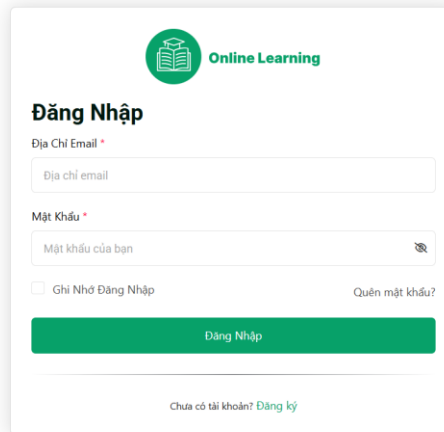
Hình 38: Trường hợp ví dụ về triển khai mã cho kiểm thử đầu cuối

```
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 22.16 s -- in org.example.tests.SignInTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 24.805 s
[INFO] Finished at: 2025-12-20T00:18:06+07:00
[INFO] -----
```

Hình 39: Kết quả ví dụ về triển khai mã cho kiểm thử đầu cuối

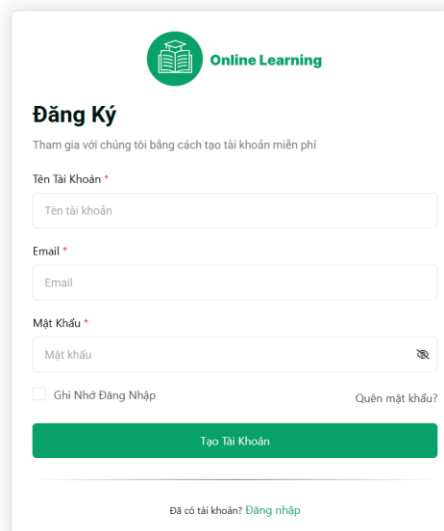
3.3. Giao diện hệ thống:

3.3.1. Giao diện Web:



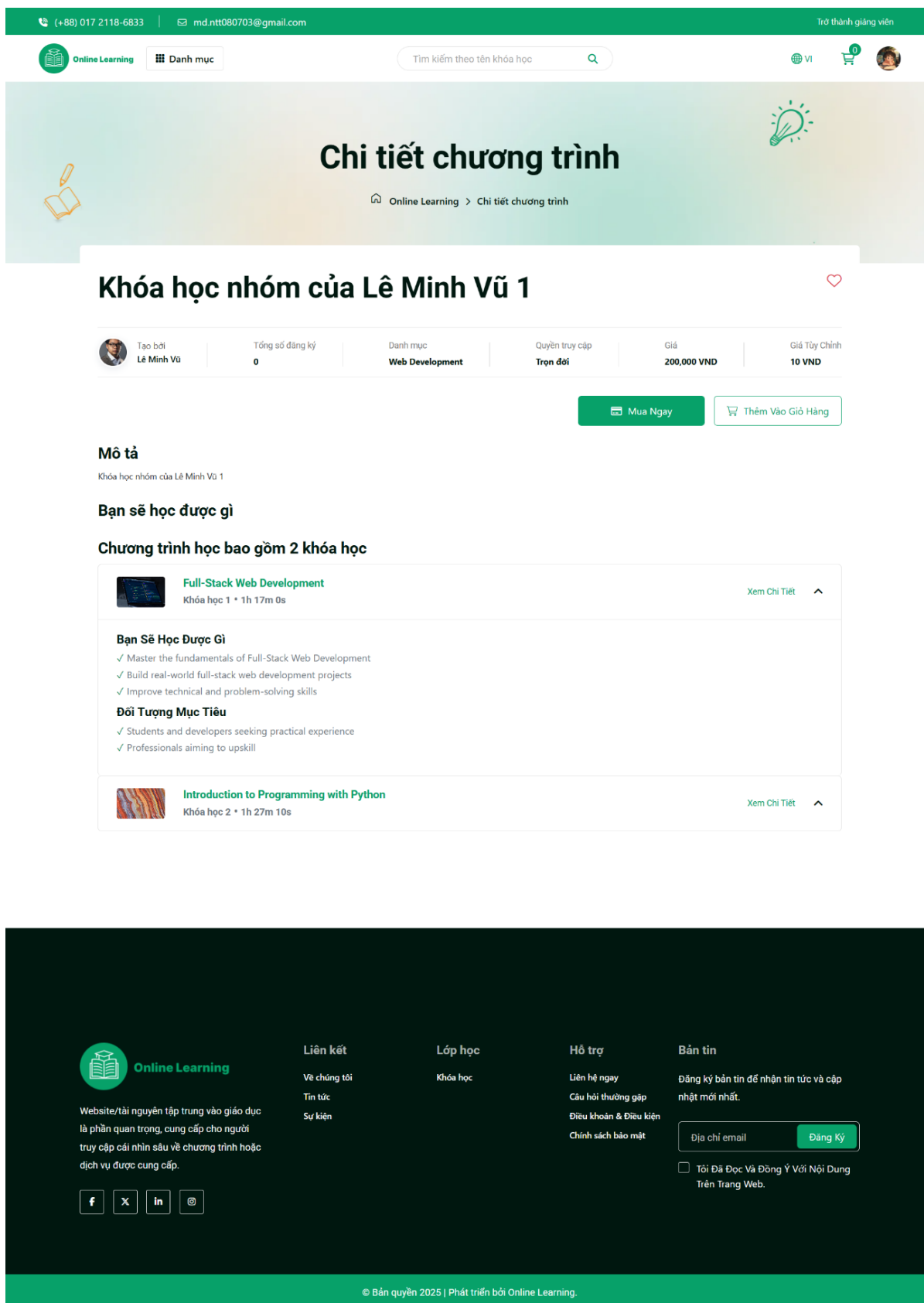
The screenshot shows the login interface for 'Online Learning'. At the top, there is a green circular logo with a book icon and the text 'Online Learning'. Below this, the title 'Đăng Nhập' (Login) is displayed. The form includes two input fields: 'Địa Chỉ Email' (Email Address) and 'Mật Khẩu' (Password). The password field has a toggle icon for visibility. Below the password field, there is a checkbox for 'Ghi Nhớ Đăng Nhập' (Remember Me) and a link for 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). A large green button labeled 'Đăng Nhập' is positioned below the form. At the bottom, a link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký' (Don't have an account? Register) is provided.

Hình 40: Giao diện trang đăng nhập trên web

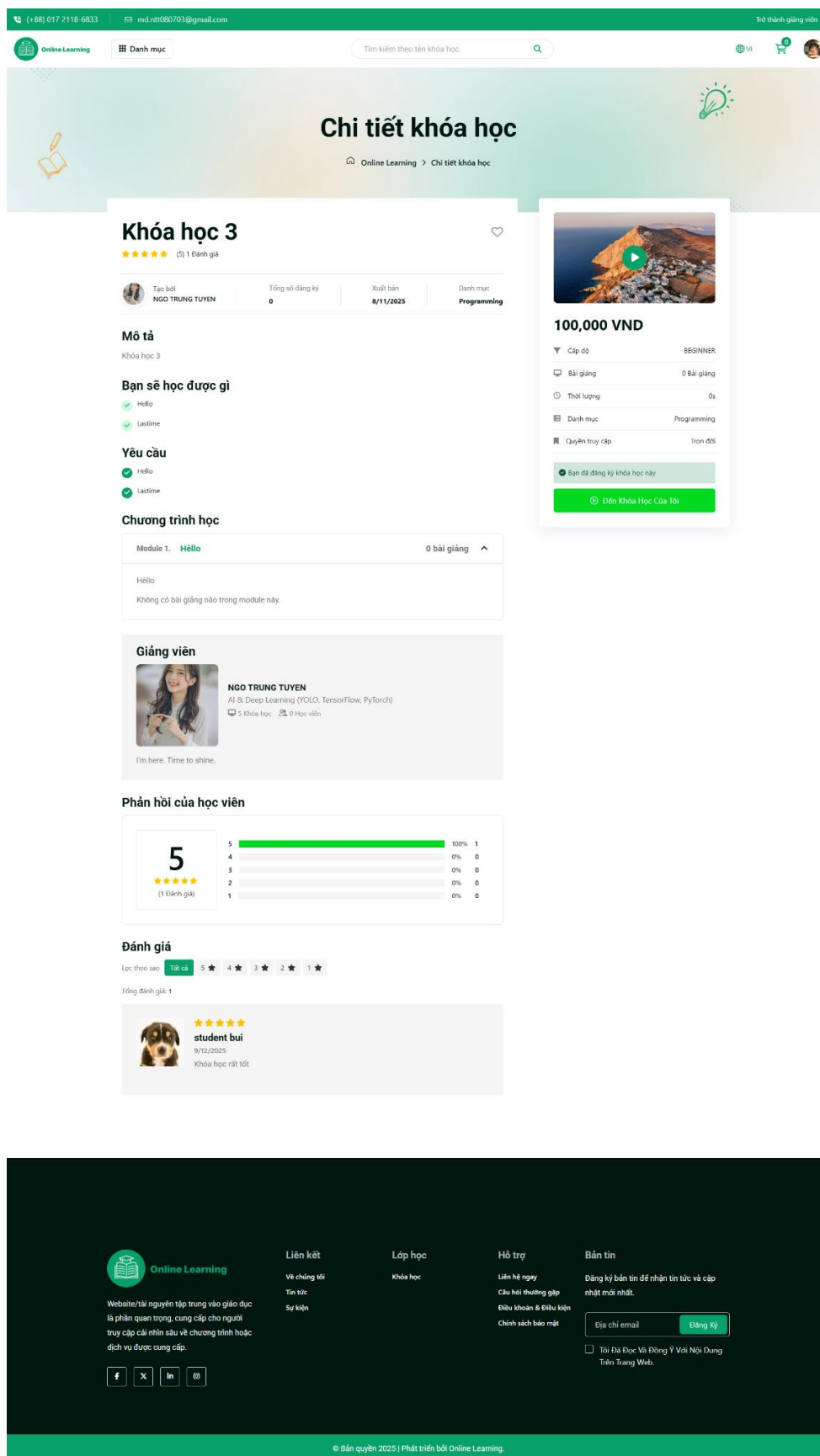


The screenshot shows the registration interface for 'Online Learning'. At the top, there is a green circular logo with a book icon and the text 'Online Learning'. Below this, the title 'Đăng Ký' (Register) is displayed. A subtitle reads 'Tham gia với chúng tôi bằng cách tạo tài khoản miễn phí' (Join us by creating a free account). The form includes three input fields: 'Tên Tài Khoản' (Username), 'Email', and 'Mật Khẩu' (Password). The password field has a toggle icon for visibility. Below the password field, there is a checkbox for 'Ghi Nhớ Đăng Nhập' (Remember Me) and a link for 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). A large green button labeled 'Tạo Tài Khoản' (Create Account) is positioned below the form. At the bottom, a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Login) is provided.

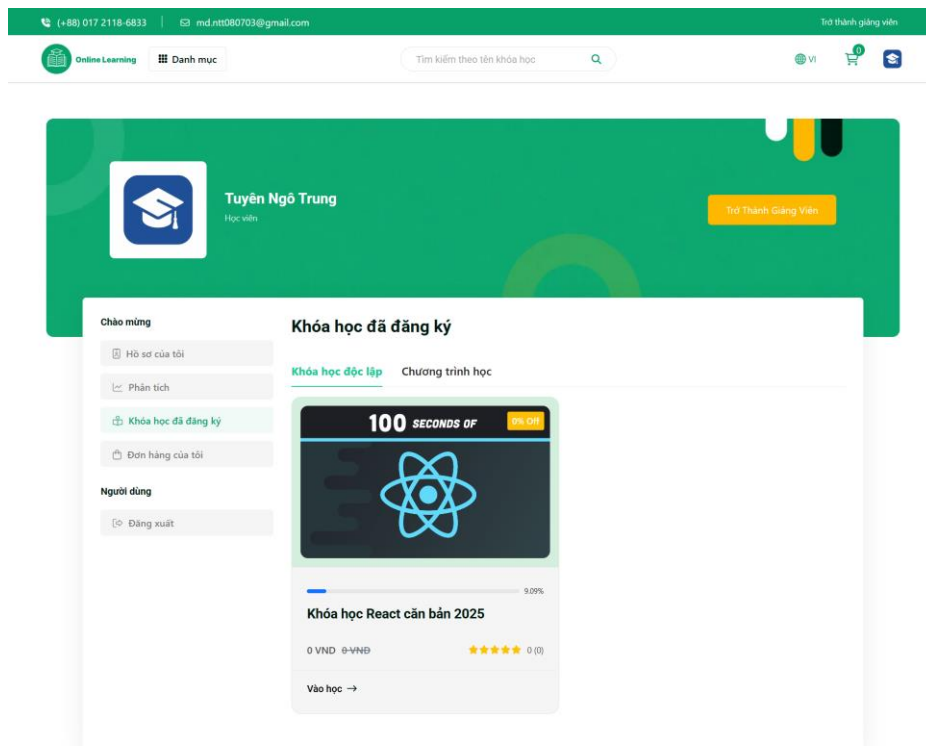
Hình 41: Giao diện trang đăng ký trên web



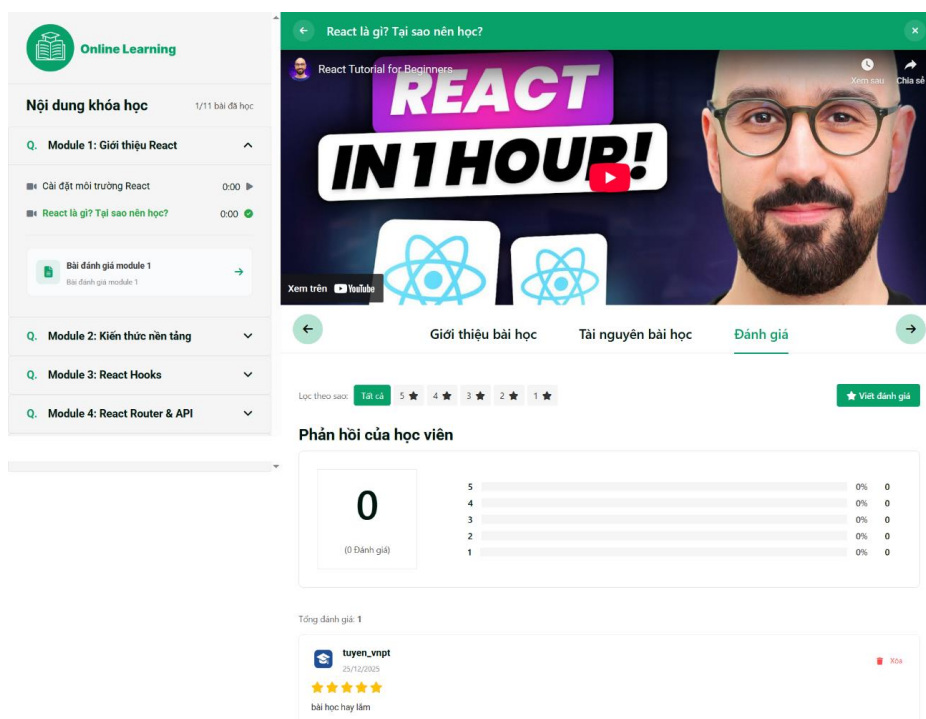
Hình 42: Giao diện trang chi tiết khóa học nhóm



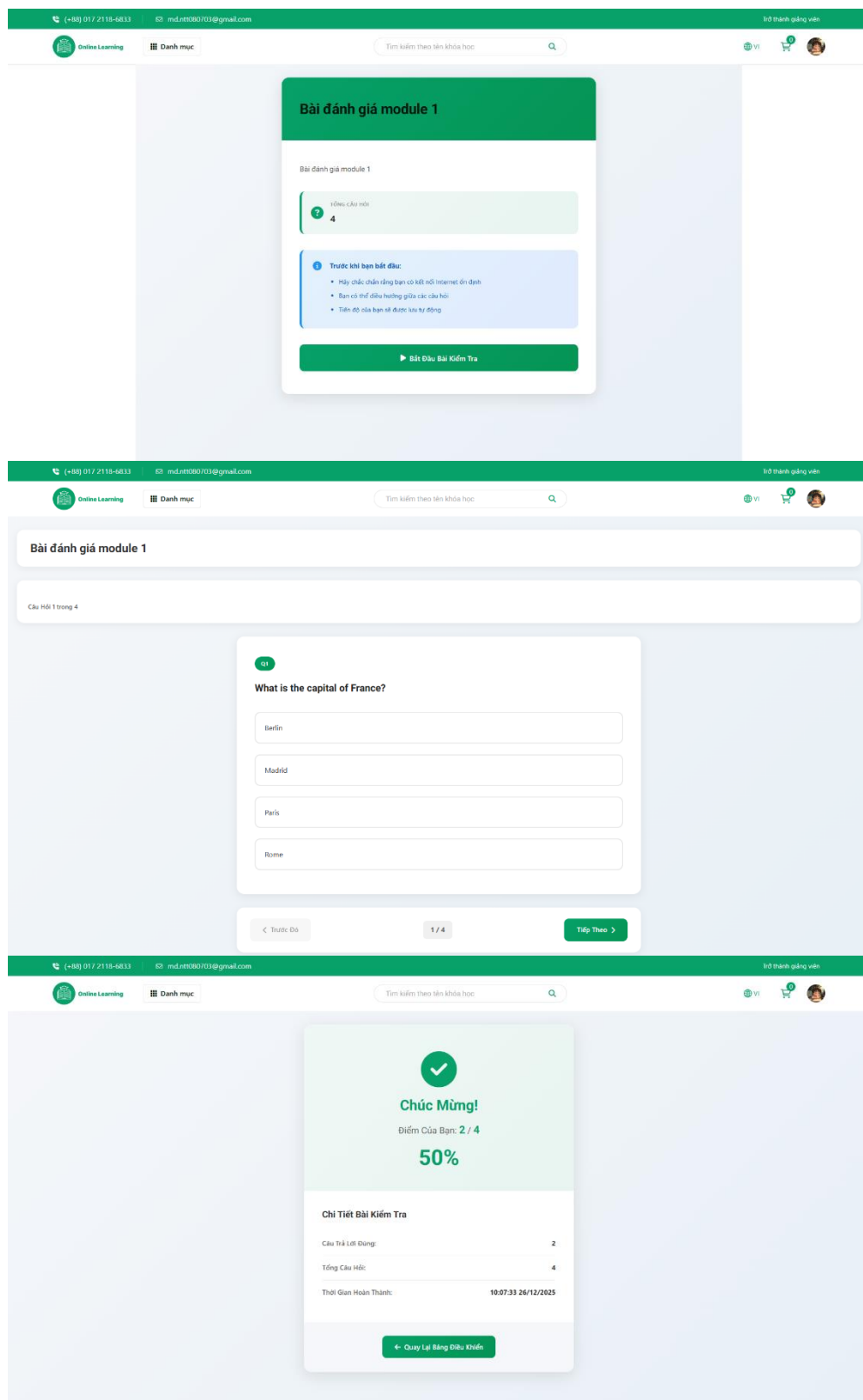
Hình 43: Giao diện trang chi tiết khóa học trên web



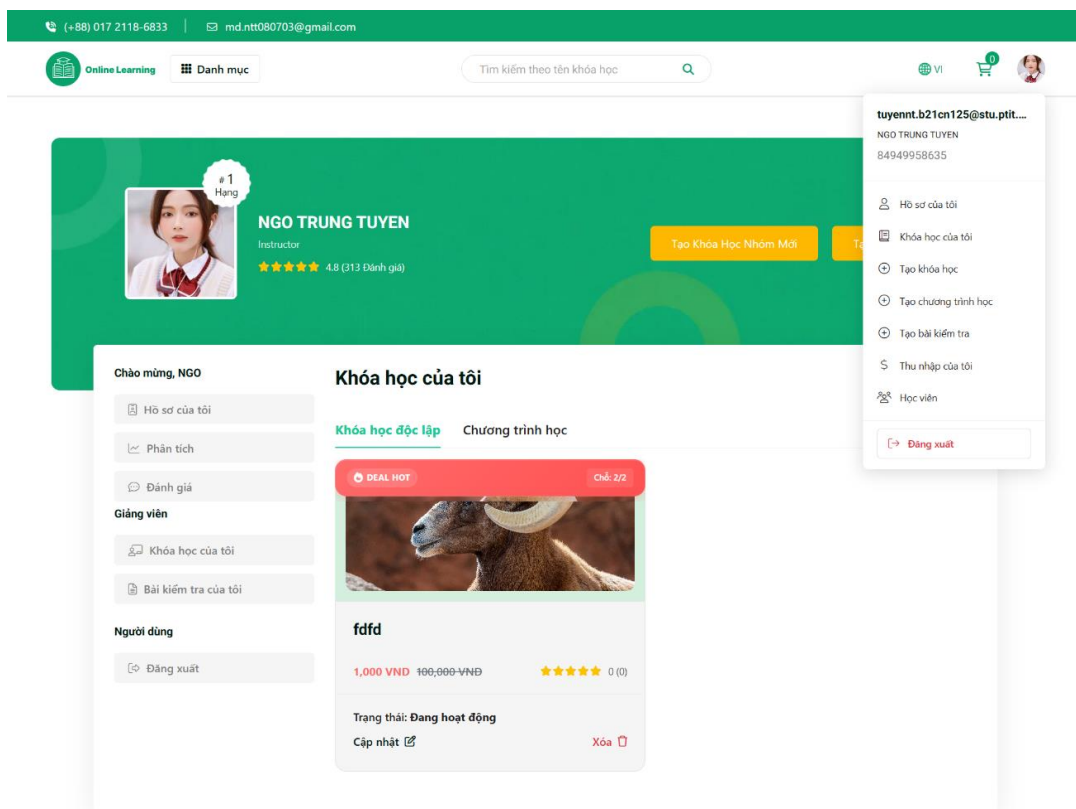
Hình 44: Giao diện hiển thị các khóa học đã đăng ký



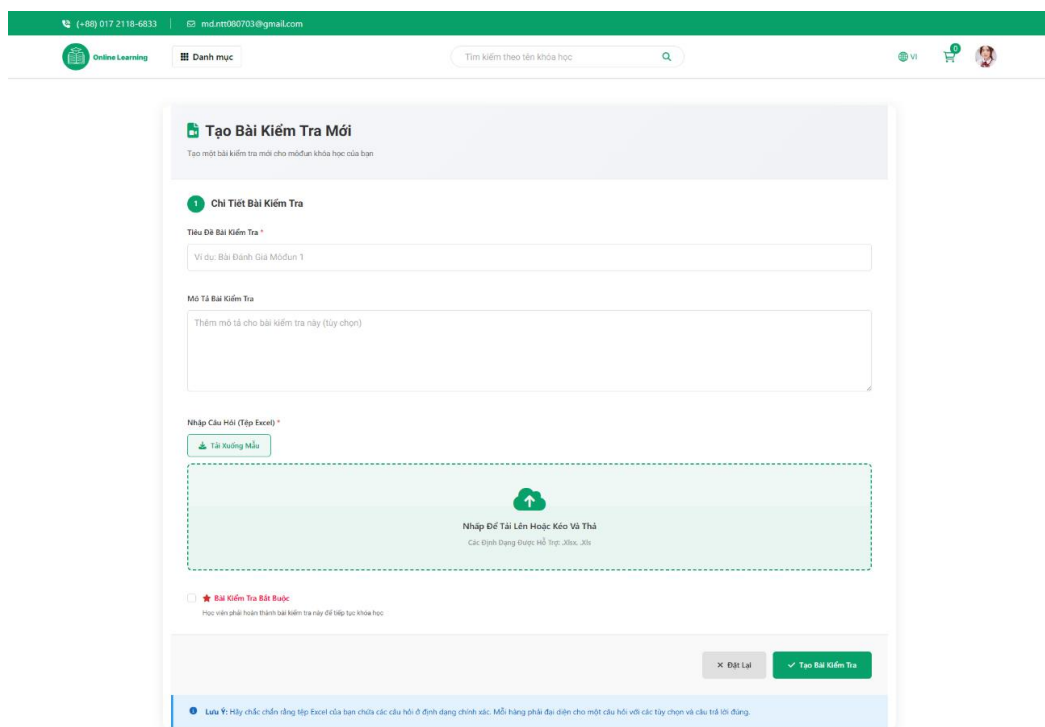
Hình 45: Giao diện màn học tập của học viên trên web



Hình 46: Giao diện học viên làm bài kiểm tra trên web



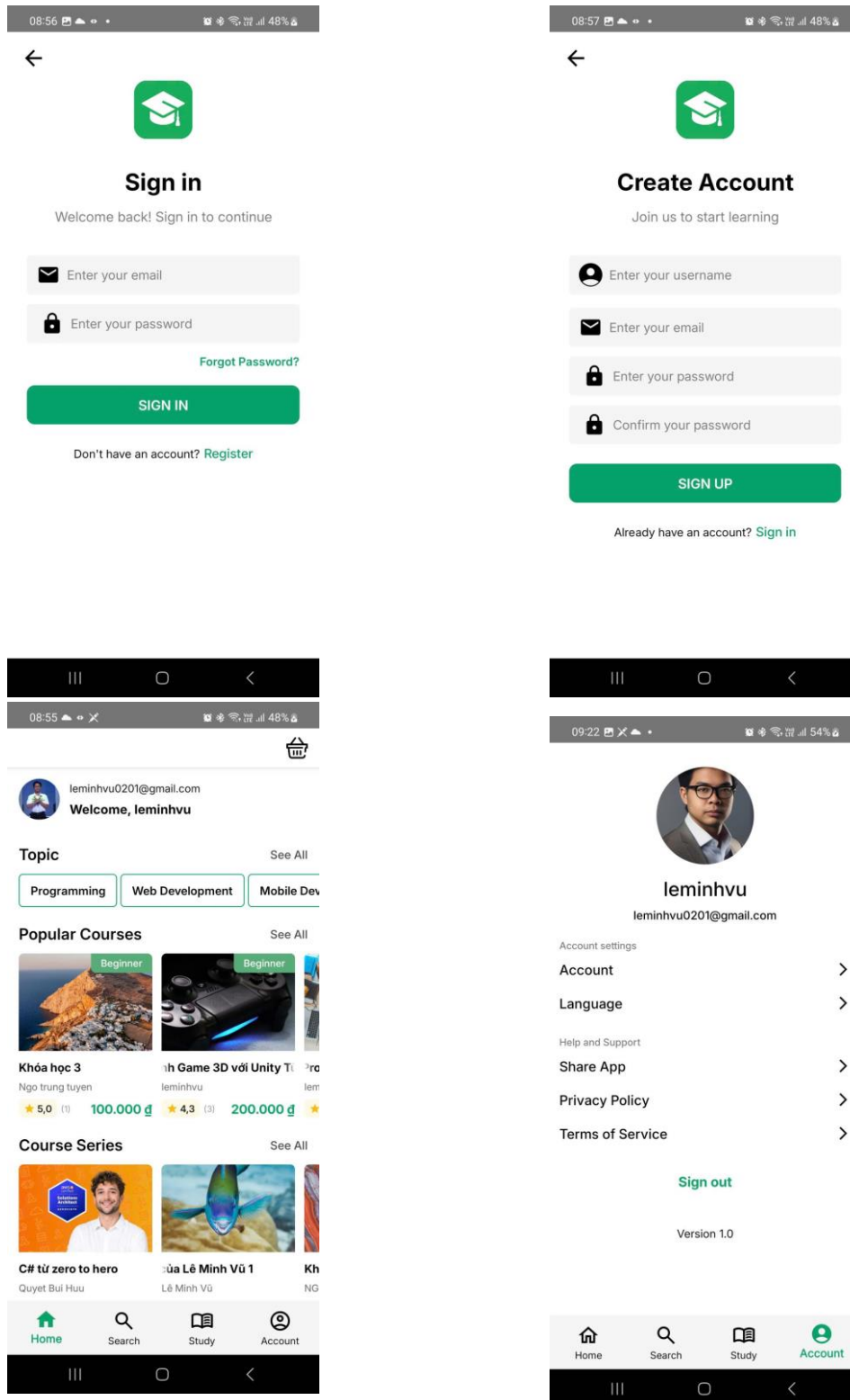
Hình 49: Giao diện khóa học đã tạo của giảng viên



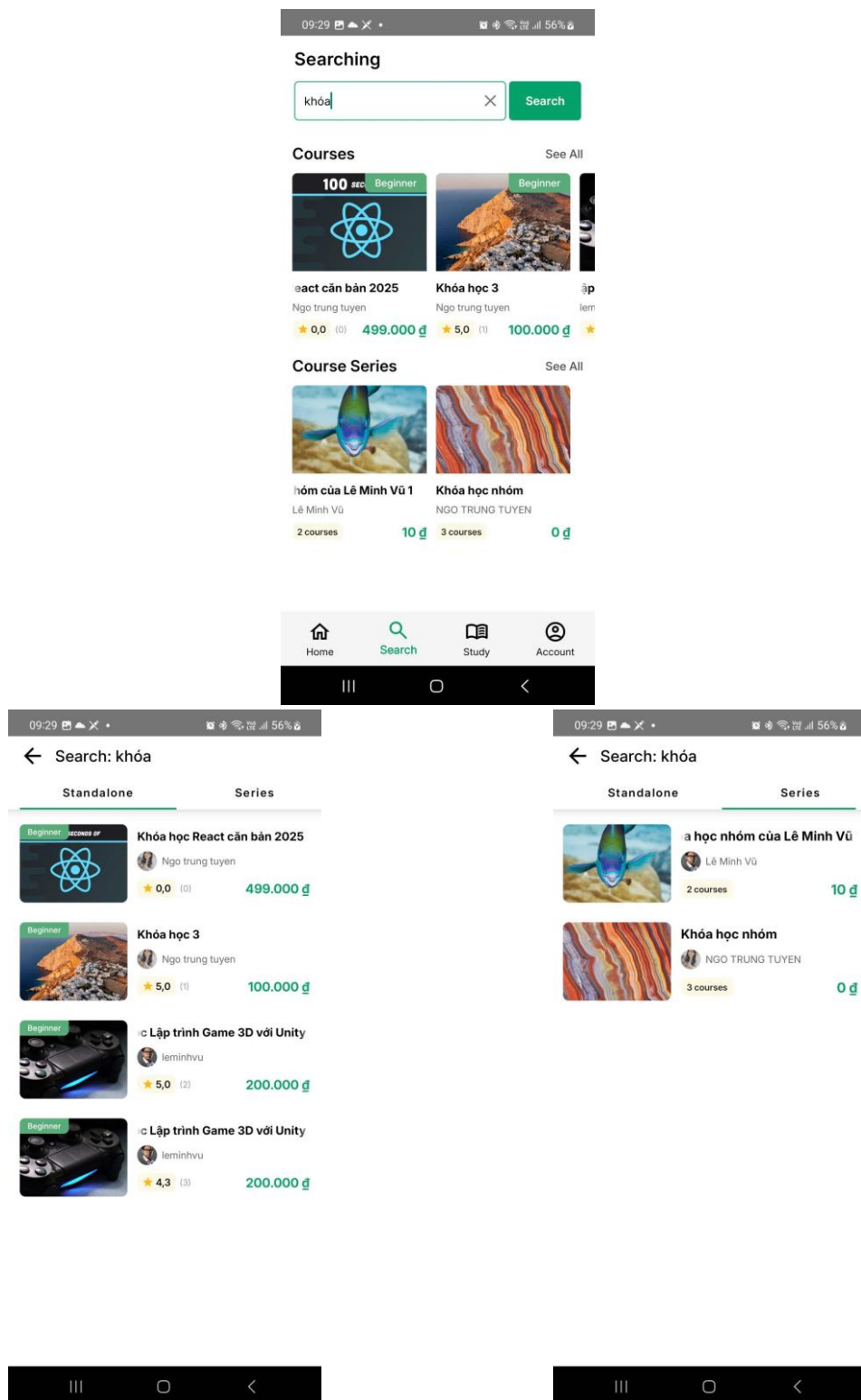
Hình 50: Giao diện tạo bài kiểm tra trên web

92

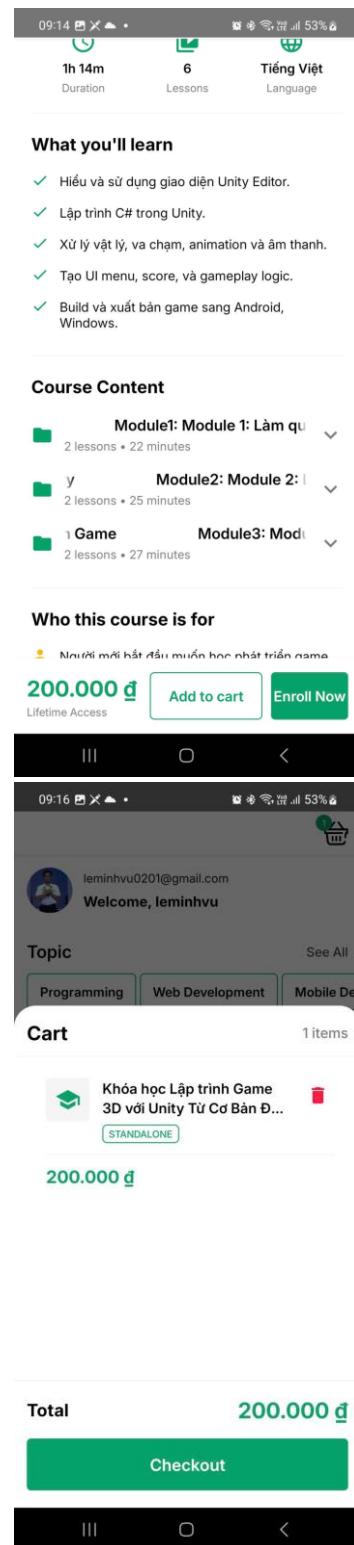
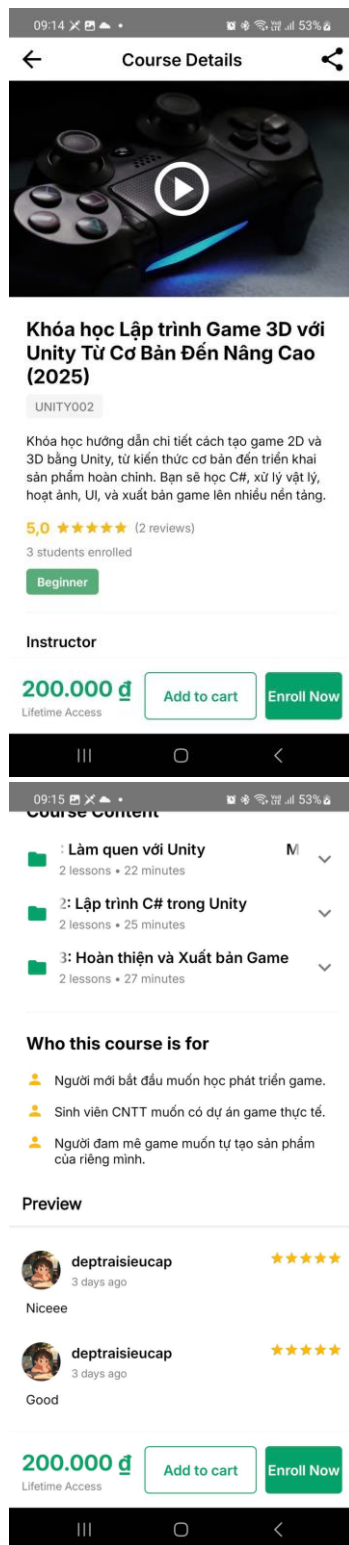
3.3.2. Giao diện Mobile:



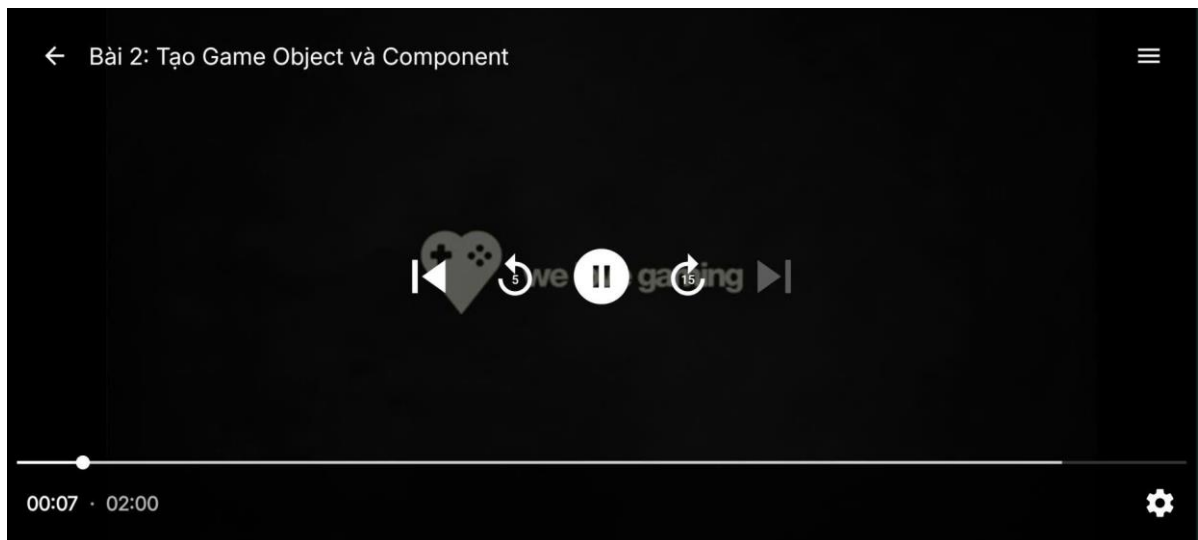
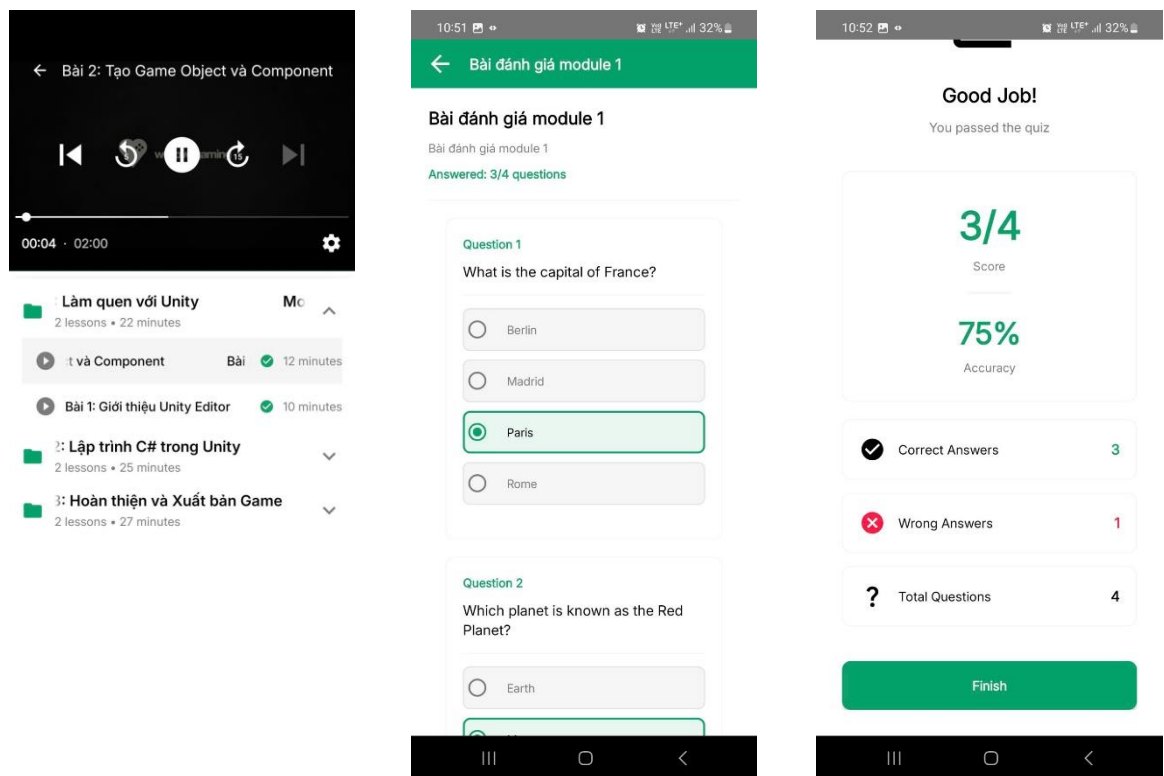
Hình 52: Giao diện đăng nhập, đăng ký, màn chính, cá nhân trên di động



Hình 53: Giao diện tìm kiếm khóa học theo từ khóa trên di động



Hình 54: Giao diện màn chi tiết khóa học



Hình 55: Giao diện học tập của học viên

3.3.3. Giao diện trang quản trị:

The screenshot displays the 'Quản lý khóa học' (Course Management) interface of the CMS Online Learning system. The interface is divided into a sidebar, a top header, and a main content area.

Sidebar: Contains navigation links for Dashboard, Quản lý giảng viên (Manage Instructors), Quản lý danh mục (Manage Categories), Quản lý khóa học (Manage Courses), Quản lý học viên (Manage Students), Quản lý đơn hàng (Manage Orders), Quản lý mã giảm giá (Manage Discounts), Báo cáo thống kê (Statistics Reports), and Quản lý đánh giá (Manage Reviews).

Top Header: Shows the user's role as 'ROLE_ADMIN' and includes icons for notifications, settings, and the user profile.

Main Content Area:

- Section Header:** 'Quản lý khóa học' with a subtitle 'Quản lý toàn bộ khóa học trong hệ thống'.
- Filters:** Includes a search bar, a status filter (Tất cả), a category filter (Tất cả danh mục), and sorting options (Sort By: createdAt, Sort Order: Descending).
- Table:** A table listing courses with columns: KHÓA HỌC #, GIÁO VIÊN #, GIÁ #, HỌC VIÊN #, TRẠNG THÁI #, and THAO TÁC #. The table shows several courses, including 'fddd Programming', 'Khóa học React căn bản 2025', 'Advanced Java Programming', 'Python for Beginners', and 'Khóa học Lập trình Game 3D với Unity Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (2025)'.
- Modal Window:** A detailed view of the 'Khóa học React căn bản 2025' course. It includes a '100 SECONDS OF' badge, a status of 'ACTIVE', a price of '499.000 đ', and a list of statistics: 2 Học viên, 11 Bài học, 0 phút Thời lượng, and 5 (1 đánh giá). The instructor is 'NGO TRUNG TUYEN' with a bio and a list of skills.

Copyright © 2025 CMS Online Learning All rights reserved.

Hình 56: Giao diện quản lý khóa học trên trang quản trị

Thu nhập giảng viên theo tháng

Quản lý và theo dõi thu nhập của giảng viên theo từng tháng

[Xuất Excel](#)

Tất cả các năm

Tất cả các tháng

Tất cả trạng thái

KỶ	HỌ VÀ TÊN	TÊN TÀI KHOẢN	EMAIL	THÔNG TIN NGÂN HÀNG	TỔNG THU NHẬP	TRANG THÁI THANH TOÁN	NGÀY THANH TOÁN	THAO TÁC
Tháng 12 2024	Vân A Nguyễn	instructor1	instructor1@example.com	Vietcombank 1234567890	15.000.000 đ	Đã thanh toán	25/12/2024 17:00	🕒 Đã thanh toán
Tháng 12 2024	Thị B Trần	instructor2	instructor2@example.com	Techcombank 0987654321	22.500.000 đ	Chờ thanh toán	Chưa thanh toán	🕒 Xác nhận thanh toán
Tháng 11 2024	Vân C Lê	instructor3	instructor3@example.com	VPBank 1122334455	18.000.000 đ	Đã thanh toán	28/11/2024 21:30	🕒 Đã thanh toán
Tháng 11 2024	Thị D Phạm	instructor4	instructor4@example.com	ACB 5566778899	12.000.000 đ	Chờ thanh toán	Chưa thanh toán	🕒 Xác nhận thanh toán
Tháng 10 2024	Vân E Hoàng	instructor5	instructor5@example.com	MB Bank 9988776655	28.000.000 đ	Đã thanh toán	30/10/2024 16:15	🕒 Đã thanh toán

1 / page

Xác nhận thanh toán cho giảng viên

Giảng viên:

Thị B Trần

Kỳ thanh toán:

Tháng 12 / 2024

Số tiền:

22.500.000 đ

Ngân hàng:

Techcombank

Số tài khoản:

0987654321

☒ Tôi xác nhận đã chuyển khoản thành công

Hủy

Xác nhận thanh toán

Hình 57: Giao diện màn quản lý thanh toán trên trang quản trị

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đồ án tốt nghiệp với đề tài xây dựng hệ thống học trực tuyến đa nền tảng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, từ việc phân tích bài toán, thiết kế kiến trúc hệ thống đến triển khai và kiểm thử các chức năng chính. Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến ngày càng gia tăng, hỗ trợ đầy đủ các vai trò người dùng như học viên, giảng viên và quản trị viên.

Trong quá trình thực hiện, nhóm tác giả đã áp dụng các công nghệ hiện đại như Spring Boot với Java 21 cho backend, Next.js và ReactJS cho frontend web, Android Kotlin cho ứng dụng di động, cùng với PostgreSQL và các dịch vụ hỗ trợ như Redis, RabbitMQ và AWS. Kết quả triển khai cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo các chức năng quản lý khóa học, theo dõi tiến độ học tập, đăng ký và thanh toán khóa học, cũng như mang lại trải nghiệm học tập thuận tiện trên nhiều nền tảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định và có thể tiếp tục được mở rộng trong tương lai. Các hướng phát triển tiềm năng bao gồm việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho người dùng, nâng cao hệ thống kiểm tra – đánh giá, tăng cường tính tương tác giữa học viên và giảng viên, mở rộng hỗ trợ thêm các nền tảng khác, đồng thời tiếp tục tối ưu hiệu năng và bảo mật hệ thống. Với các hướng phát triển này, hệ thống học trực tuyến có thể được hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế trong môi trường giáo dục số.

THAM KHẢO

- [1] Trần Đình Quế, Phân tích và thiết kế Hệ Thống Thông Tin, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2015.
- [2] Trần Đình Quế & Nguyễn Mạnh Hùng, Nhập môn Công nghệ phần mềm, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2016
- [3] Spring, “Spring Framework.” [Online]. Available: <https://spring.io/>
- [4] Baeldung, “Baeldung Java & Spring Tutorials.” [Online]. Available: <https://www.baeldung.com/>
- [5] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation.” [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/>
- [6] Square, Inc., “Retrofit.” [Online]. Available: <https://square.github.io/retrofit/>
- [7] Google LLC, “ViewModel | Android Developers.” [Online]. Available: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/viewmodel>
- [8] GeeksforGeeks, “Software Engineering – Integration Testing.” [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/software-testing/software-engineering-integration-testing/>
- [9] Selenium HQ, “WebDriver Documentation.” [Online]. Available: <https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/>
- [10] GitHub, “What is CI/CD?” [Online]. Available: <https://github.com/resources/articles/ci-cd>
- [11] Amazon Web Services, Inc., “Amazon EC2 Concepts.” [Online]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html>
- [12] Amazon Web Services, Inc., “Amazon S3 User Guide.” [Online]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>
- [13] Vercel Inc., “Next.js Documentation.” [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>
- [14] Meta Platforms, Inc., “React Documentation.” [Online]. Available: <https://react.dev/learn>